计算机网络技术



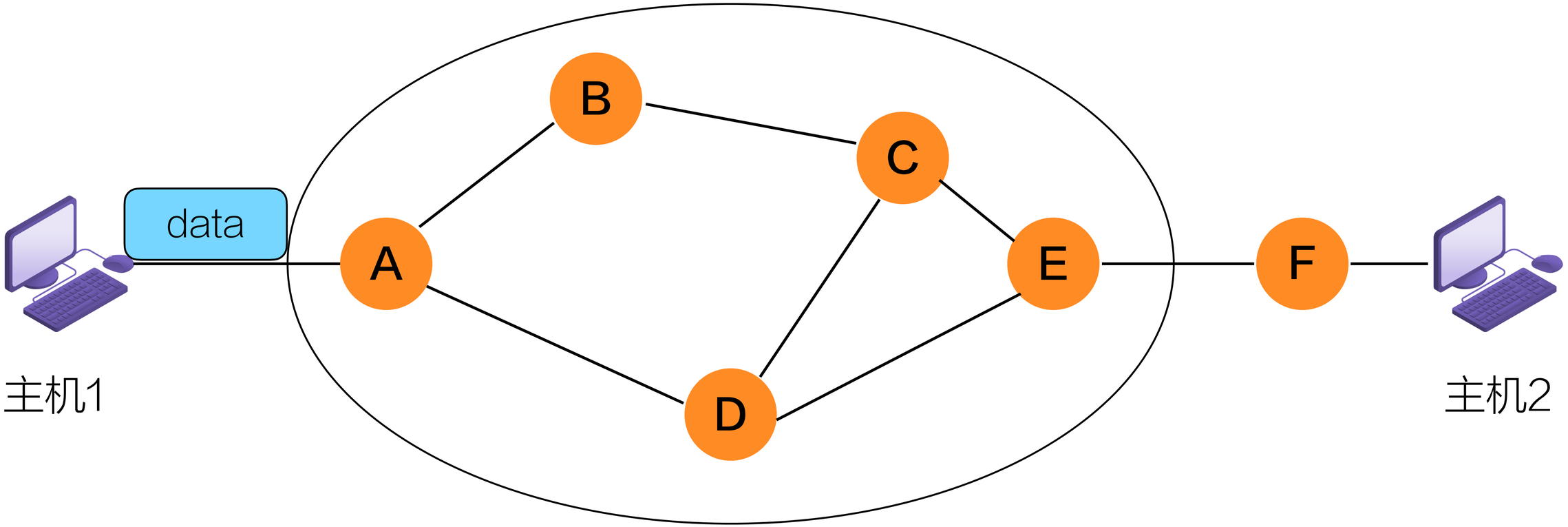
本节内容

可靠传输

流量控制

拥塞控制

流量控制与可靠传输



传输层：主机1 -> 主机2（端到端）

数据链路层：一条物理链路上相邻的两个节点（点到点）

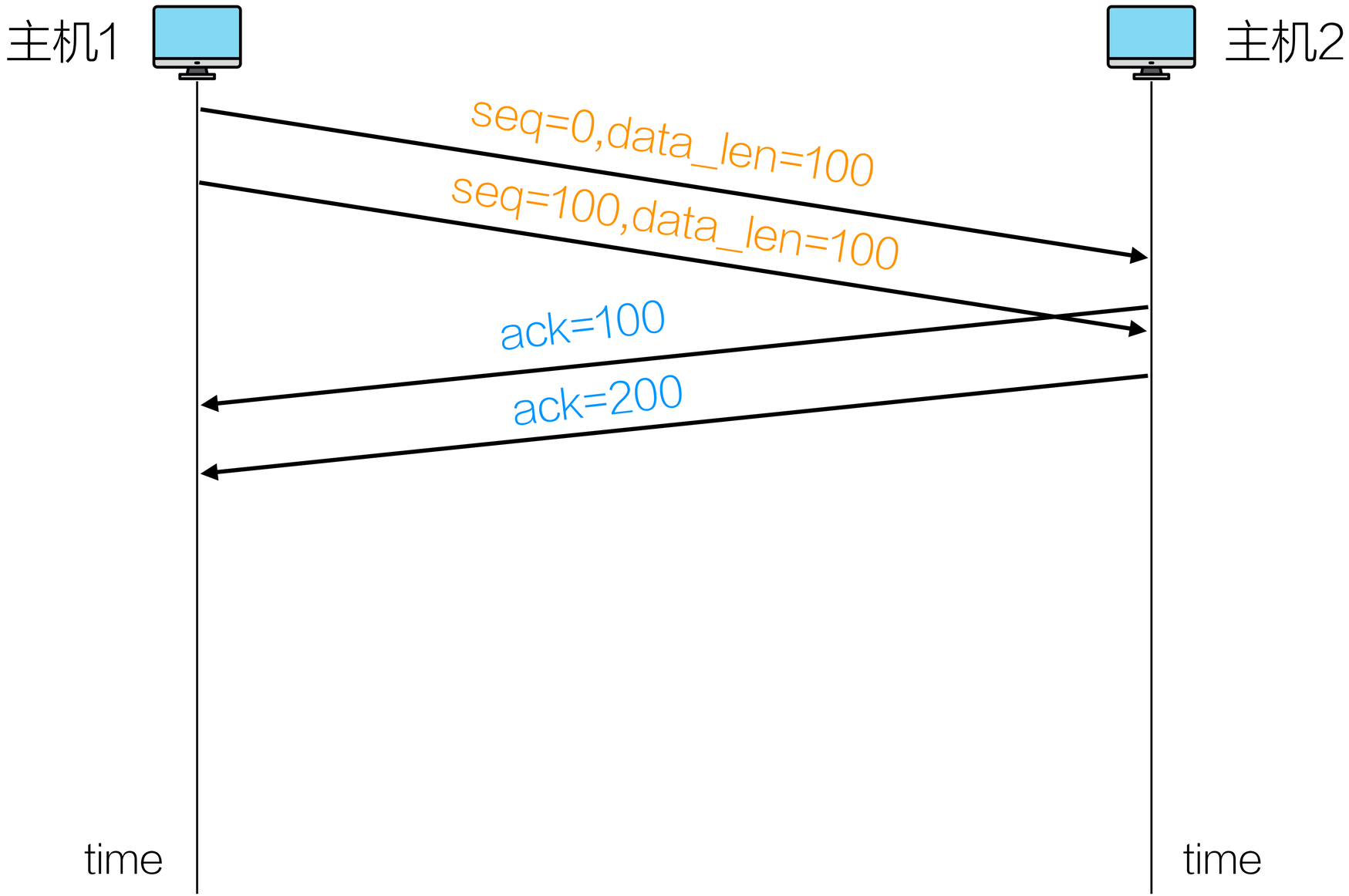
TCP 可靠传输

超时重传

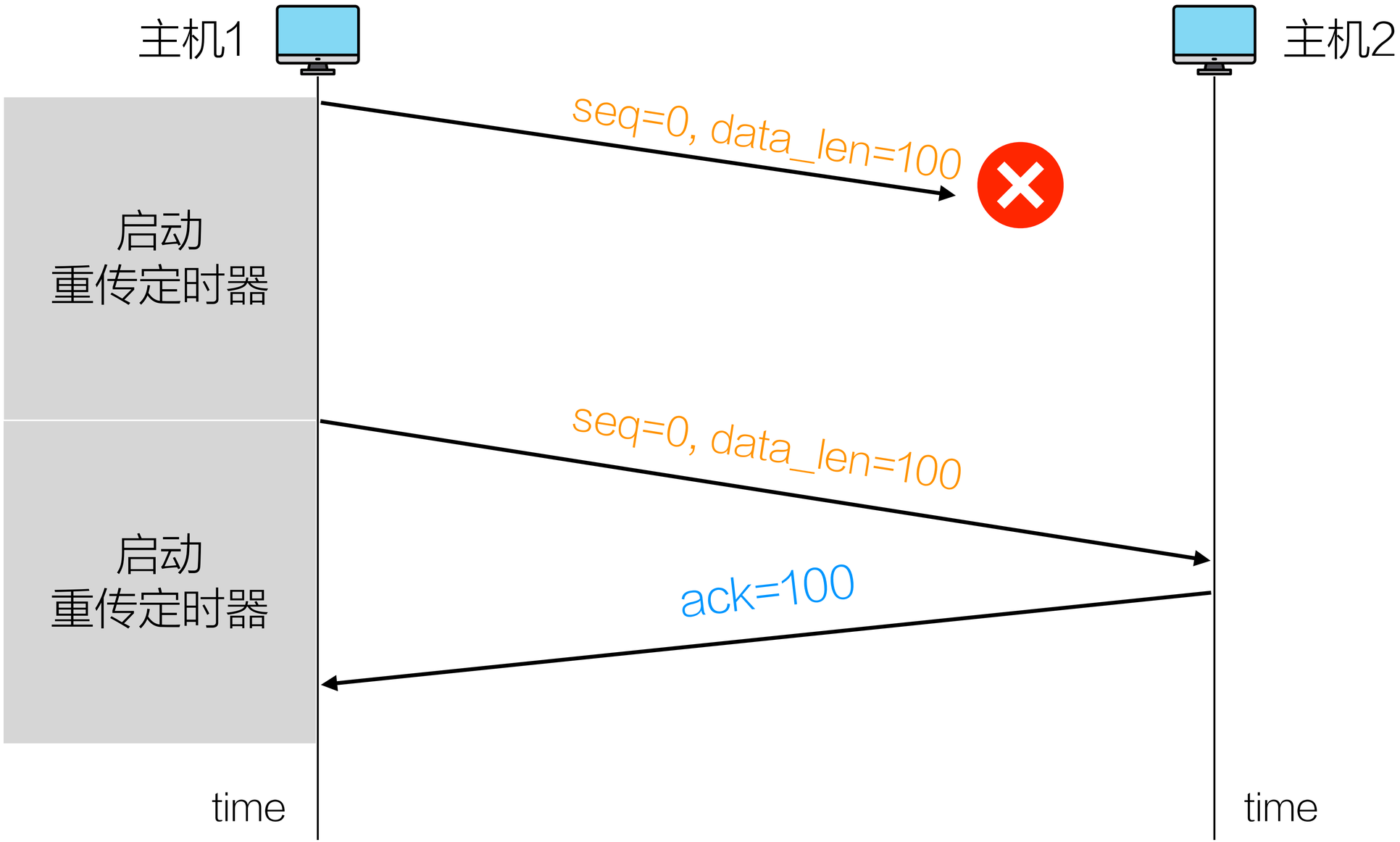
累计确认

快重传（冗余 ACK 重传）

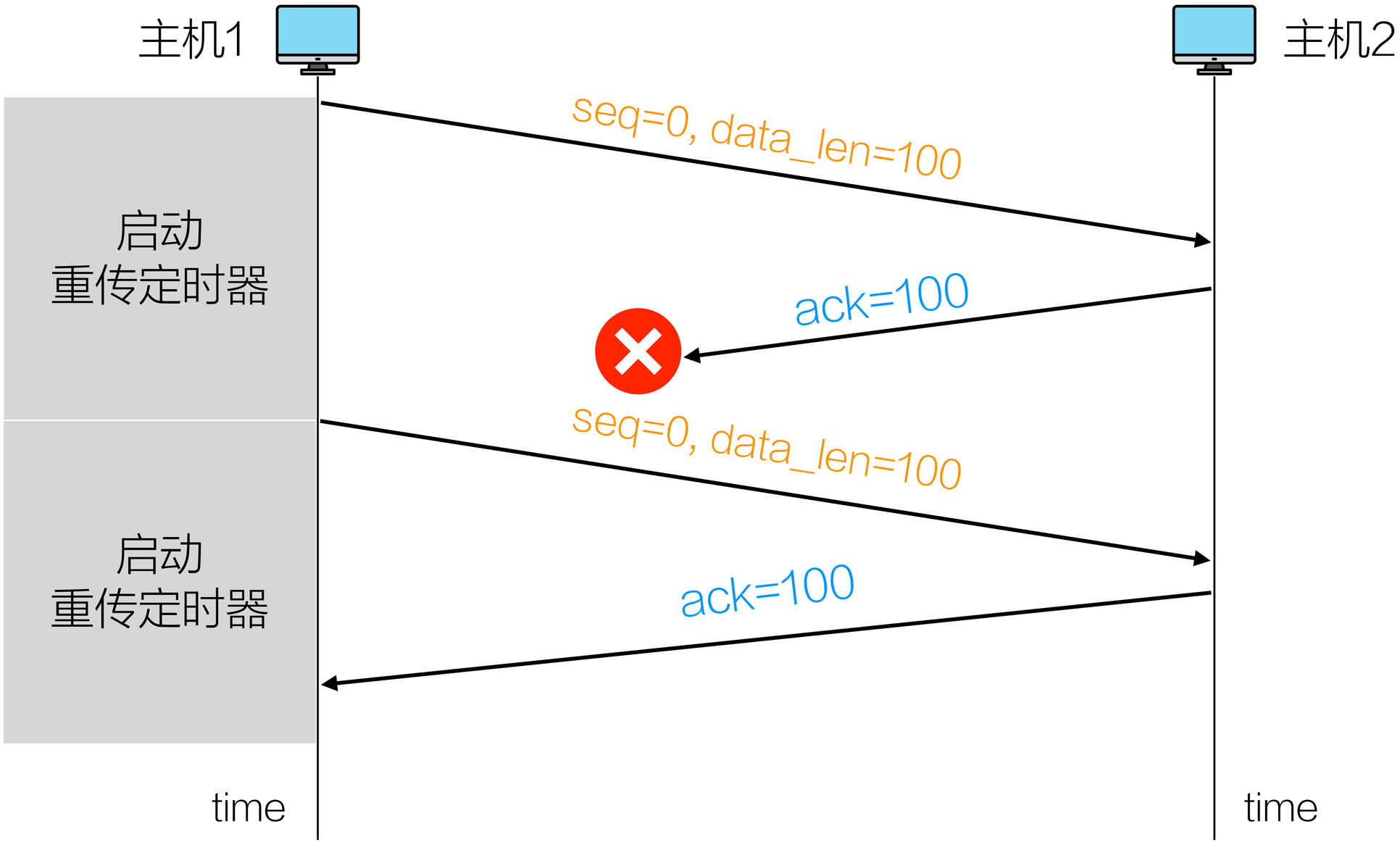
超时重传


主机1
主机2
seq=0,data_len=100
seq=100,data_len=100
ack=100
ack=200
time
time

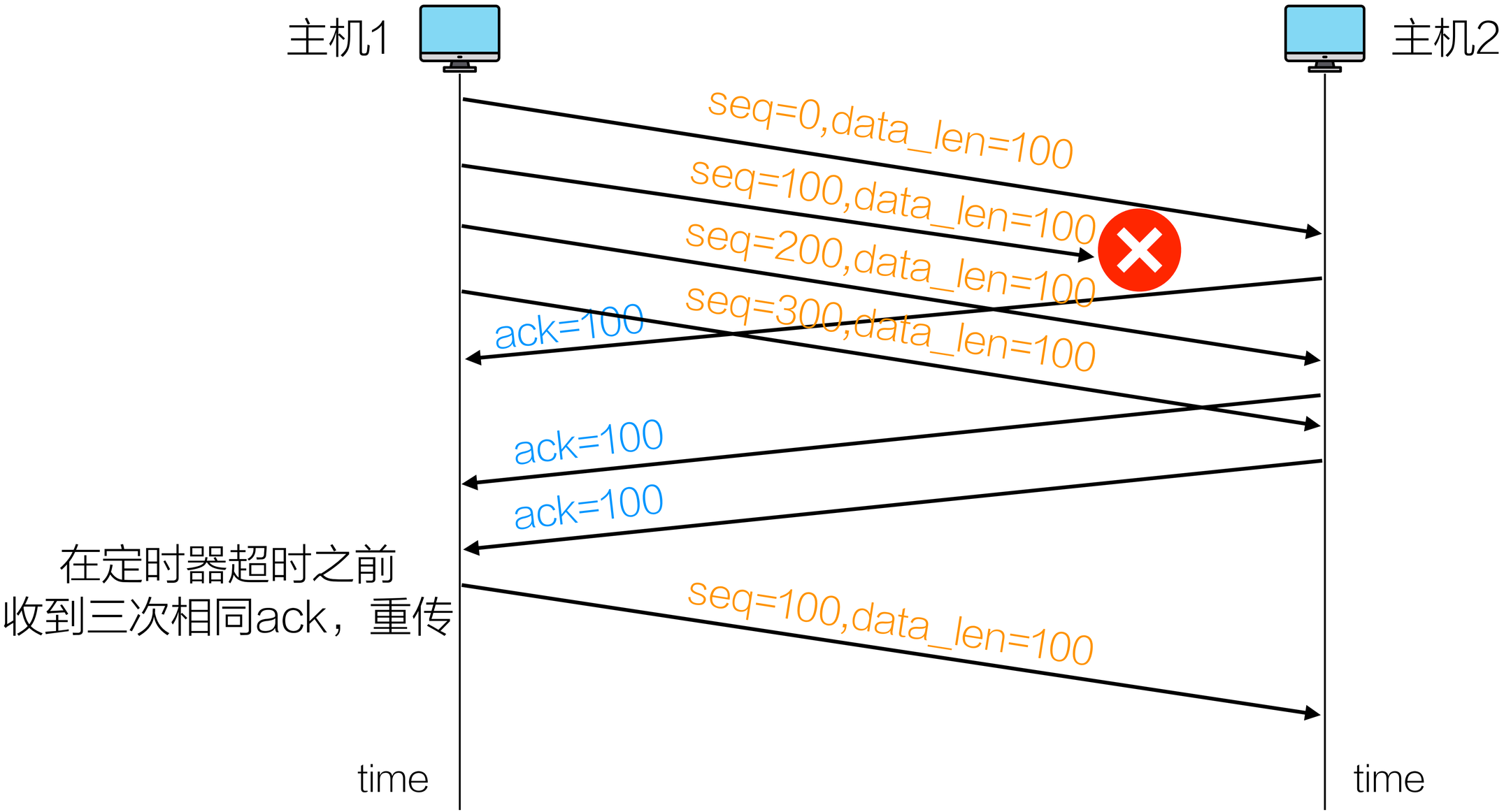
超时重传


主机1
主机2
seq=0, data_len=100
启动
重传定时器
seq=0, data_len=100
启动
重传定时器
ack=100
time
time

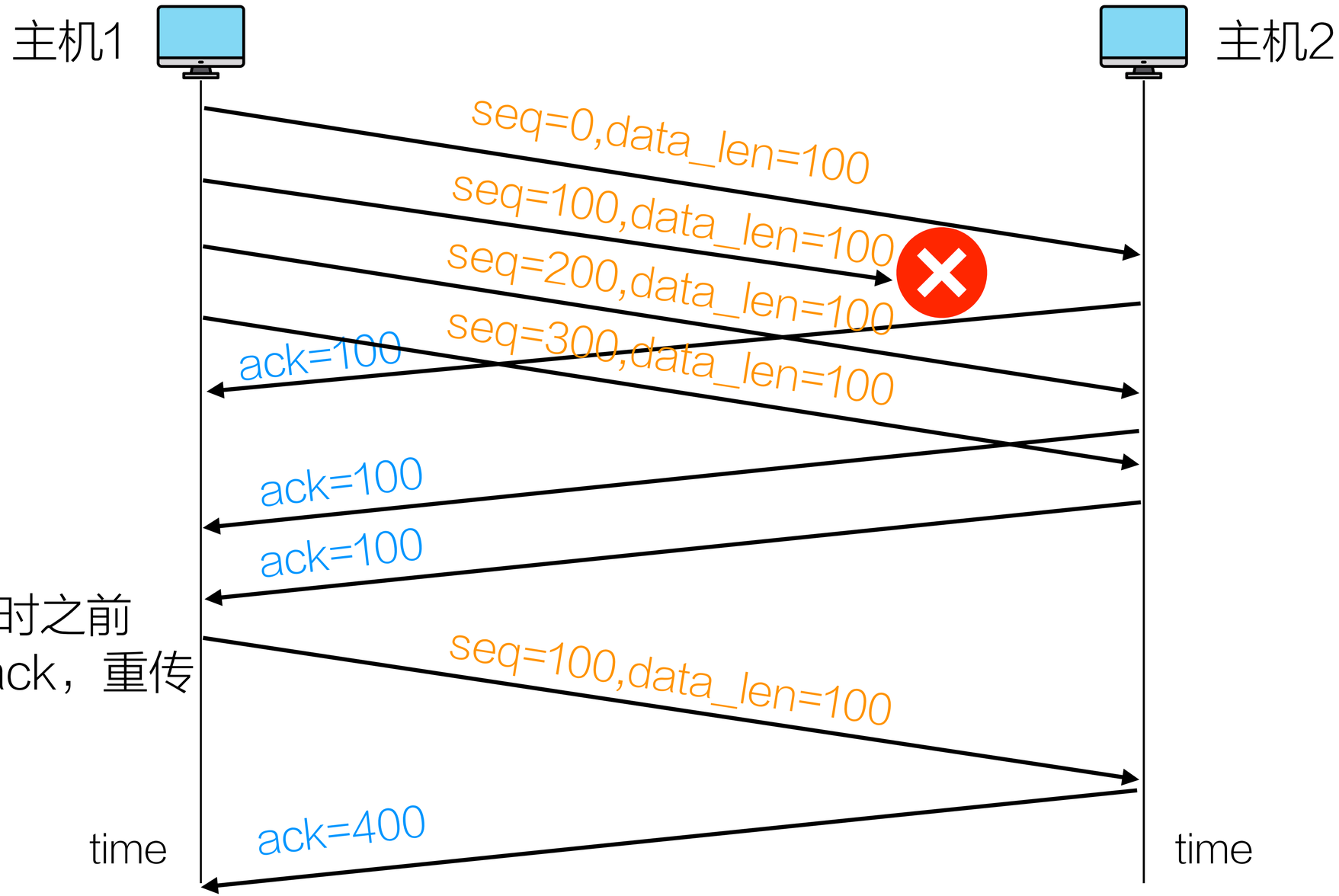
超时重传


主机1
主机2
seq=0, data_len=100
ack=100
启动
重传定时器
seq=0, data_len=100
ack=100
启动
重传定时器
time
time

快速重传（冗余 ACK 重传）



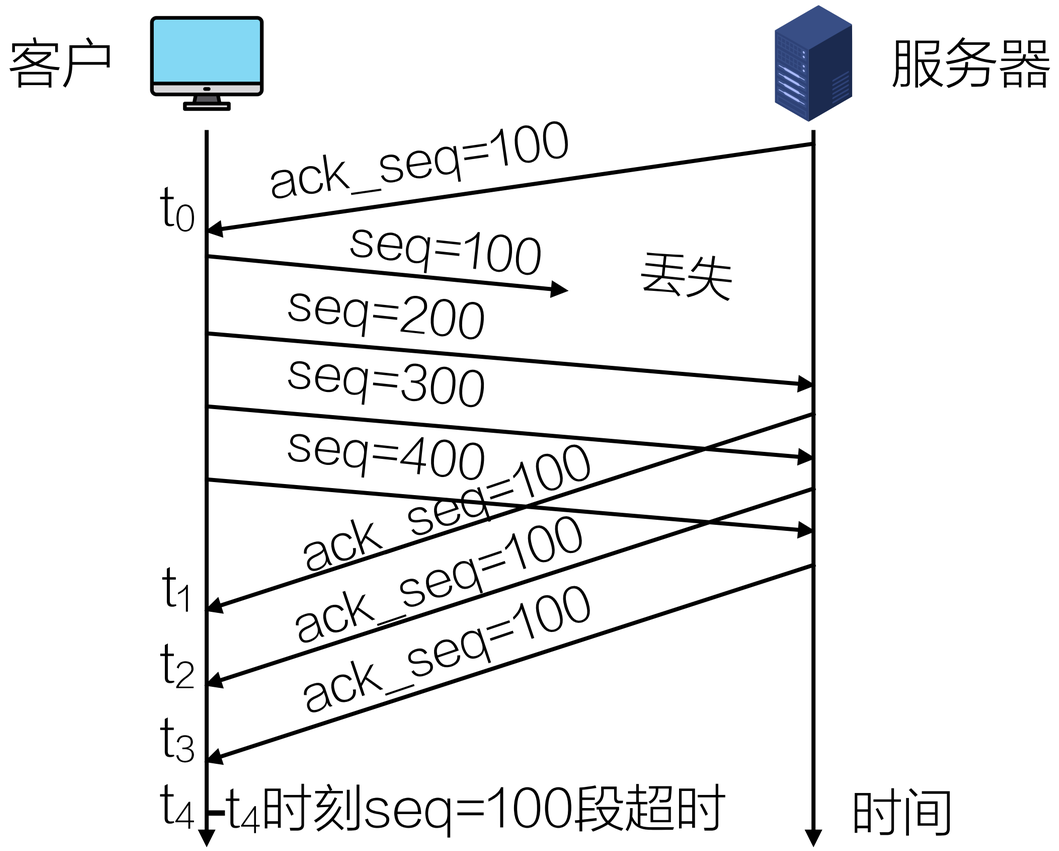
累计确认


主机1
主机2
seq=0,data_len=100
seq=100,data_len=100
seq=200,data_len=100
seq=300,data_len=100
ack=100
ack=100
ack=100
在定时器超时之前
收到三次相同ack，重传
seq=100,data_len=100
ack=400
time
time

真题解析

[2019] 38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如图所示。客户在t_0时刻第一次收到确认序列号 ack_seq=100 的段，并发送序列号 seq=100的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq=100 段的时刻是_____。

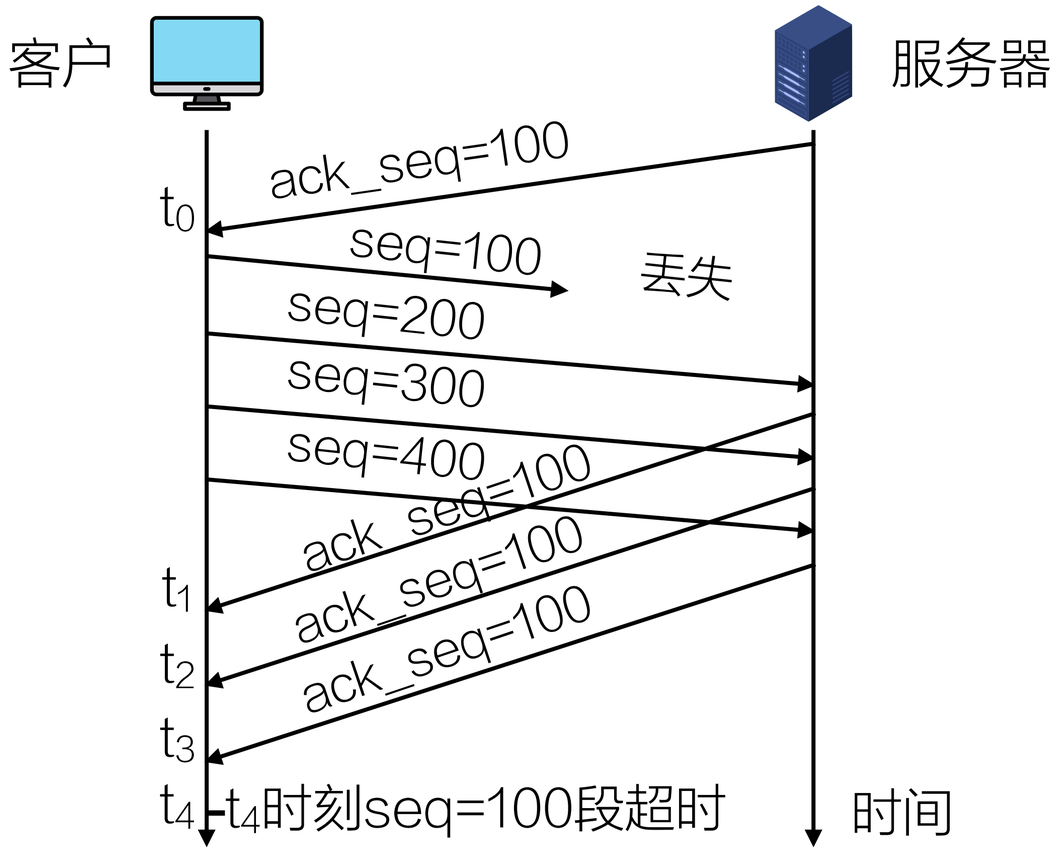
A. t_1　　B. t_2　　C. t_3　　D. t_4



真题解析

[2019] 38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如图所示。客户在t_0时刻第一次收到确认序列号 ack_seq=100 的段，并发送序列号 seq=100的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq=100 段的时刻是_____。

A. t_1　　B. t_2　　C. t_3　　D. t_4



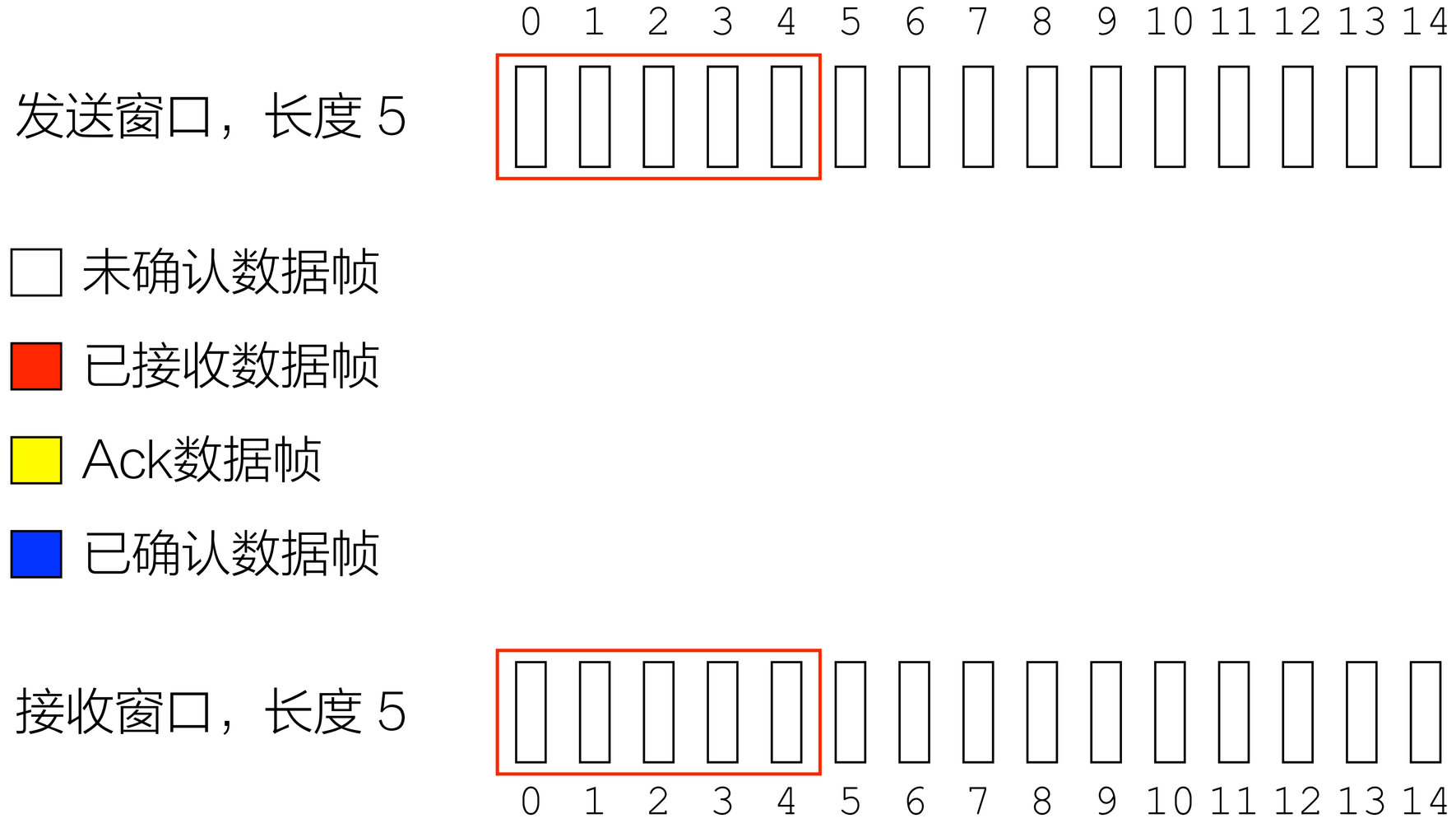
TCP 流量控制

当发送方的发送速度大于接收方的接收能力时，会导致接收方的缓冲区溢出，从而导致数据丢失，引起数据重传。

TCP 采用滑动窗口实现流量控制

与数据链路层的滑动窗口协议不同，传输层会动态调整缓冲区的分配

数据链路层滑动窗口


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TCP 流量控制-滑动窗口



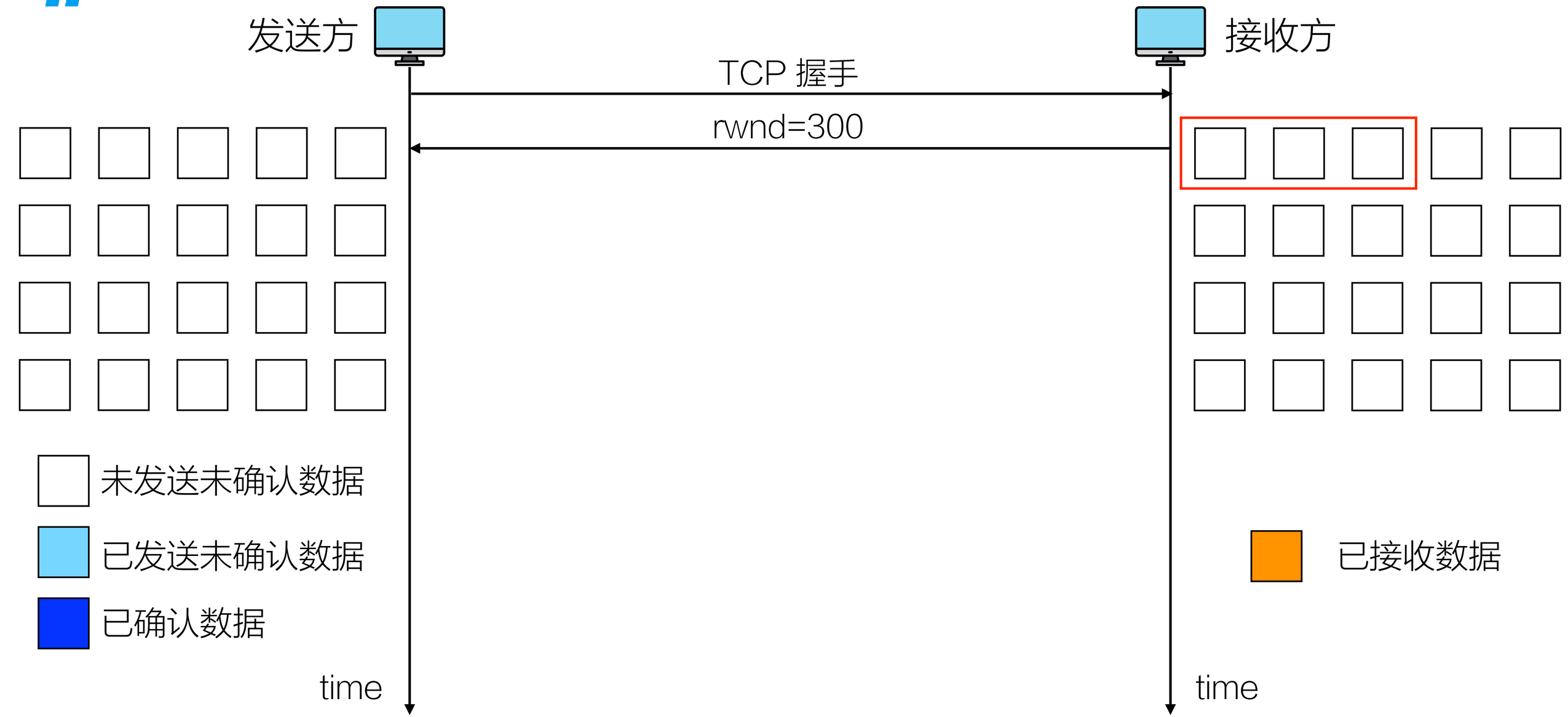
TCP 流量控制-滑动窗口



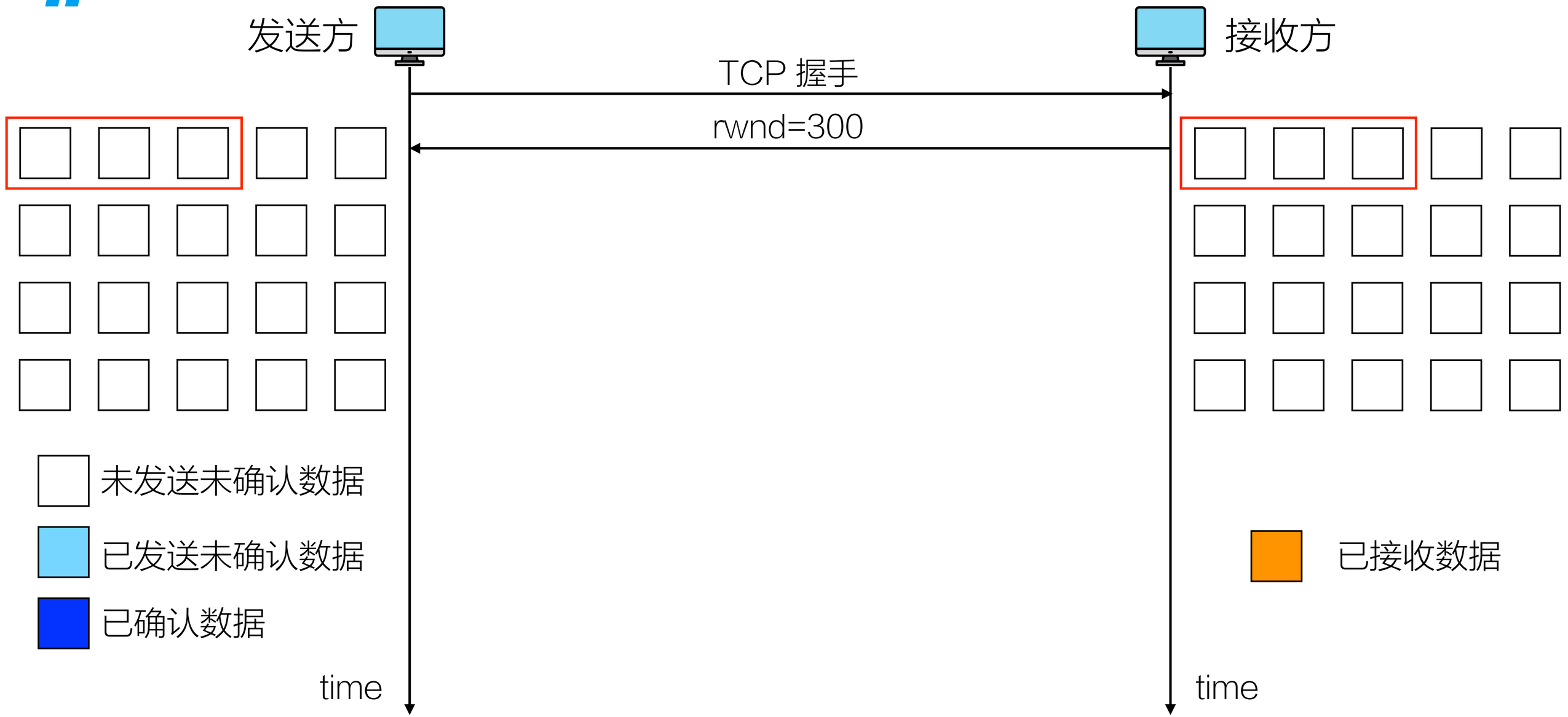
TCP 流量控制-滑动窗口



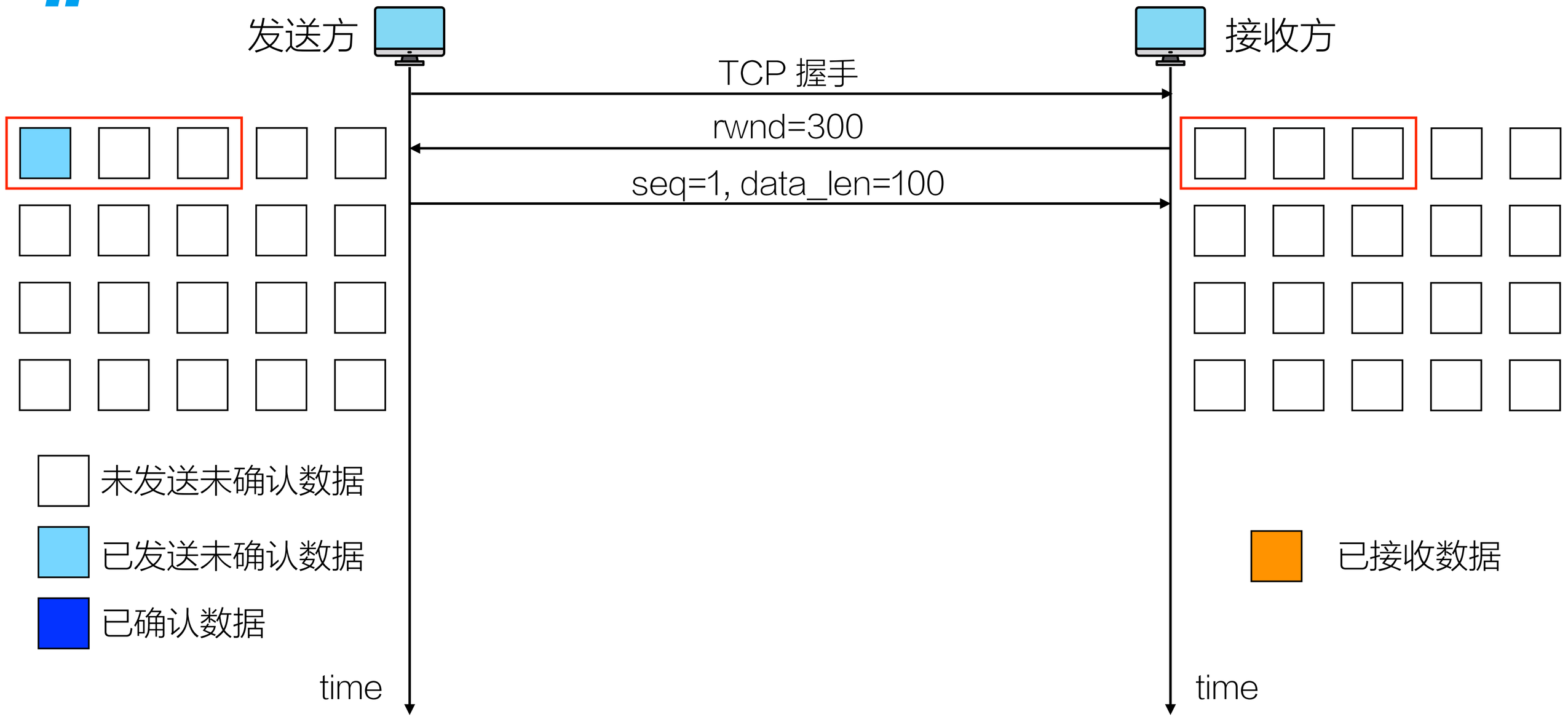
TCP 流量控制-滑动窗口



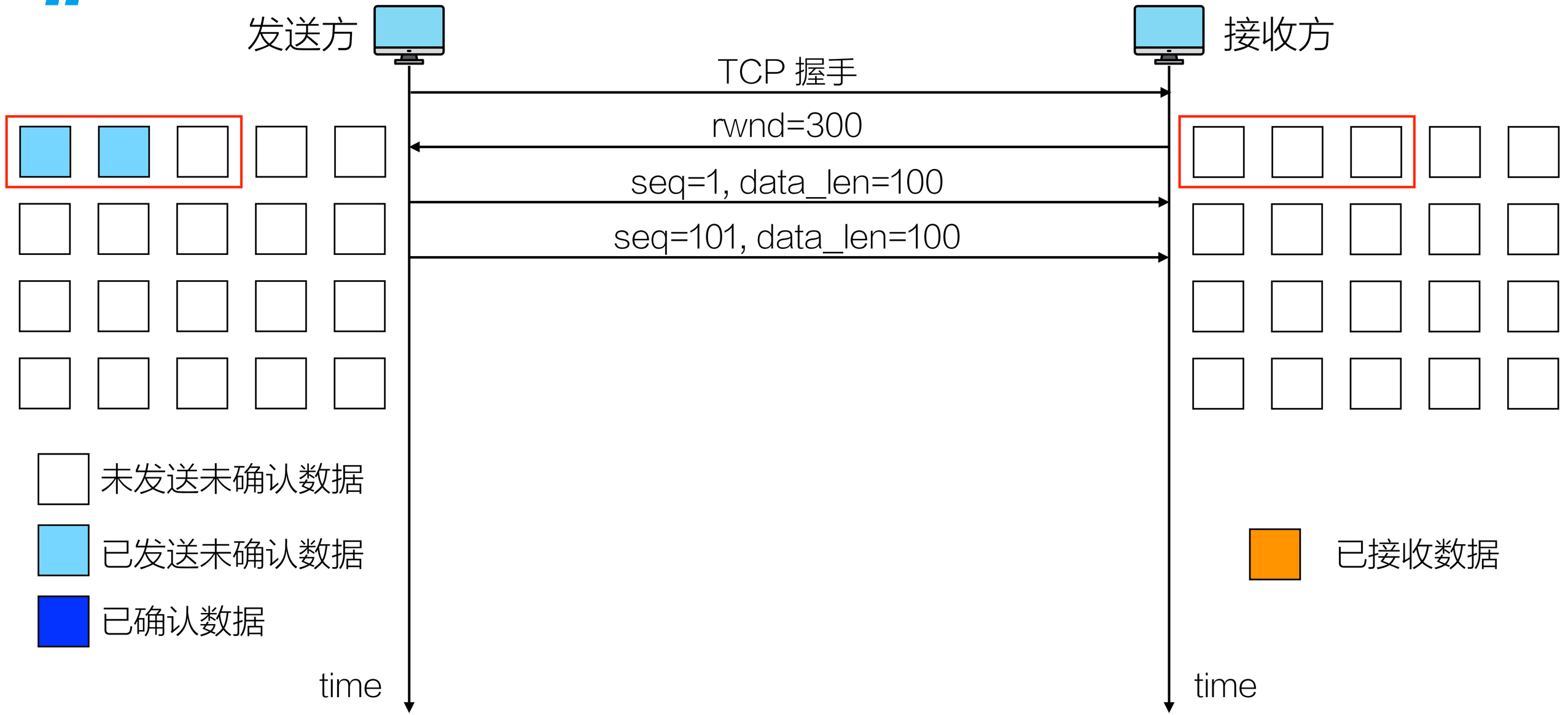
TCP 流量控制-滑动窗口



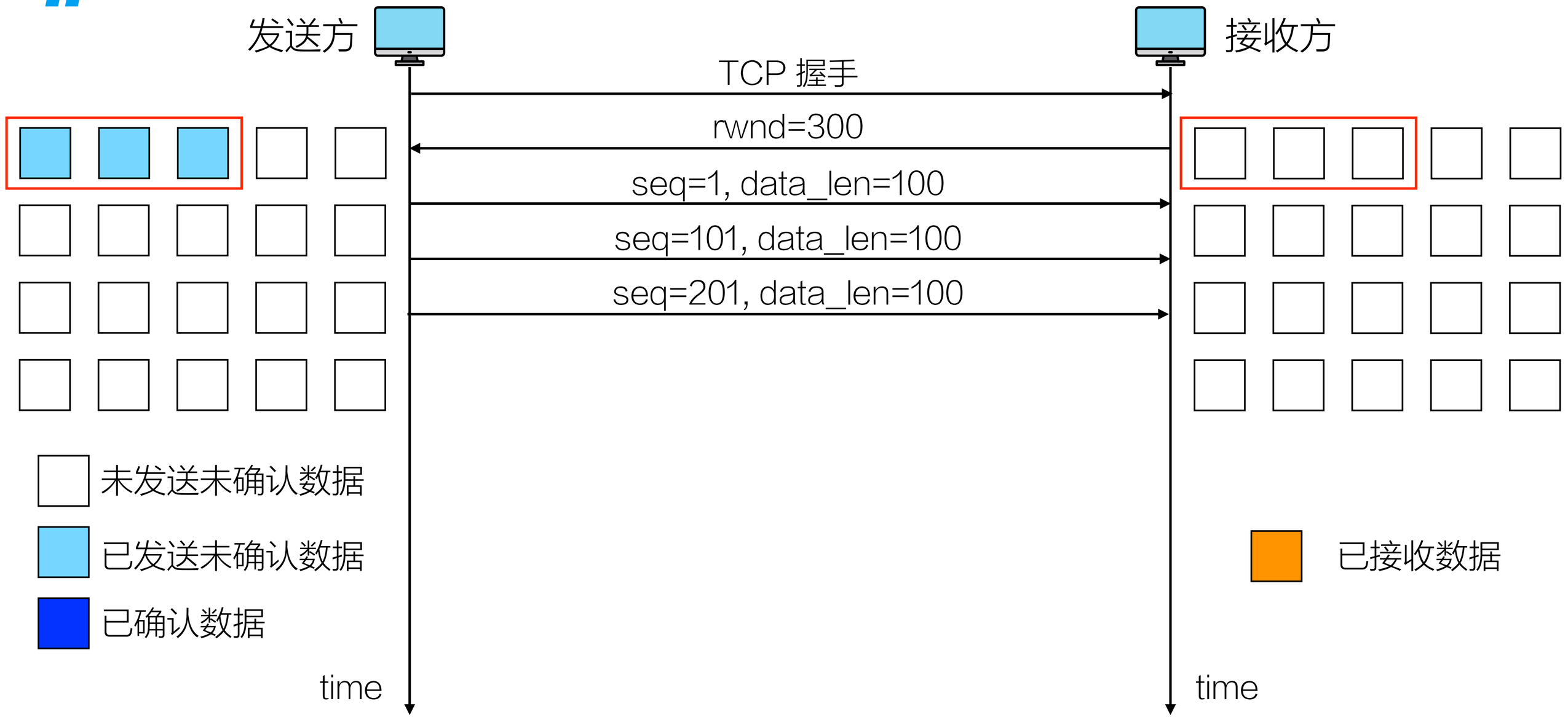
TCP 流量控制-滑动窗口



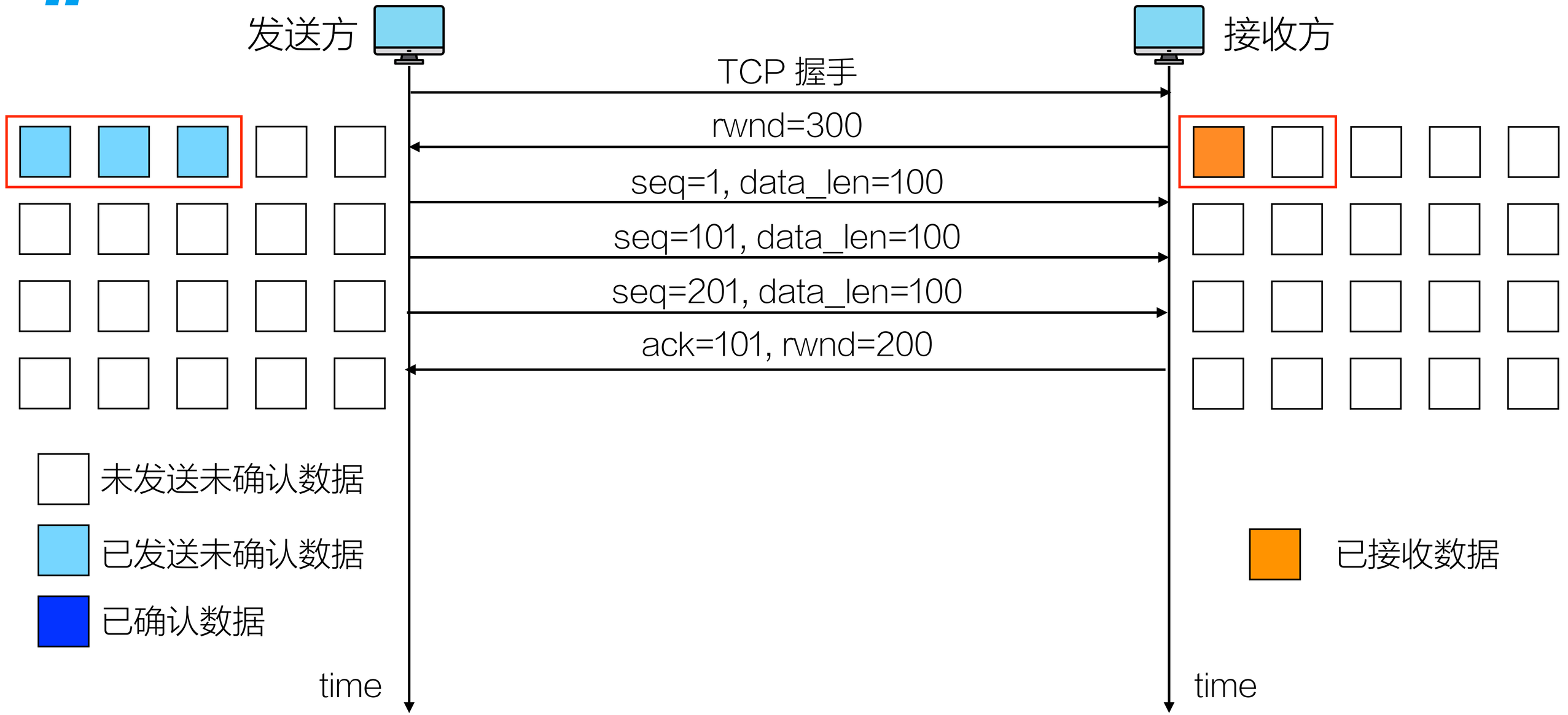
TCP 流量控制-滑动窗口



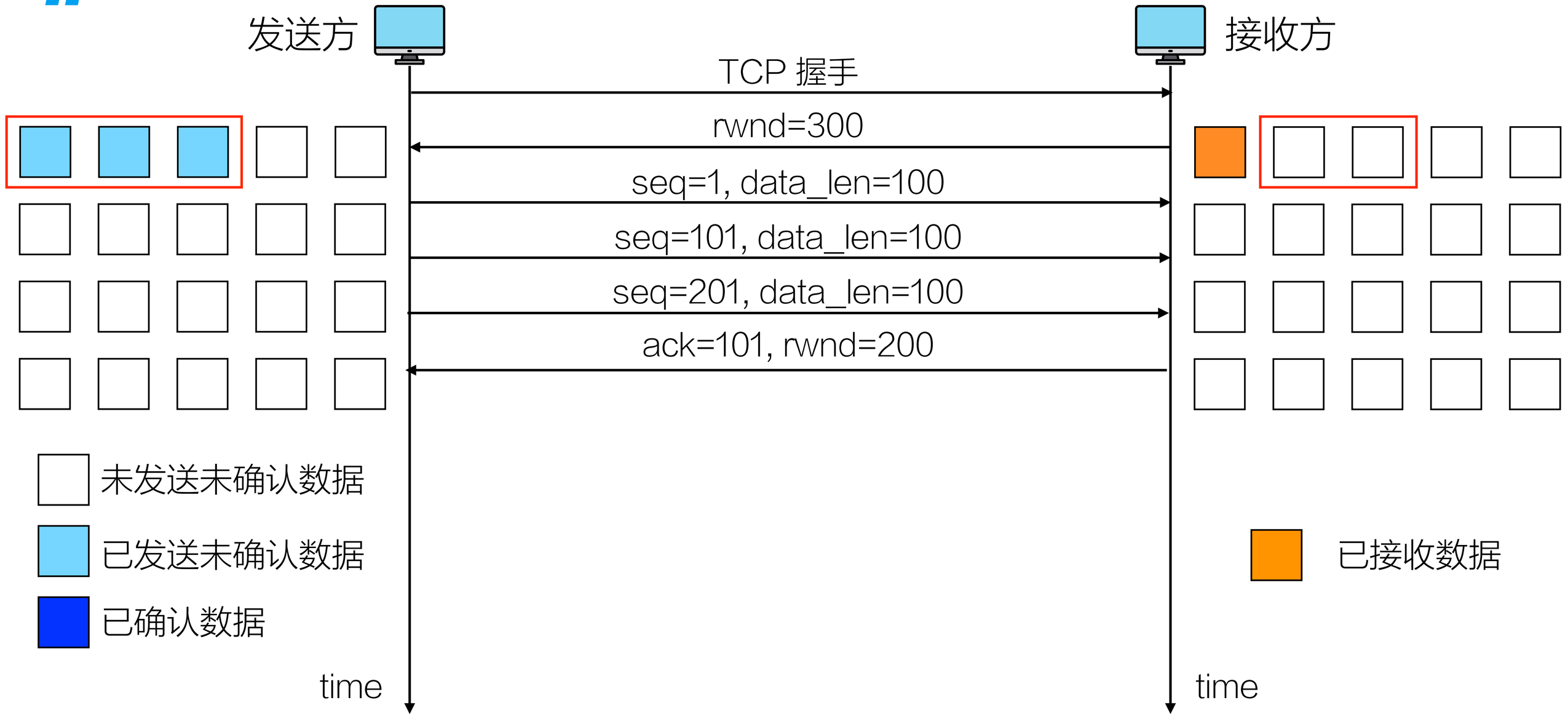
TCP 流量控制-滑动窗口



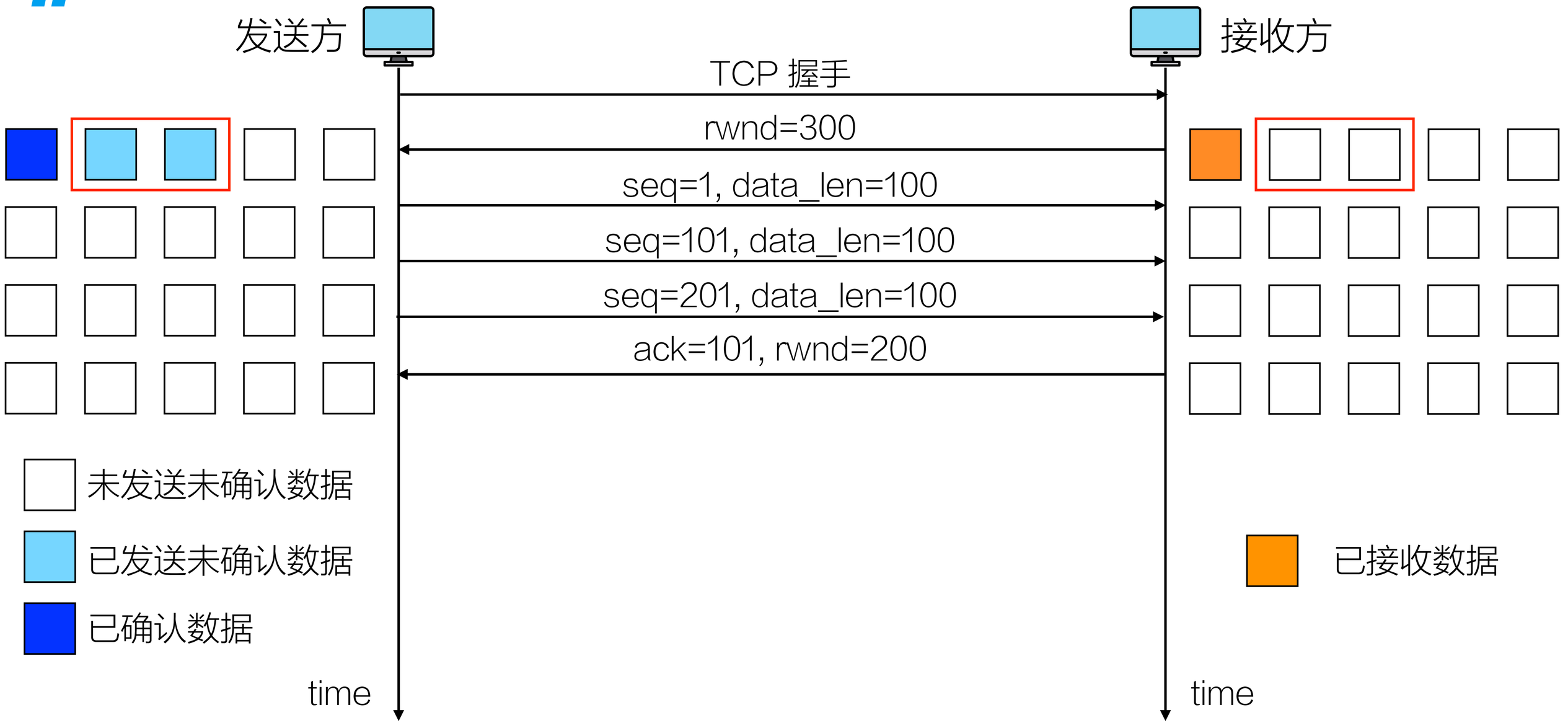
TCP 流量控制-滑动窗口



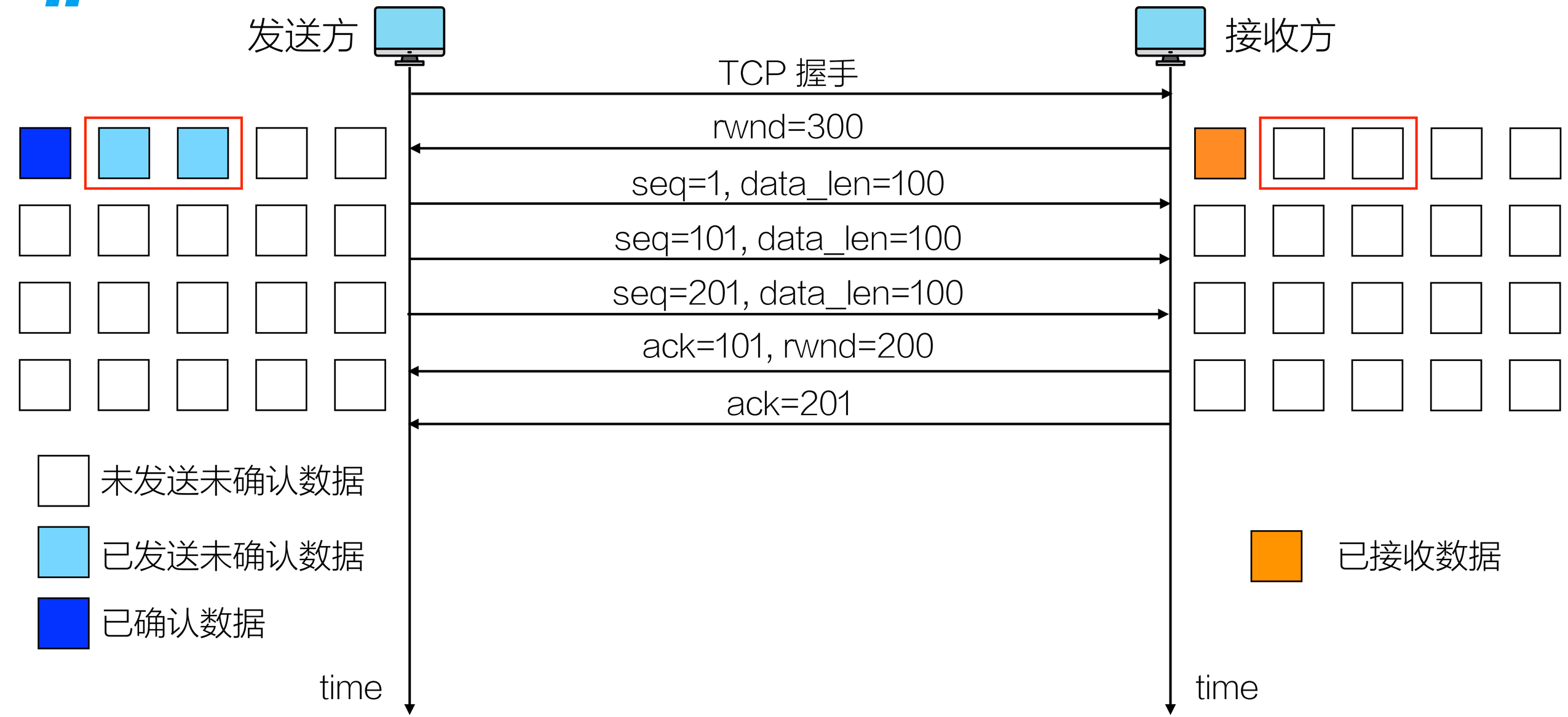
TCP 流量控制-滑动窗口



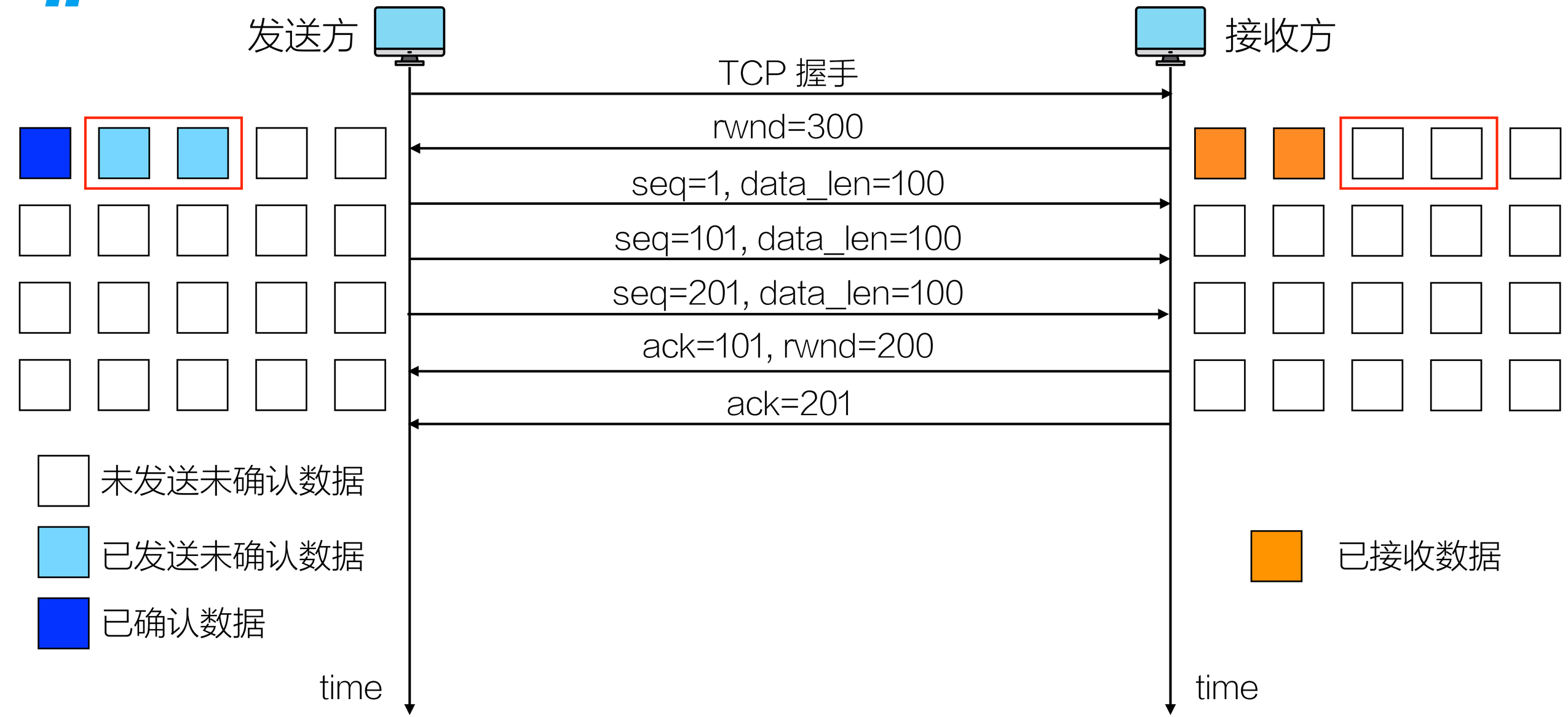
TCP 流量控制-滑动窗口



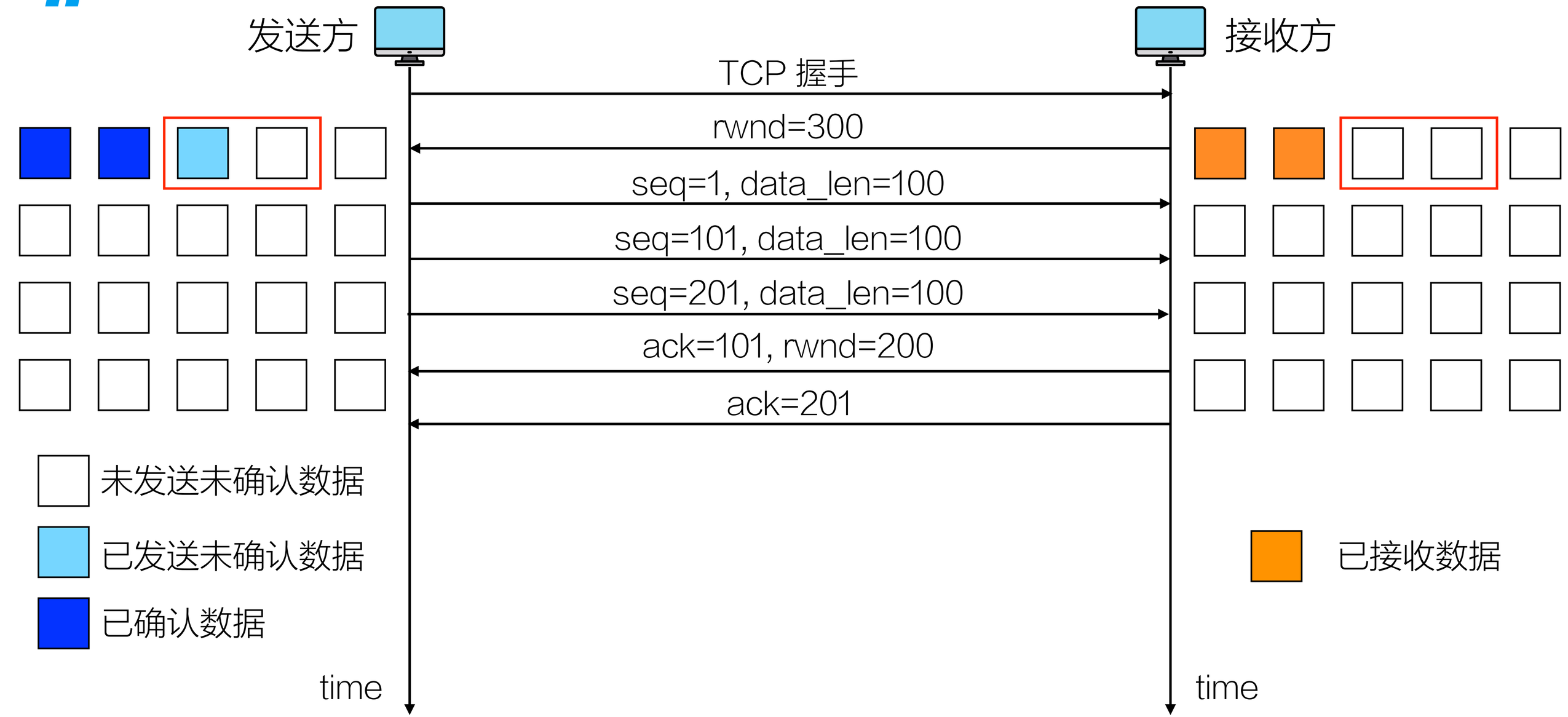
TCP 流量控制-滑动窗口



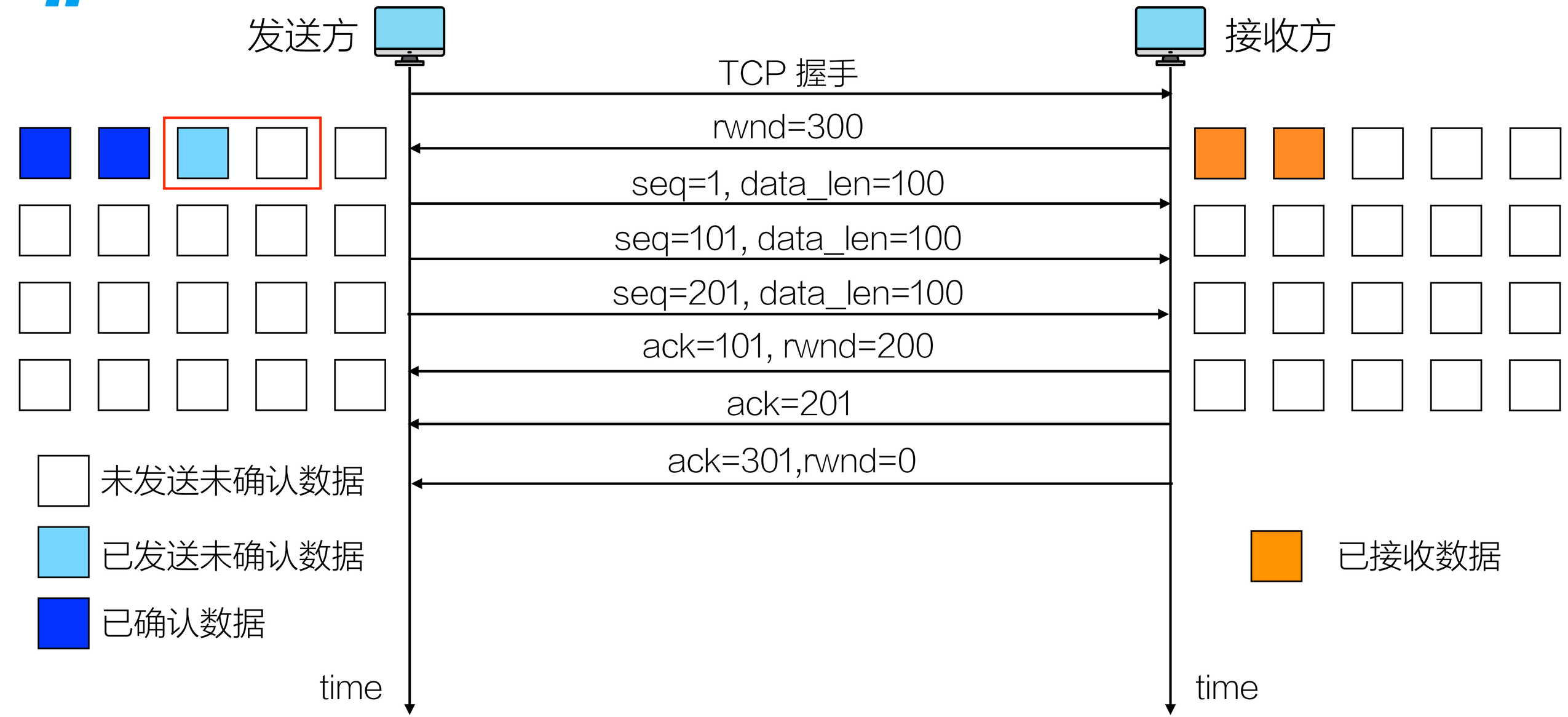
TCP 流量控制-滑动窗口



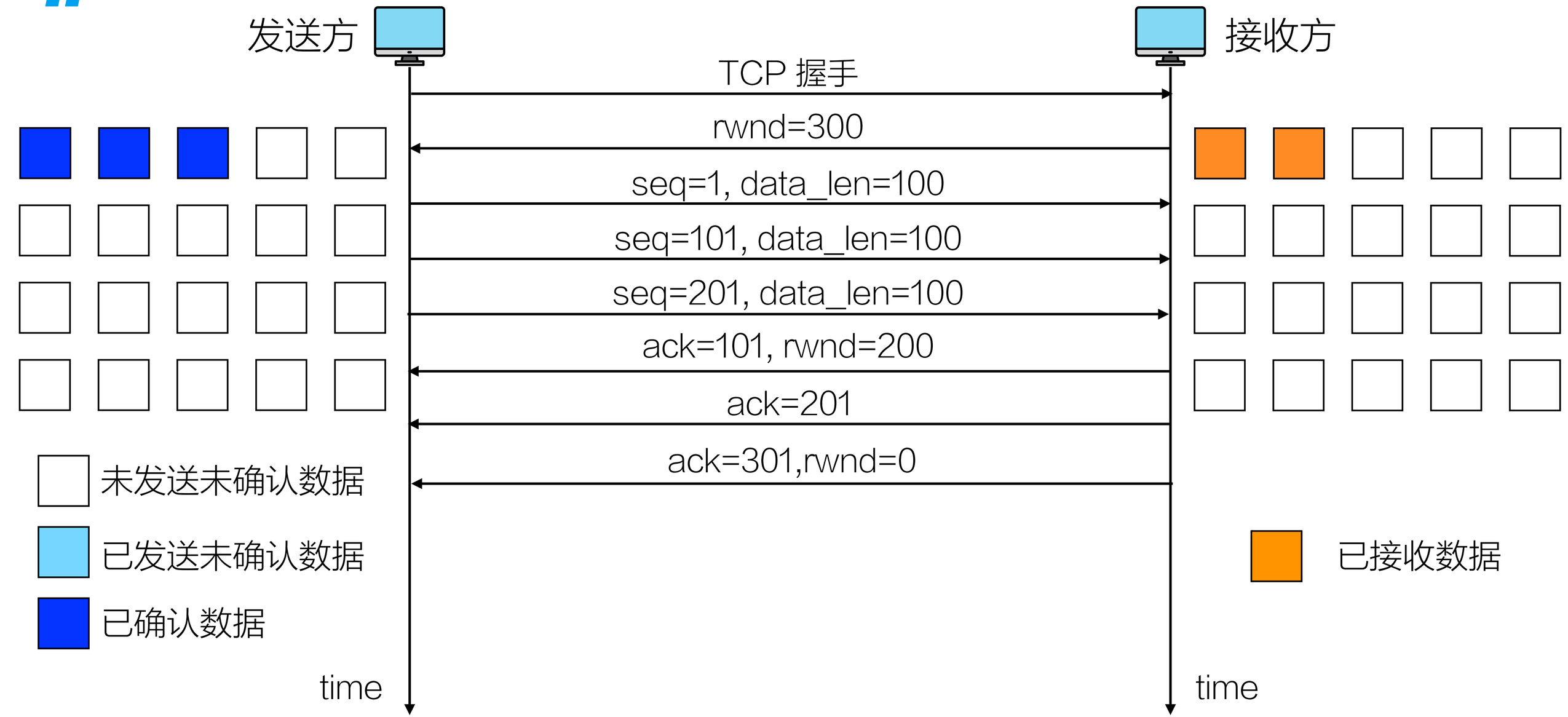
TCP 流量控制-滑动窗口



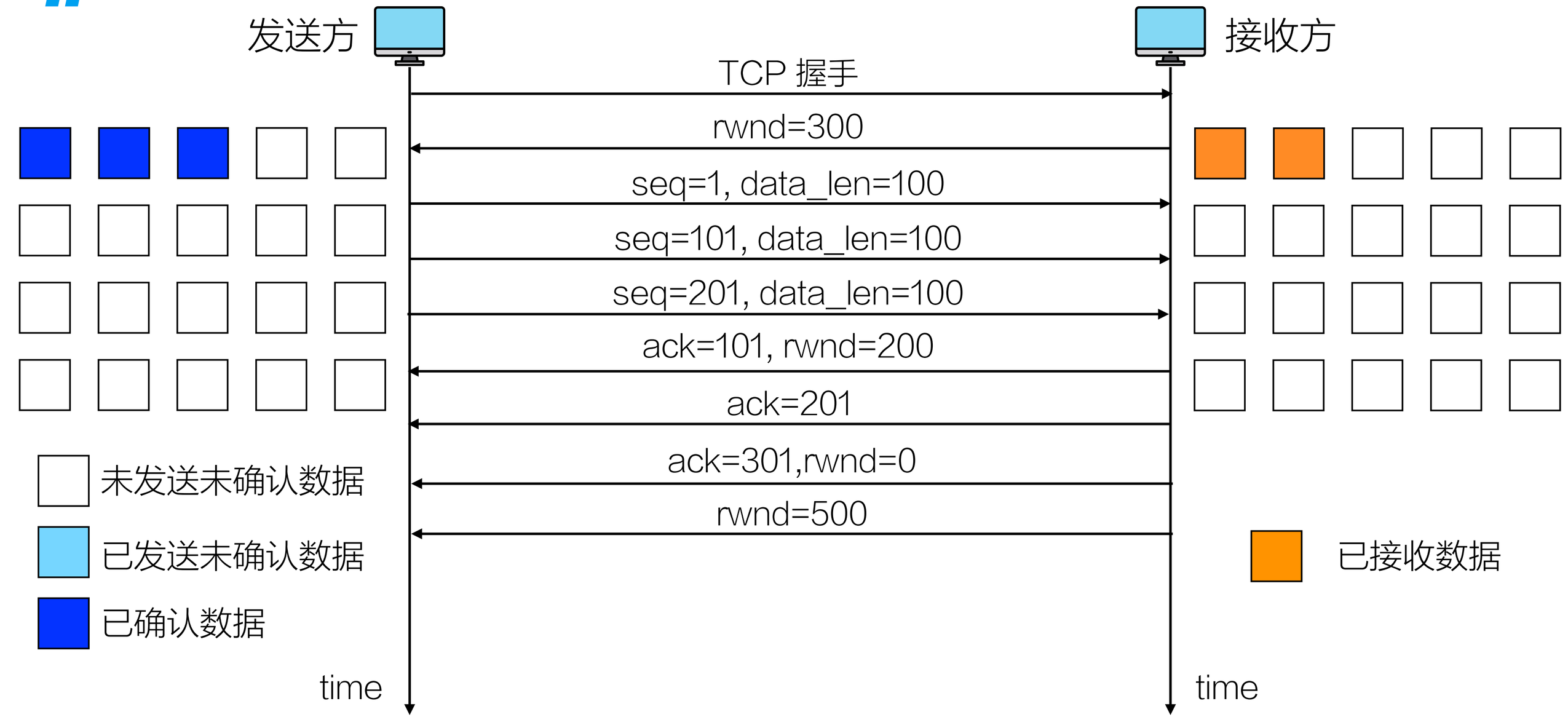
TCP 流量控制-滑动窗口



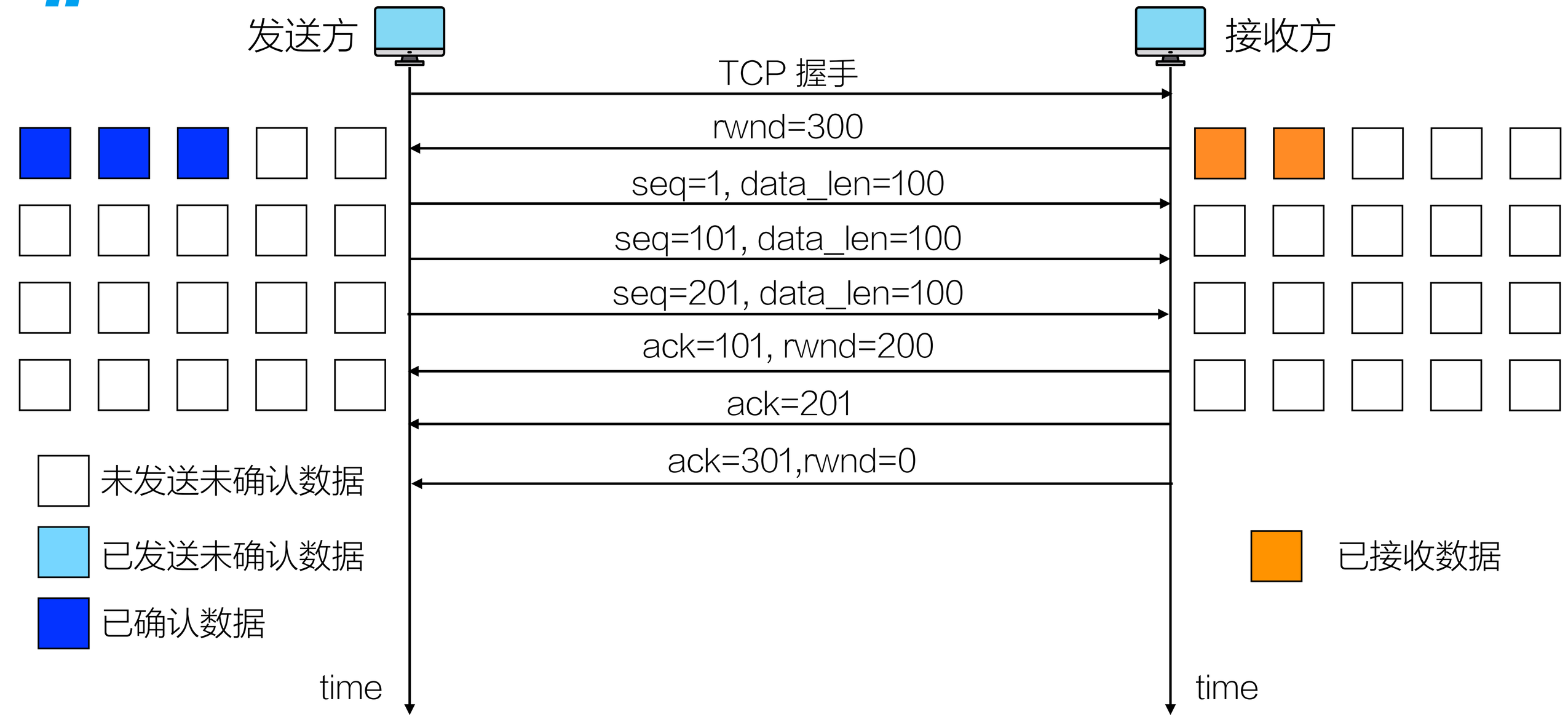
TCP 流量控制-滑动窗口



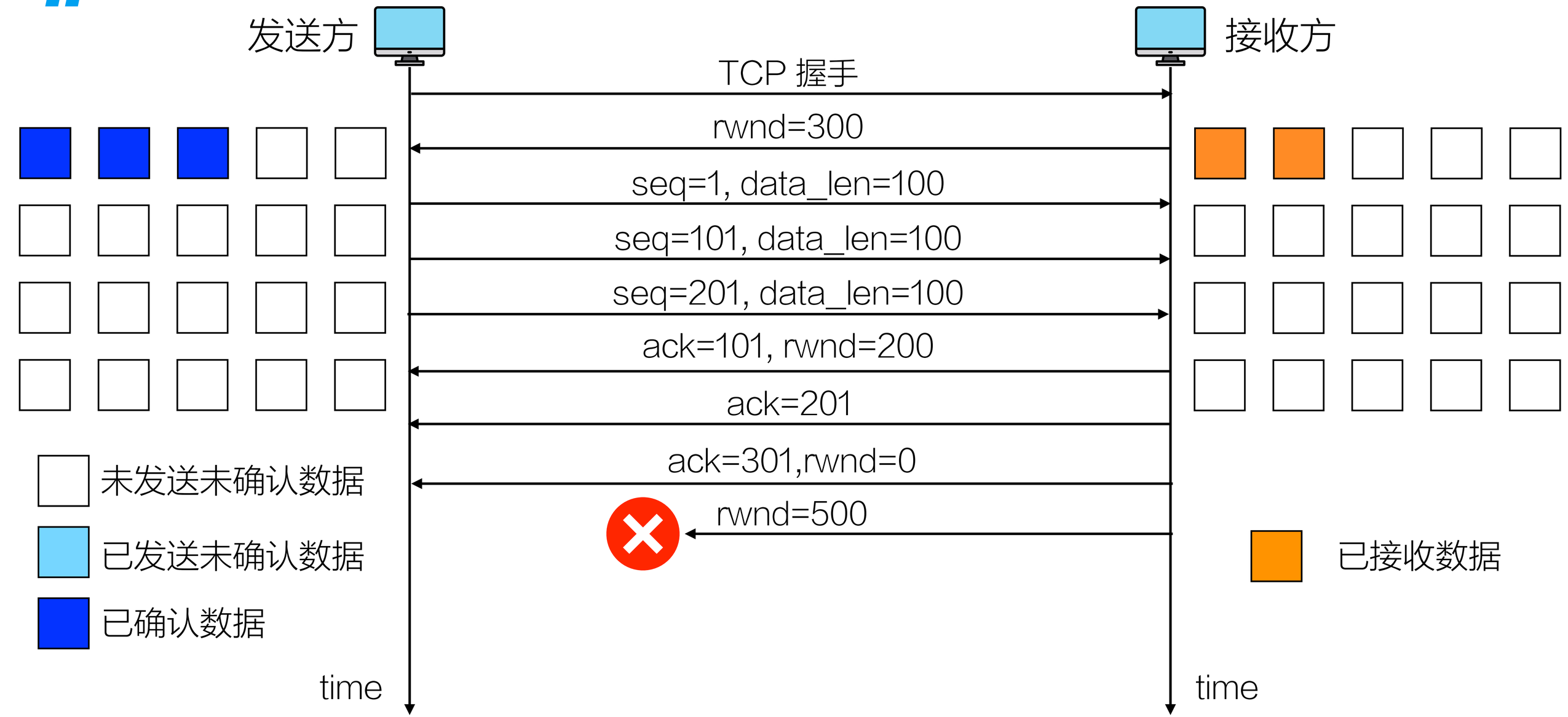
TCP 流量控制-滑动窗口



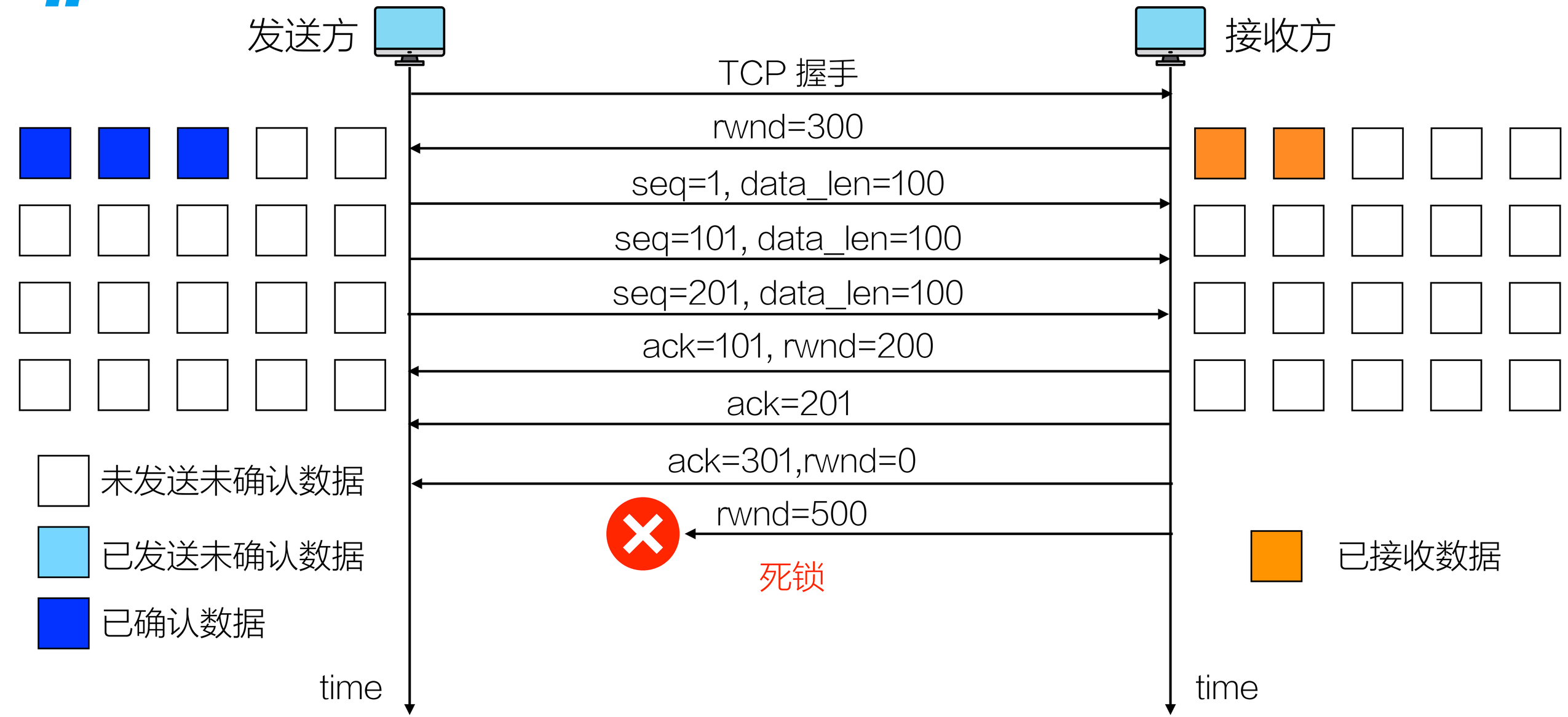
TCP 流量控制-滑动窗口



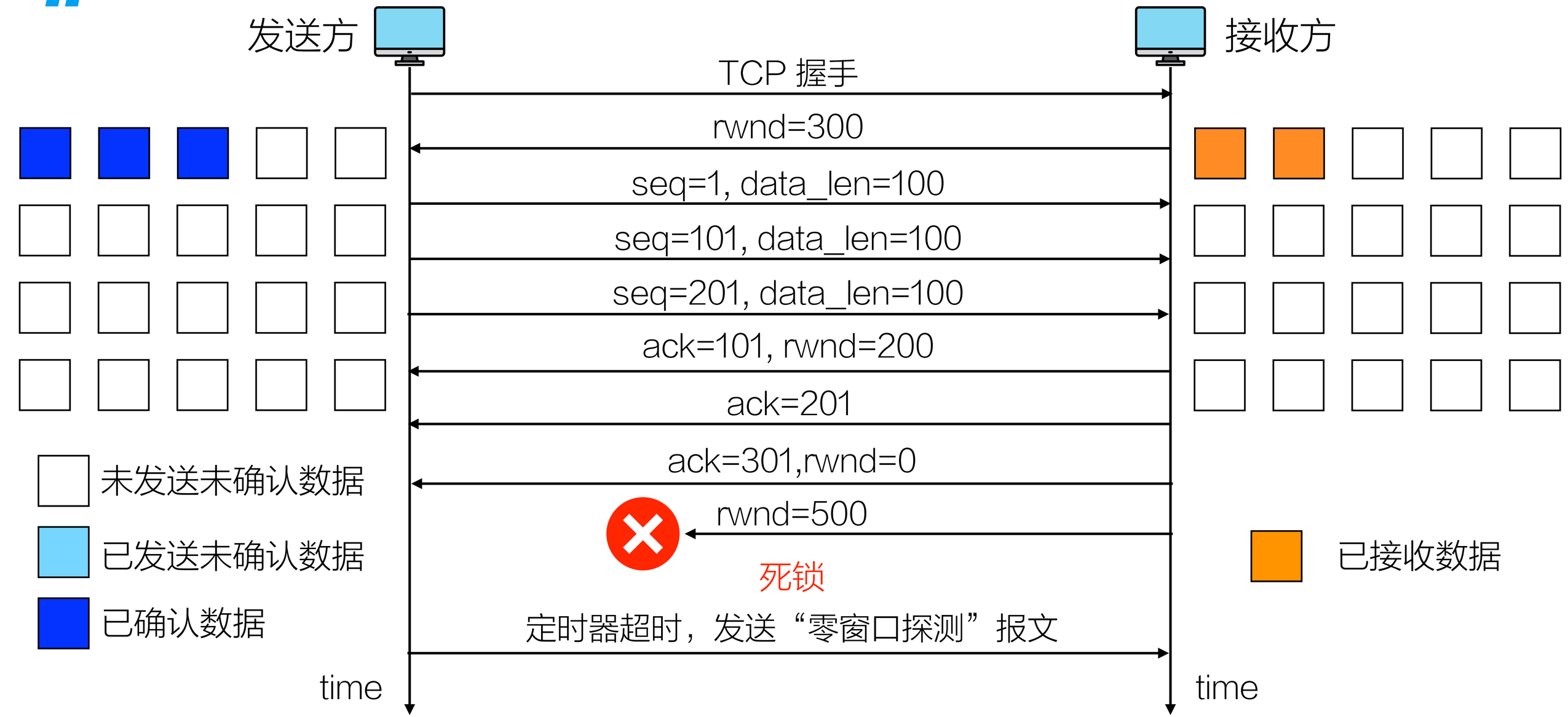
TCP 流量控制-滑动窗口



TCP 流量控制-滑动窗口



TCP 流量控制-滑动窗口



真题解析

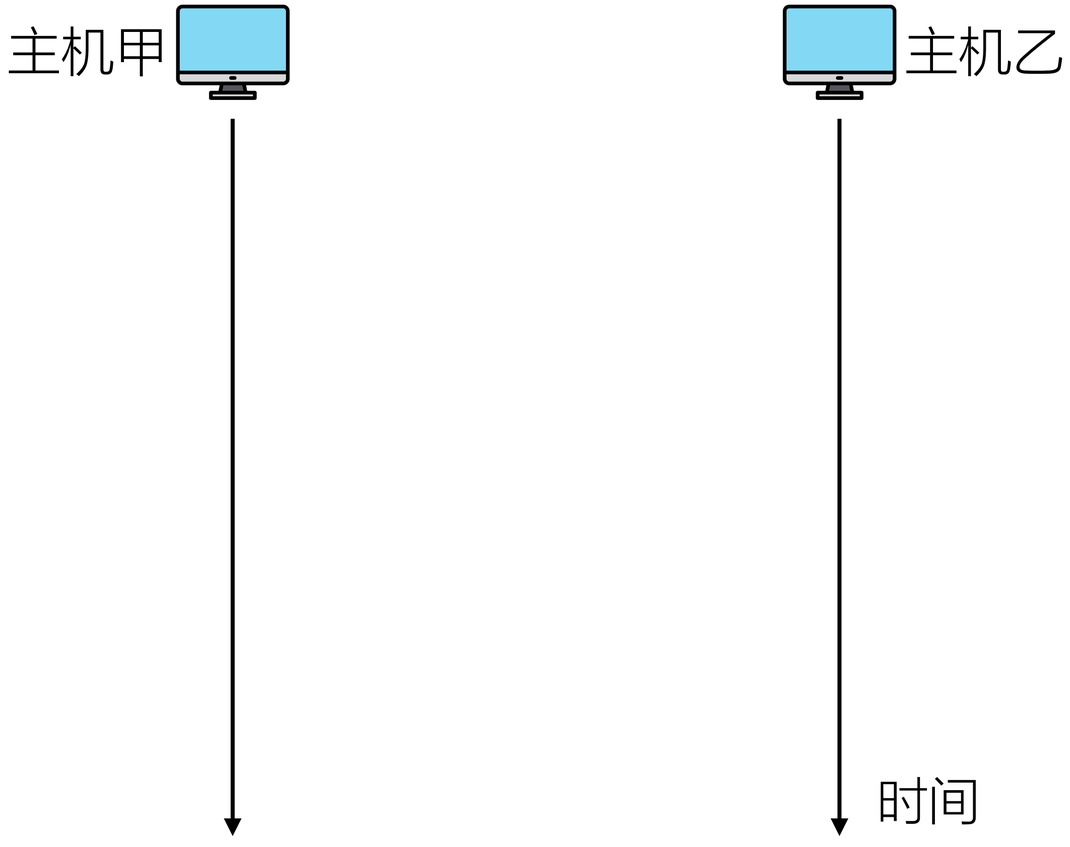
[2009] 38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000

真题解析

[2009] 38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

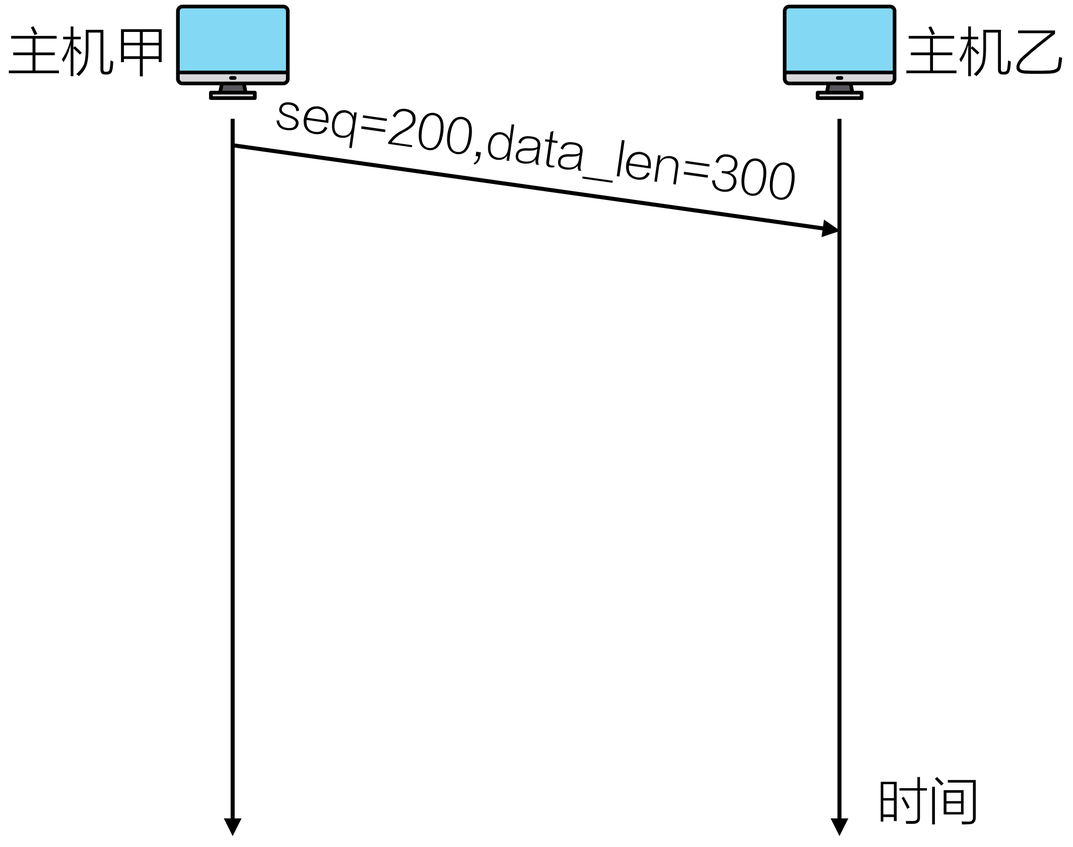
A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000



真题解析

[2009] 38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

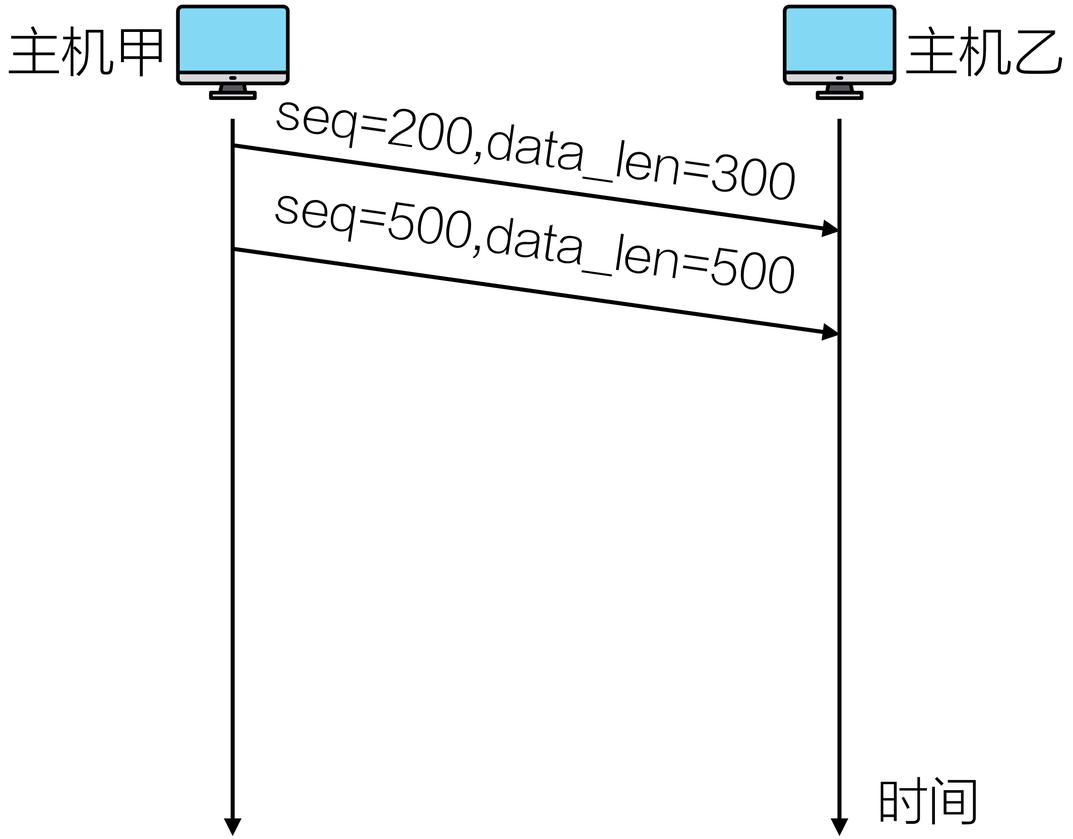
A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000



真题解析

[2009] 38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

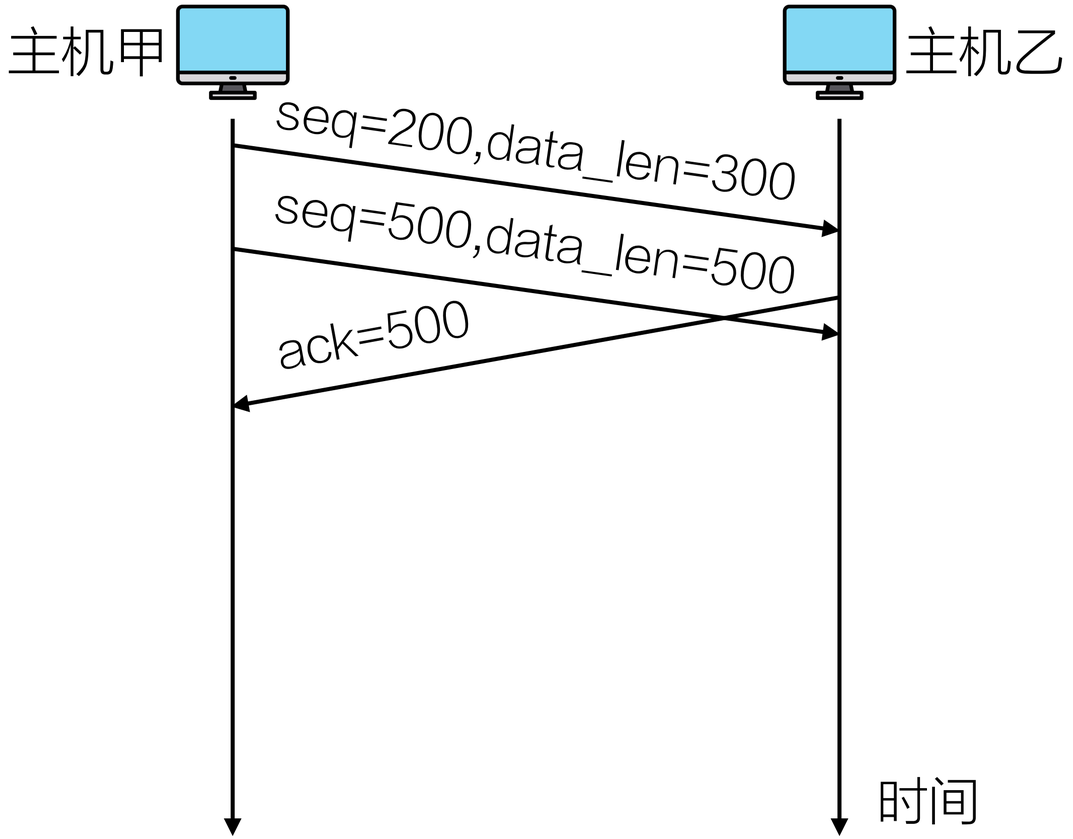
A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000



真题解析

[2009] 38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

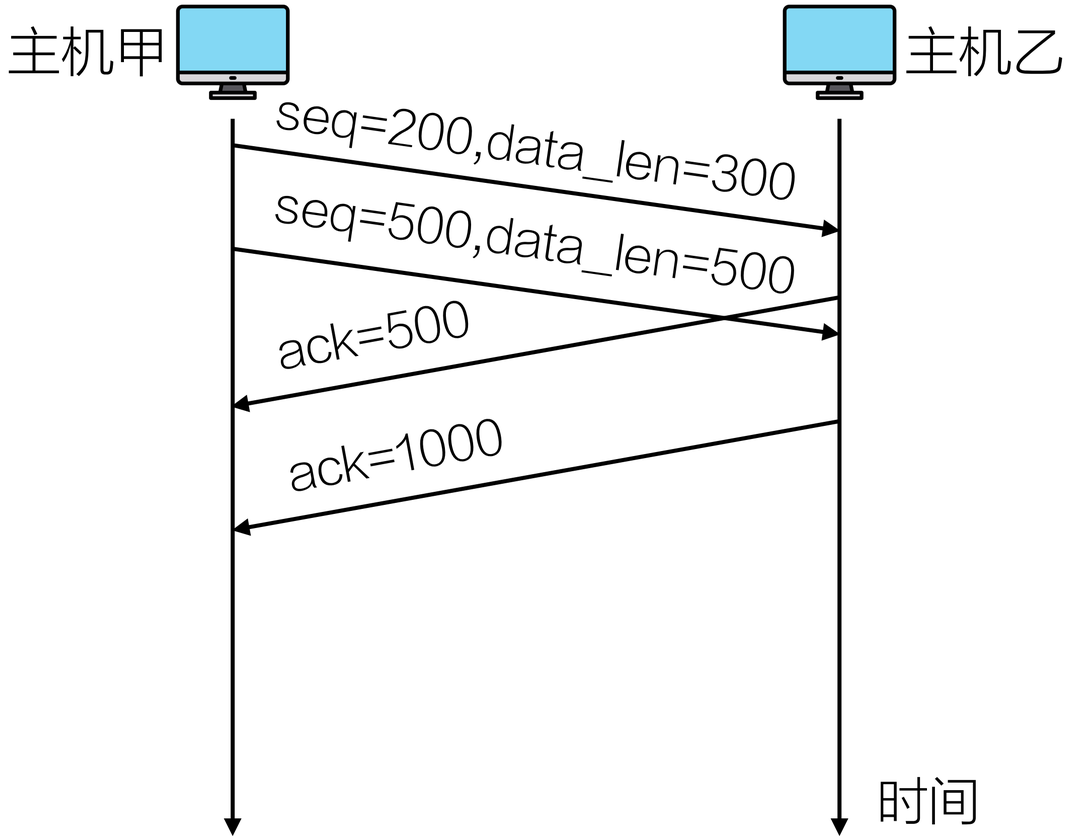
A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000



真题解析

[2009] 38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000



真题解析

[2009] 38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000

真题解析

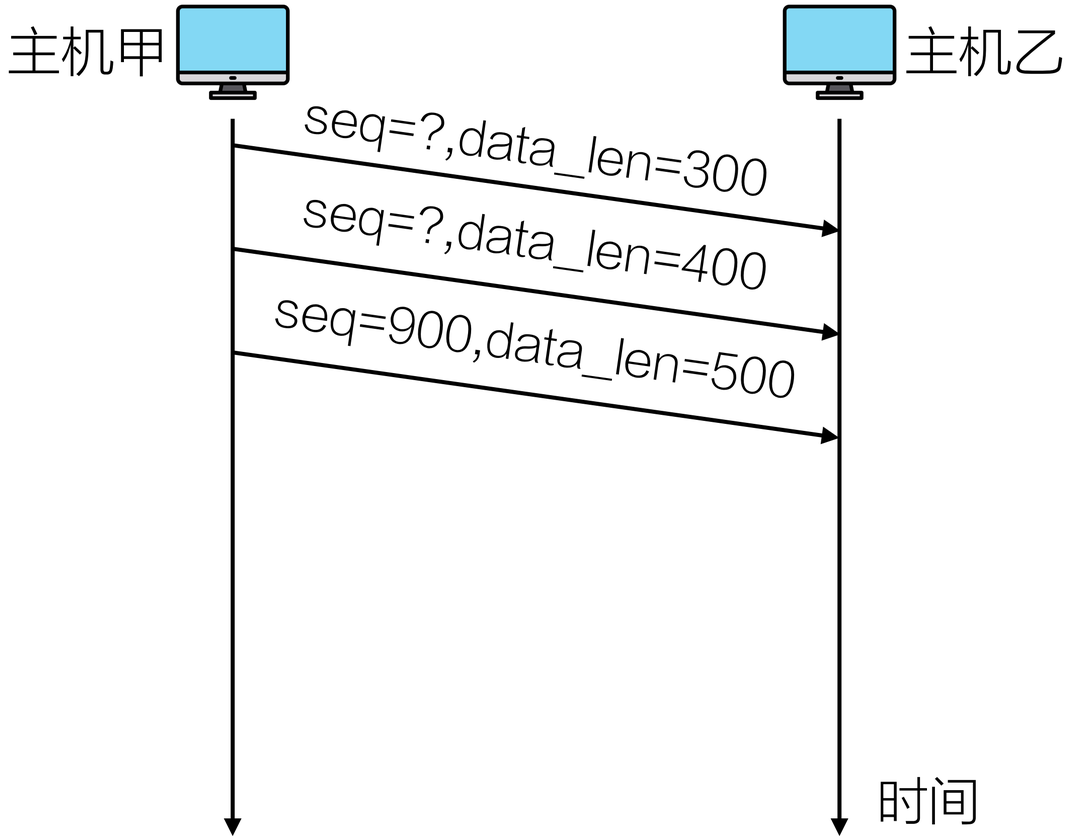
[2011] 40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段序列号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是_____。

A. 300　　B. 500　　C. 1200　　D. 1400

真题解析

[2011] 40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段序列号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是_____。

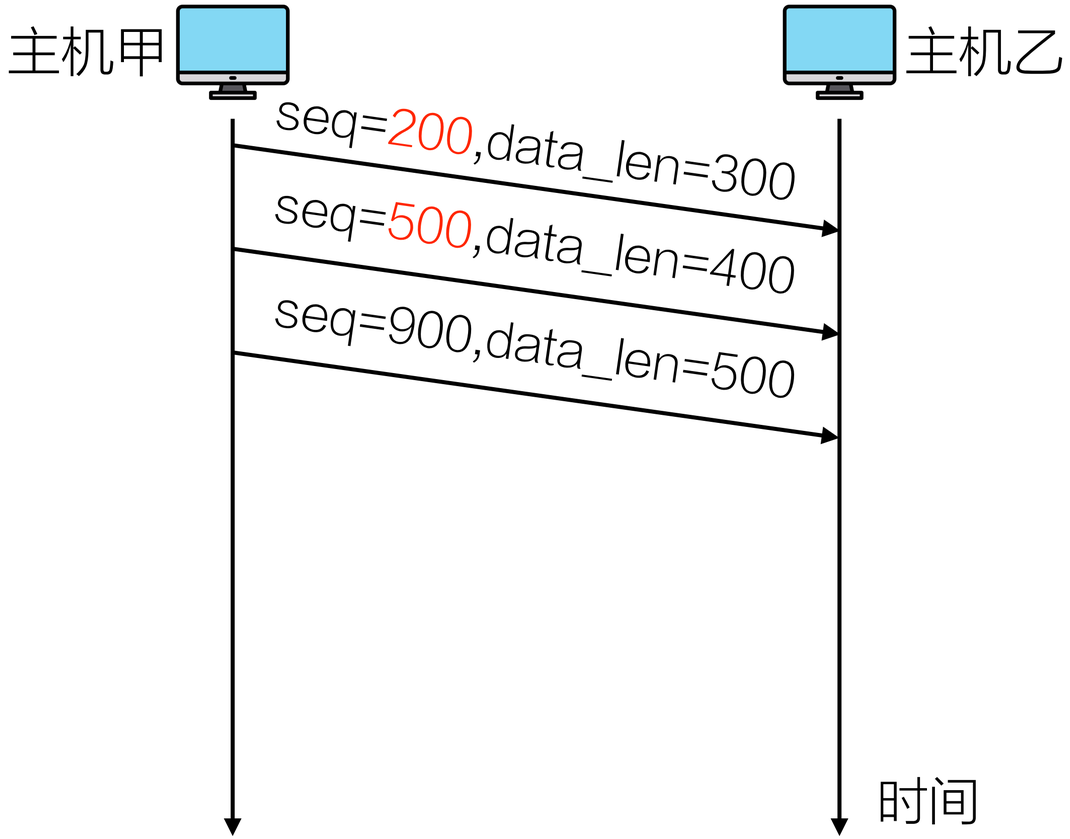
A. 300　　B. 500　　C. 1200　　D. 1400



真题解析

[2011] 40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段序列号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是_____。

A. 300　　B. 500　　C. 1200　　D. 1400



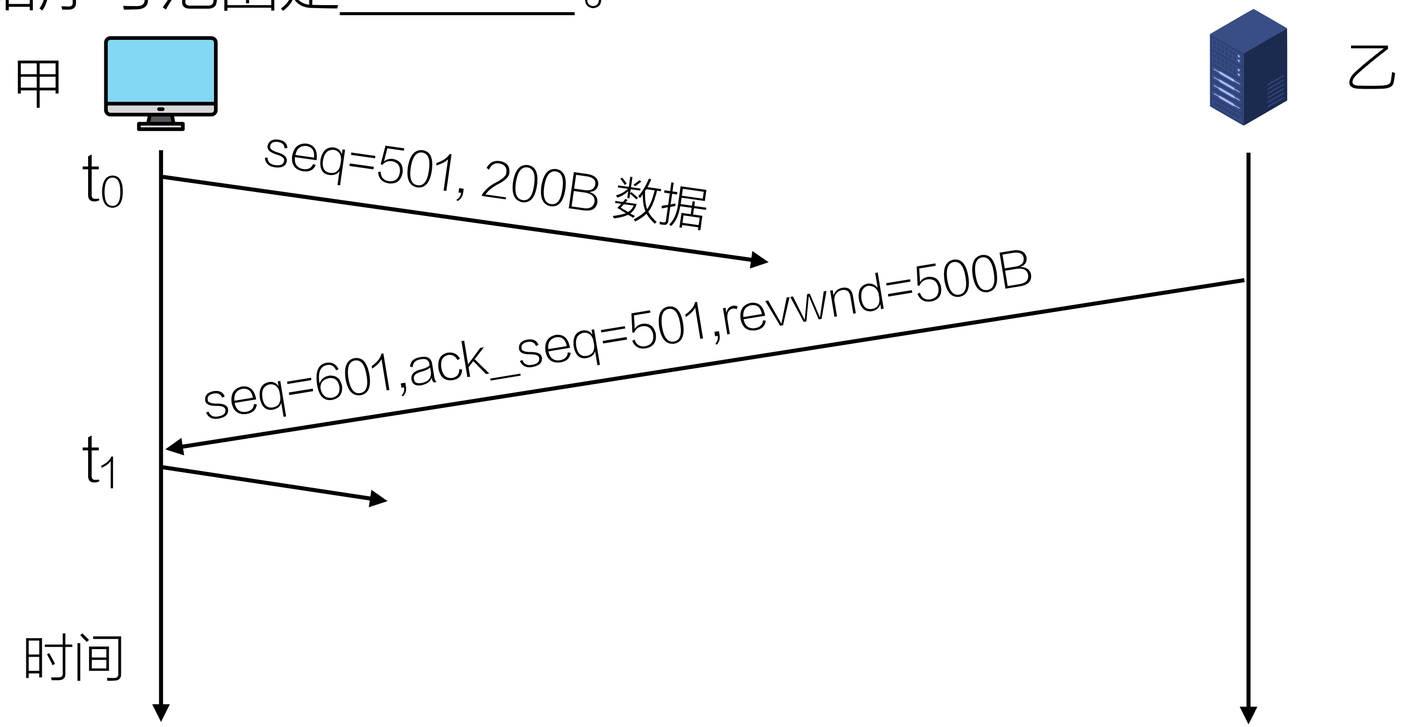
真题解析

[2011] 40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段序列号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是_____。

A. 300　　B. 500　　C. 1200　　D. 1400

真题解析

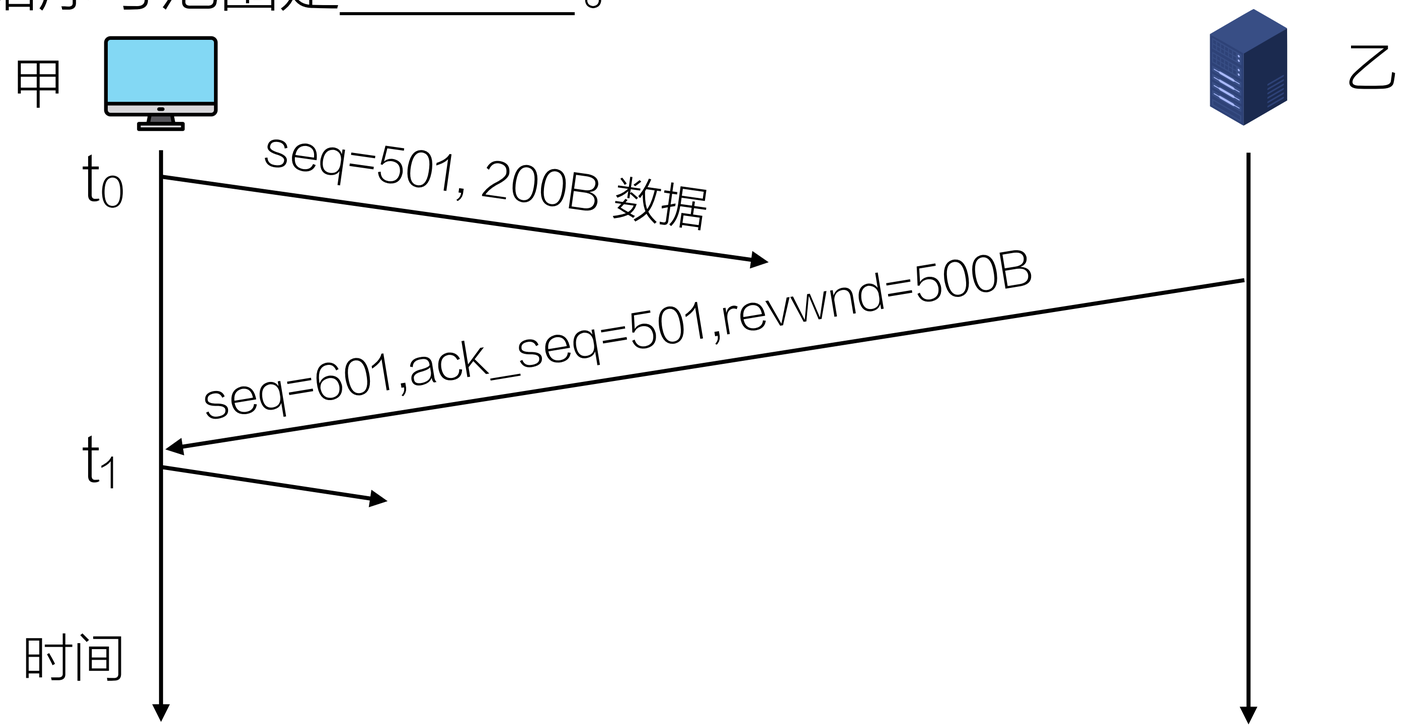
[2021] 40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 seq=501、封装 200 B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 seq=601、确认序号 ack_seq=501、接收窗口rcwnd=500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是_____。



A. 500～100　　B. 601～1100　　C. 700～1000　　D. 801～1100

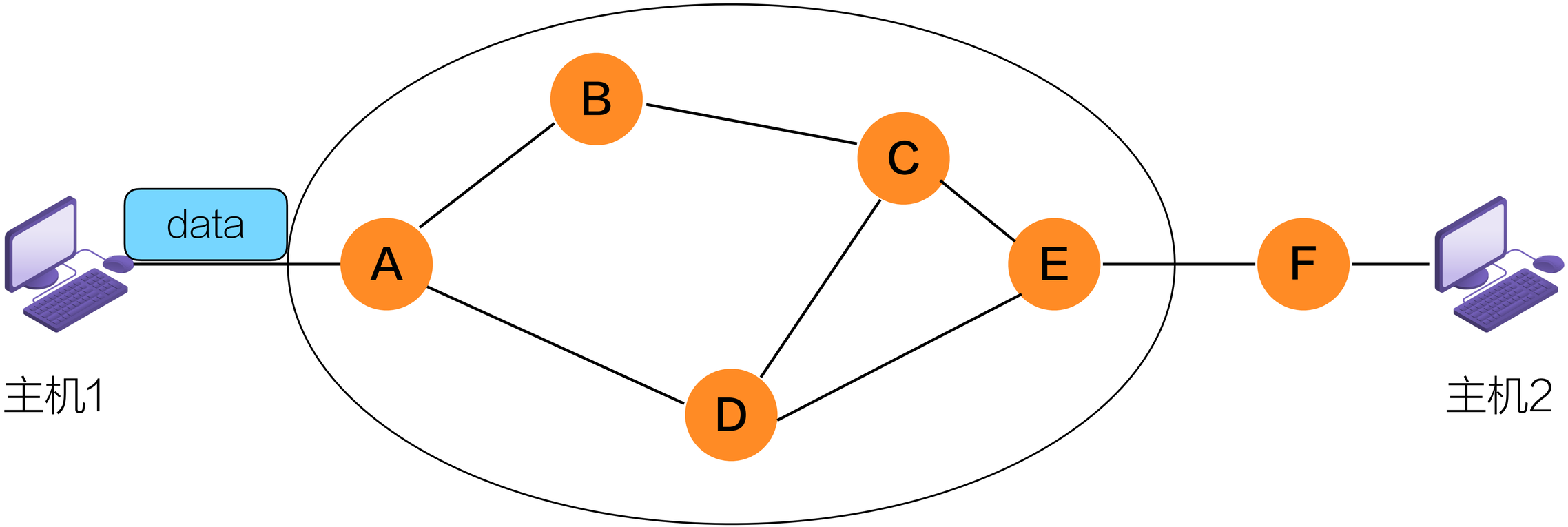
真题解析

[2021] 40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 seq=501、封装 200 B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 seq=601、确认序号 ack_seq=501、接收窗口rcwnd=500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是_____。

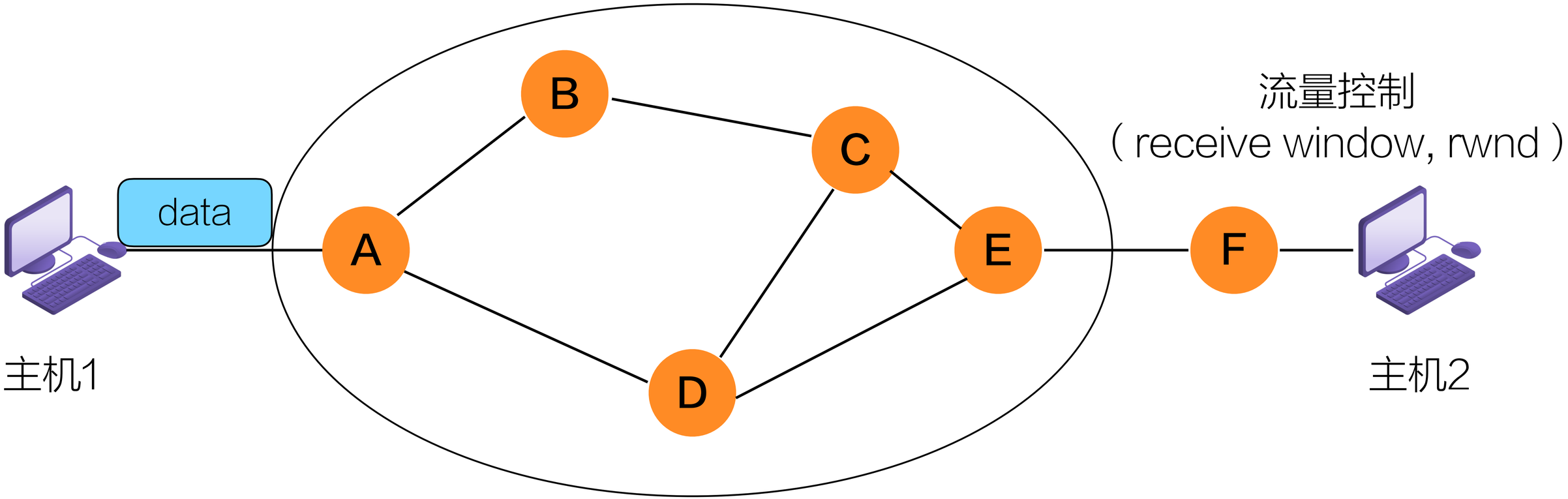


A. 500～100　　B. 601～1100　　C. 700～1000　　D. 801～1100

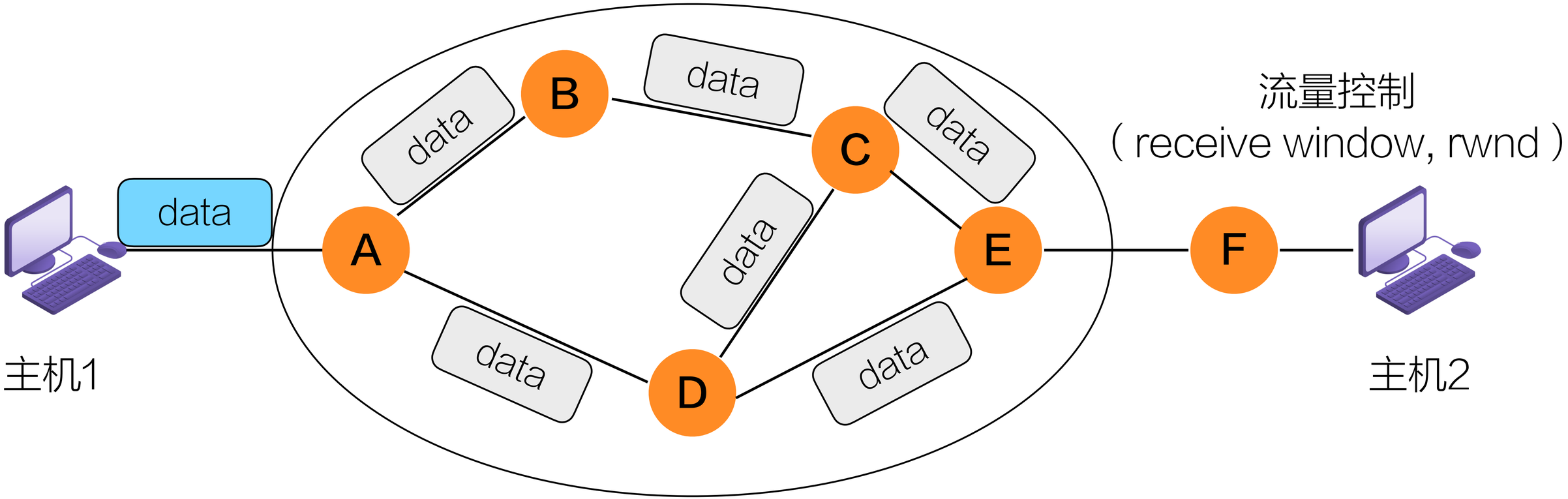
拥塞控制



拥塞控制

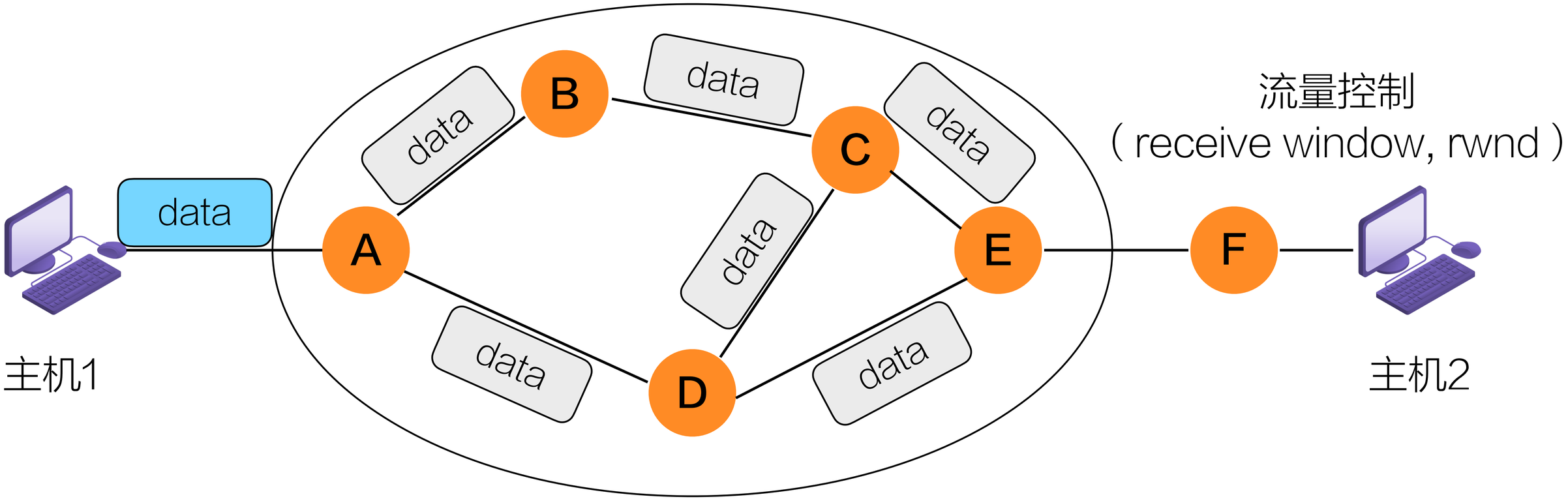


拥塞控制



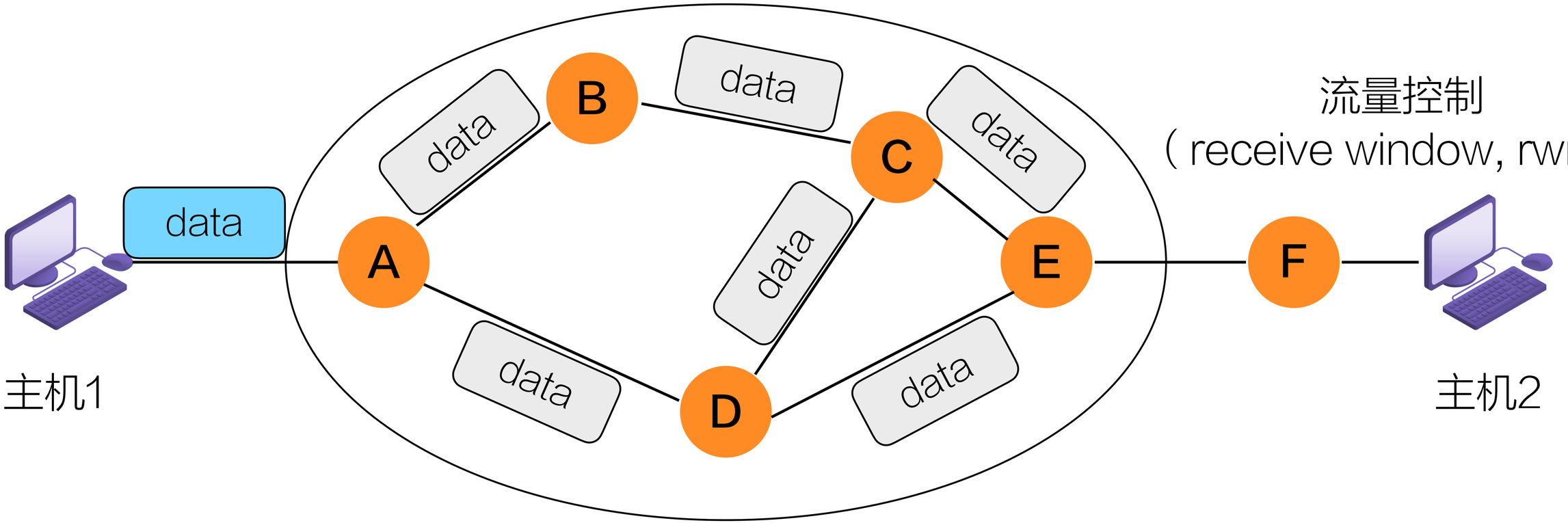
流量控制
(receive window, rwnd)

拥塞控制


data
A
B
C
D
E
F
data
data
data
data
data
data
主机1
主机2
流量控制
(receive window, rwnd)
拥塞控制
(congestion window, cwnd)

拥塞控制

发送窗口（ swnd ）=Min(cwnd, rwnd)



流量控制
（ receive window, rwnd ）

拥塞控制
（ congestion window, cwnd ）

拥塞控制

发送方维护一个叫做拥塞窗口 cwnd 有状态变量，其值取决于网络的拥塞程度，并且动态变化。

cwnd 维护原则：只要网络没有出现拥塞，cwnd 就再增大一些，但只要网络出现拥塞，cwnd 就减少一些。

判断出现网络拥塞的依据：没有按时收到应当到达的确认报文（即发生超时重传）。

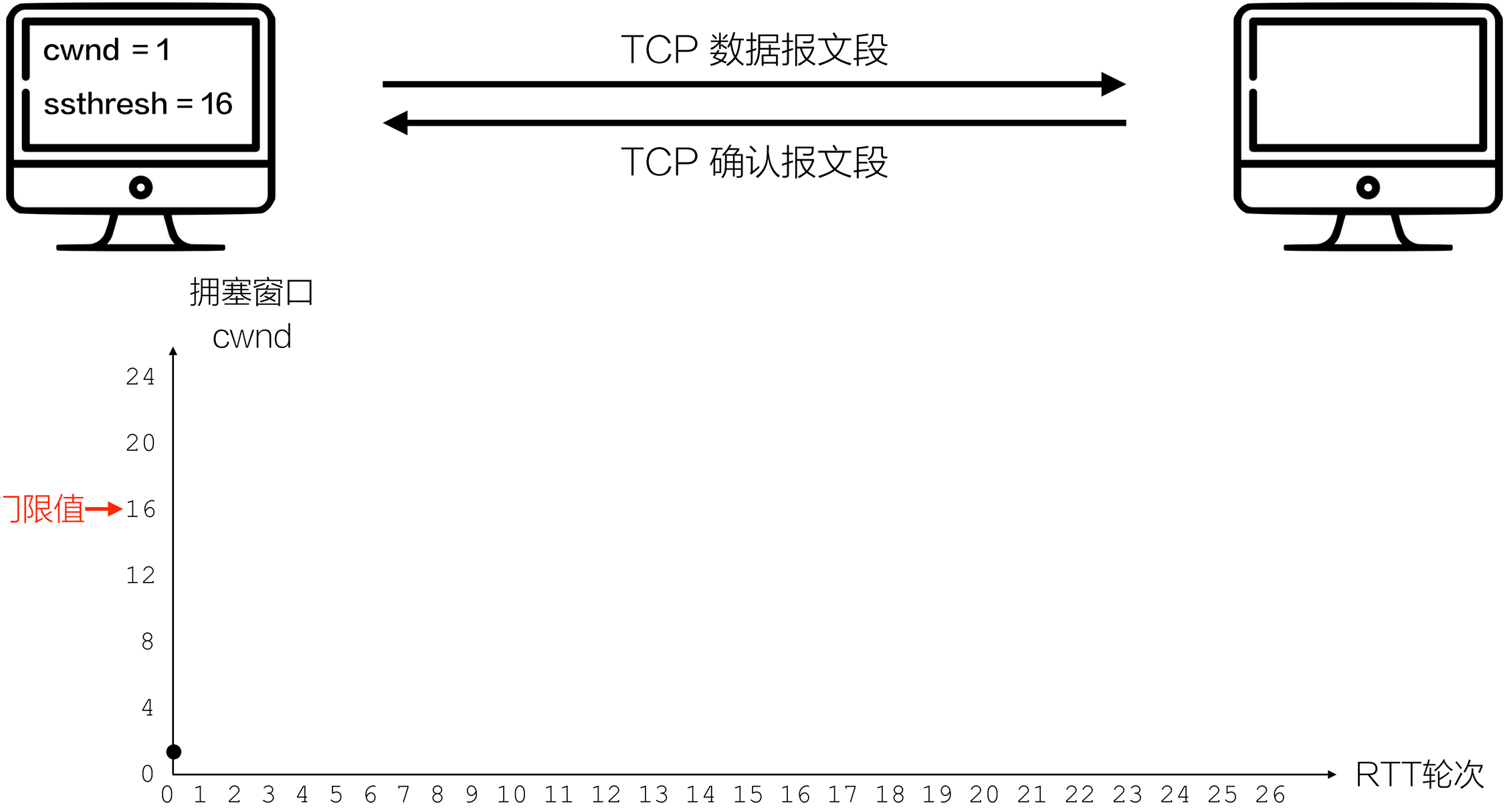
以TCP报文段的个数为单位，而不是以字节为单位。

慢开始门限值 ssthresh（slow start threshold）：慢开始算法的阈值。

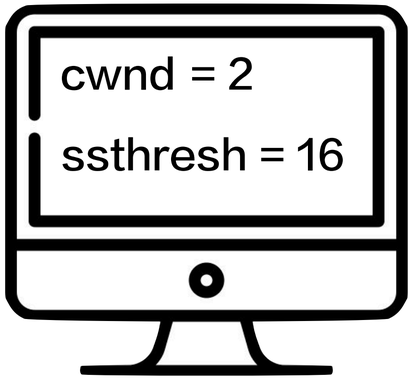
cwnd < ssthresh，使用慢开始算法

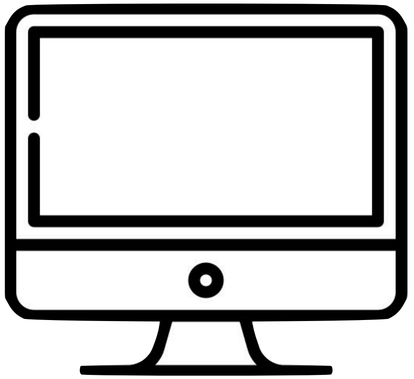
cwnd = ssthresh，既可以使用慢开始算法，也可以　使用拥塞避免算法。

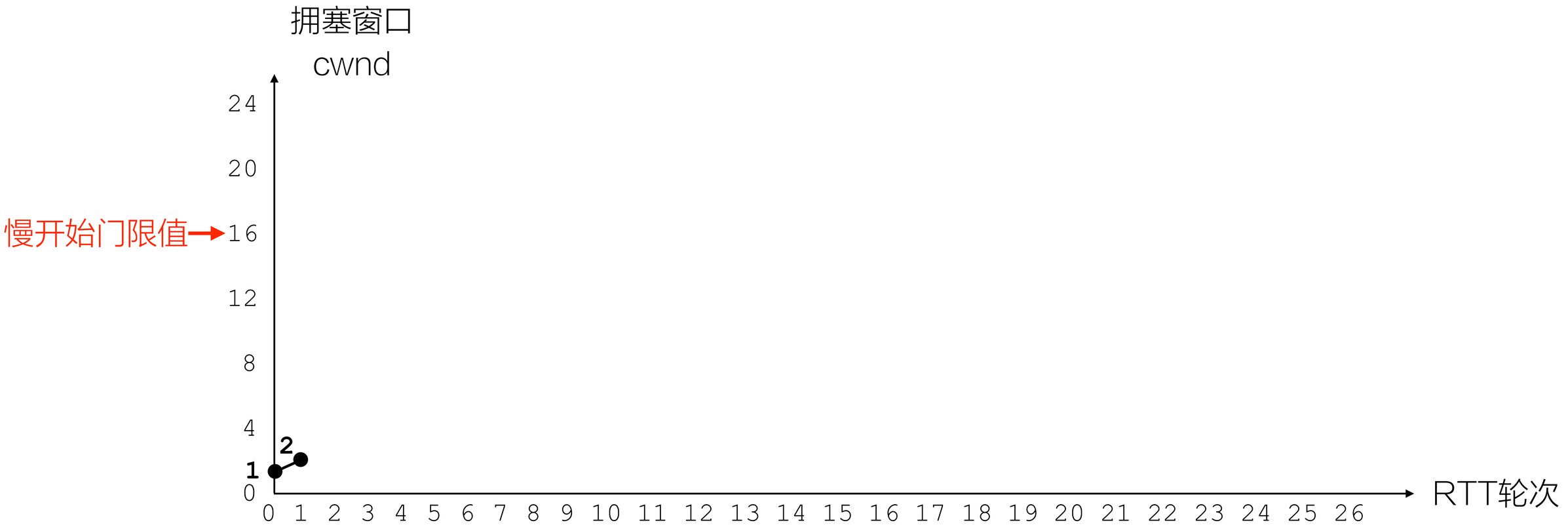
cwnd > ssthresh，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法

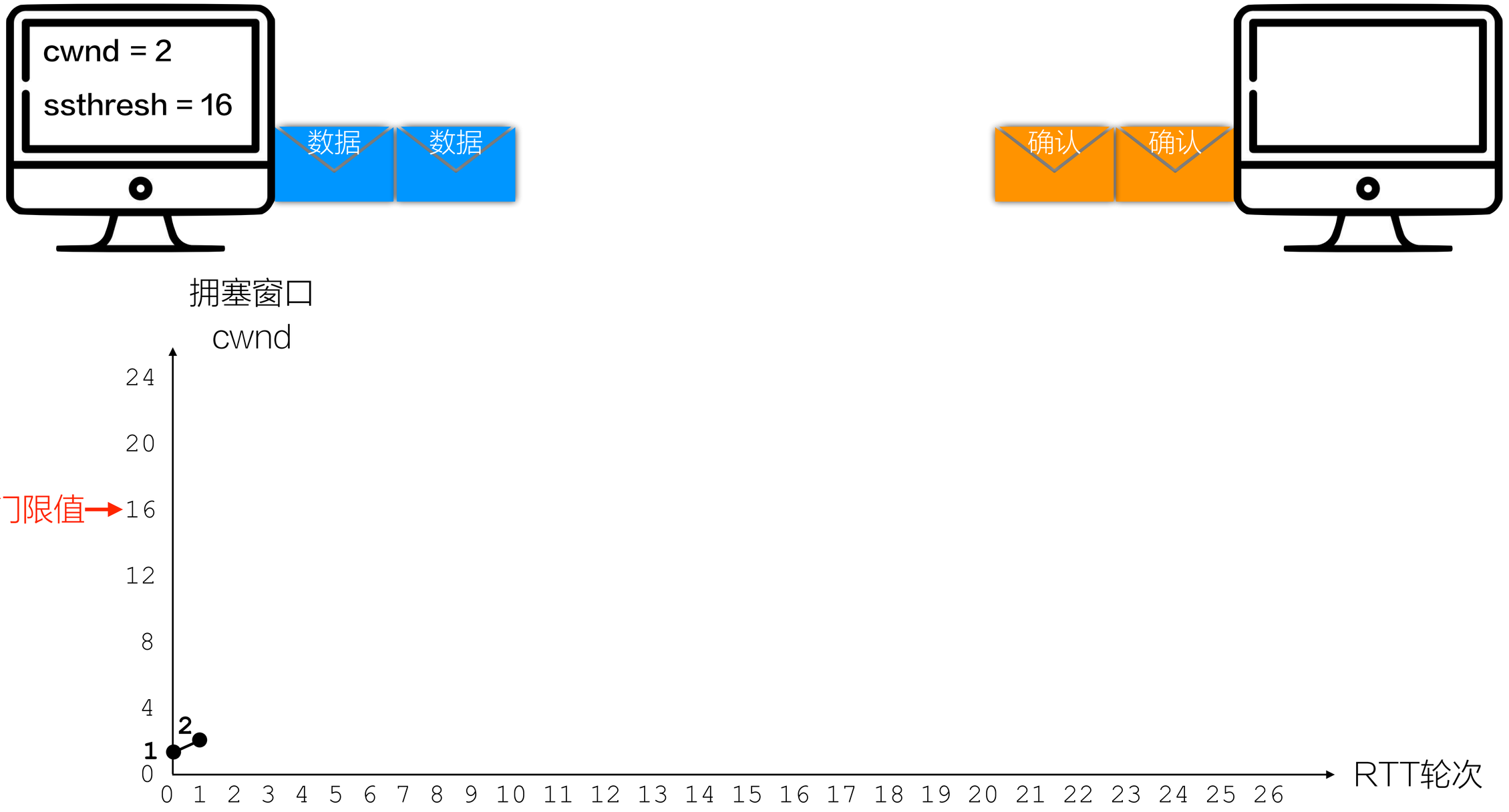

cwnd = 1
ssthresh = 16
TCP 数据报文段
TCP 确认报文段
拥塞窗口
cwnd
24
20
慢开始门限值
16
12
8
4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

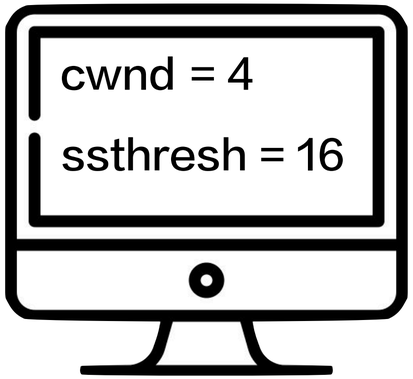

cwnd = 1
ssthresh = 16
数据
确认
拥塞窗口
cwnd
24
20
慢开始门限值
16
12
8
4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

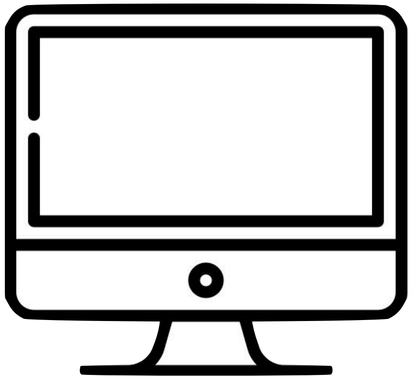

cwnd = 2
ssthresh = 16

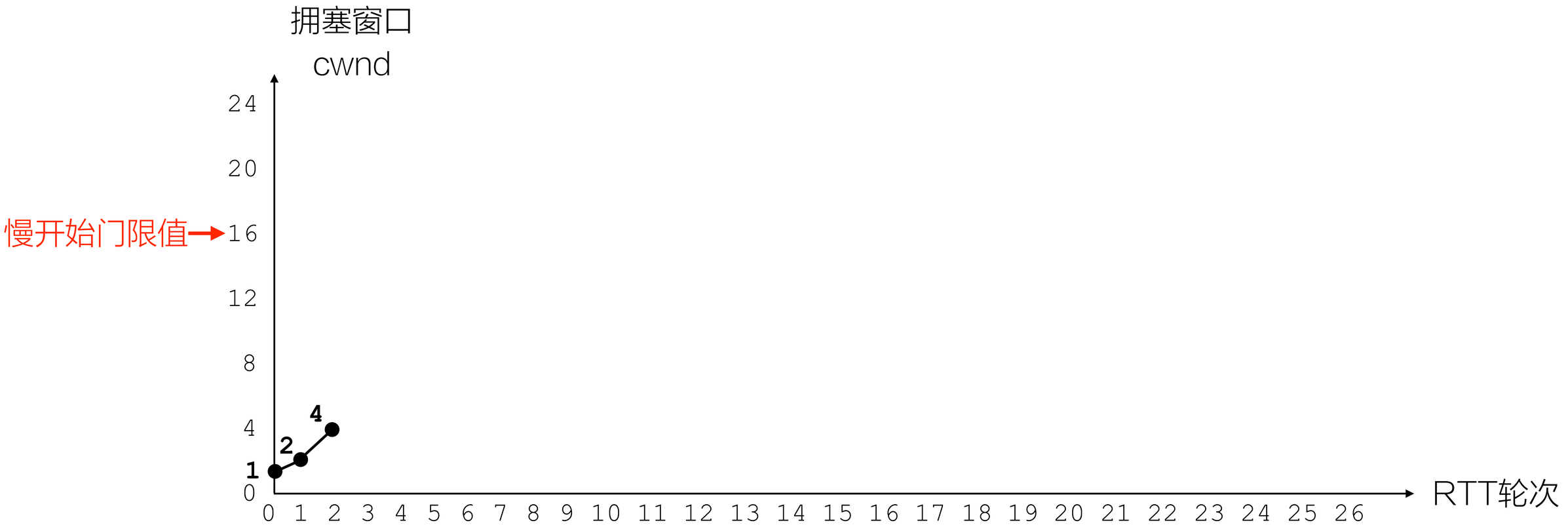


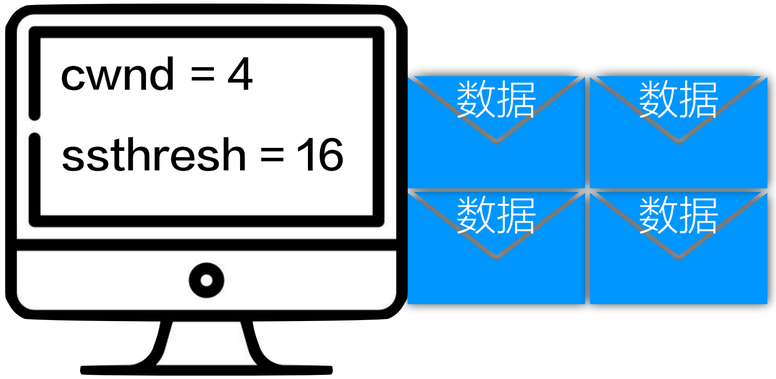

拥塞窗口
cwnd
24
20
慢开始门限值
16
12
8
4
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

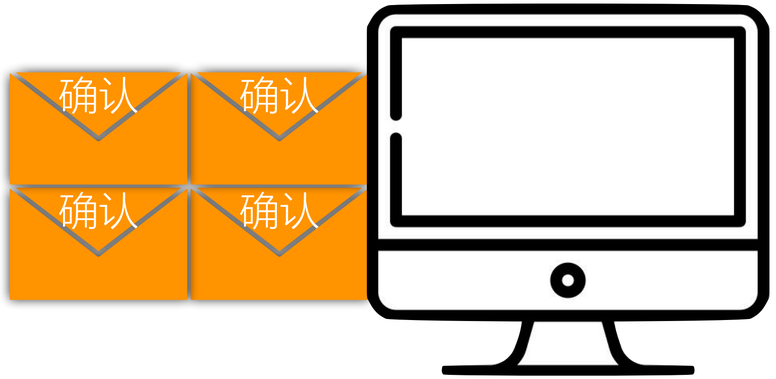

cwnd = 2
ssthresh = 16
数据
数据
确认
确认
拥塞窗口
cwnd
24
20
慢开始门限值
16
12
8
4
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

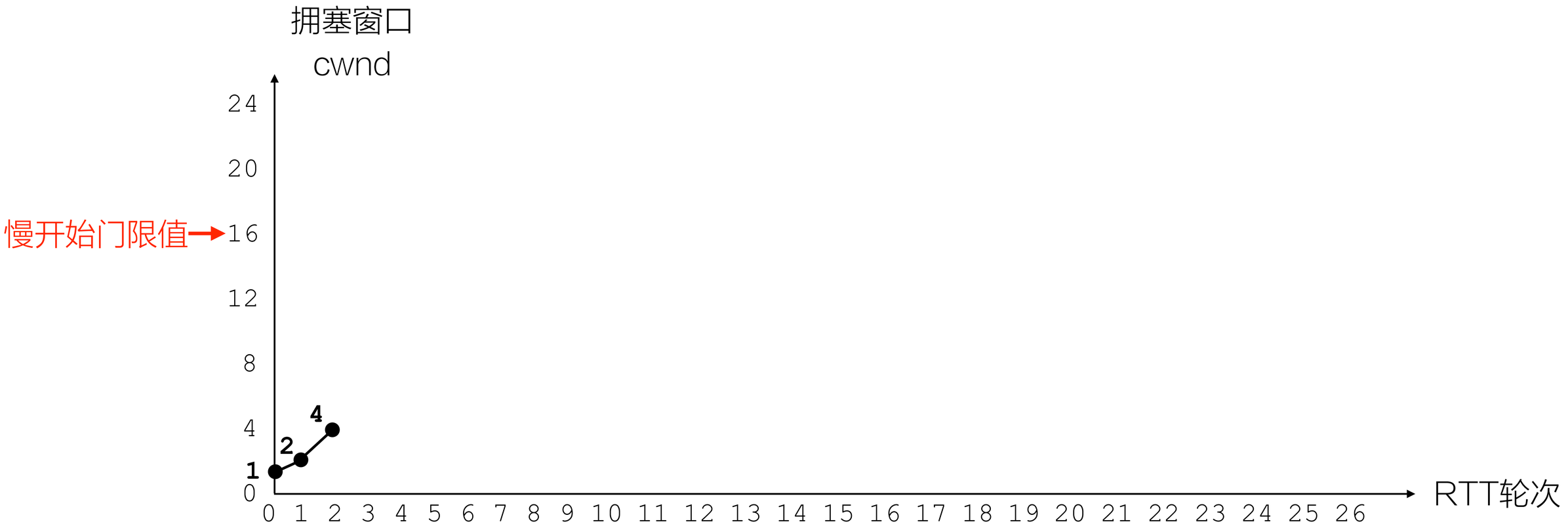

cwnd = 4
ssthresh = 16

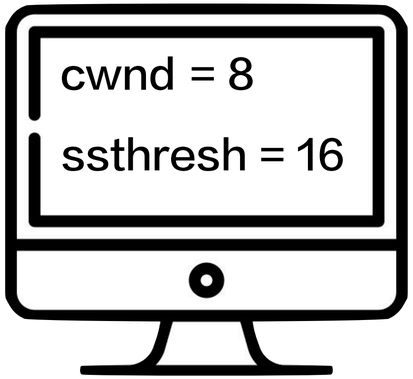


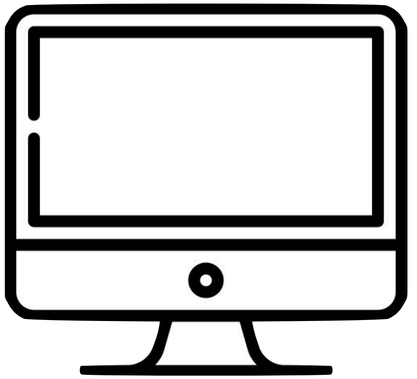

拥塞窗口
cwnd
24
20
慢开始门限值
16
12
8
4
0
1
2
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

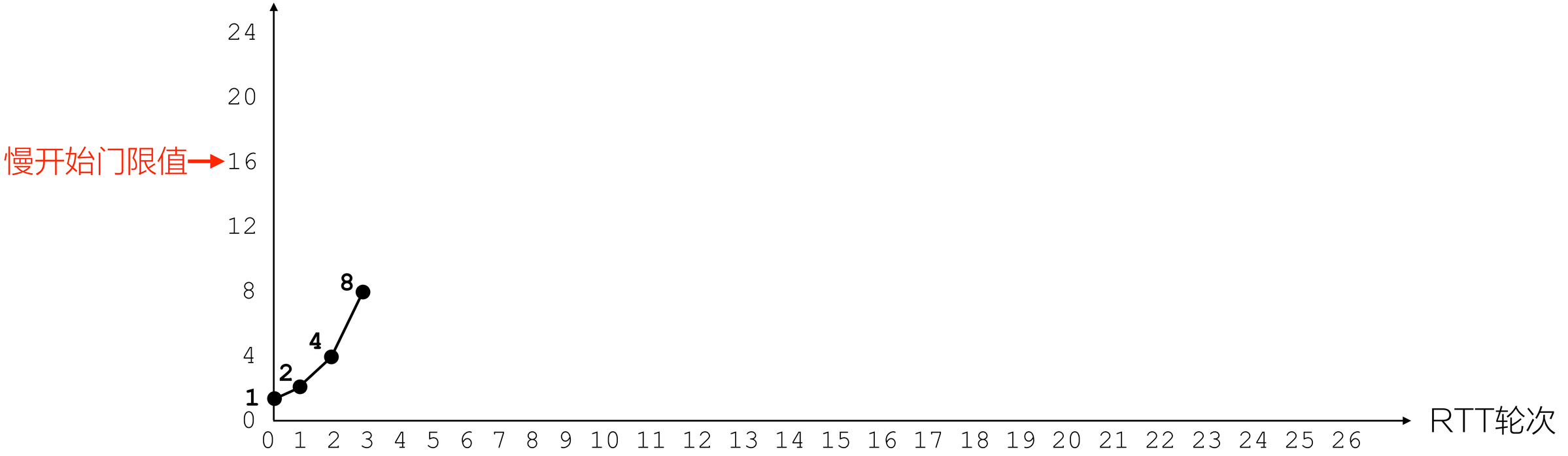

cwnd = 4
ssthresh = 16
数据
数据
数据
数据

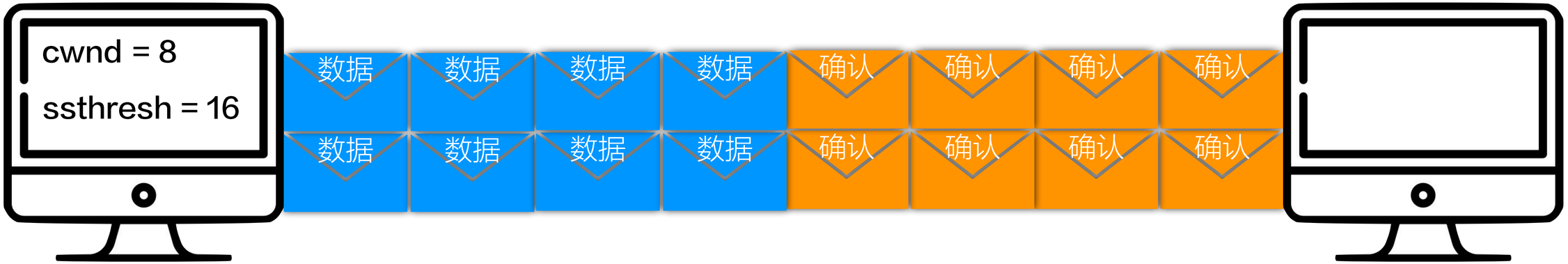

确认
确认
确认
确认

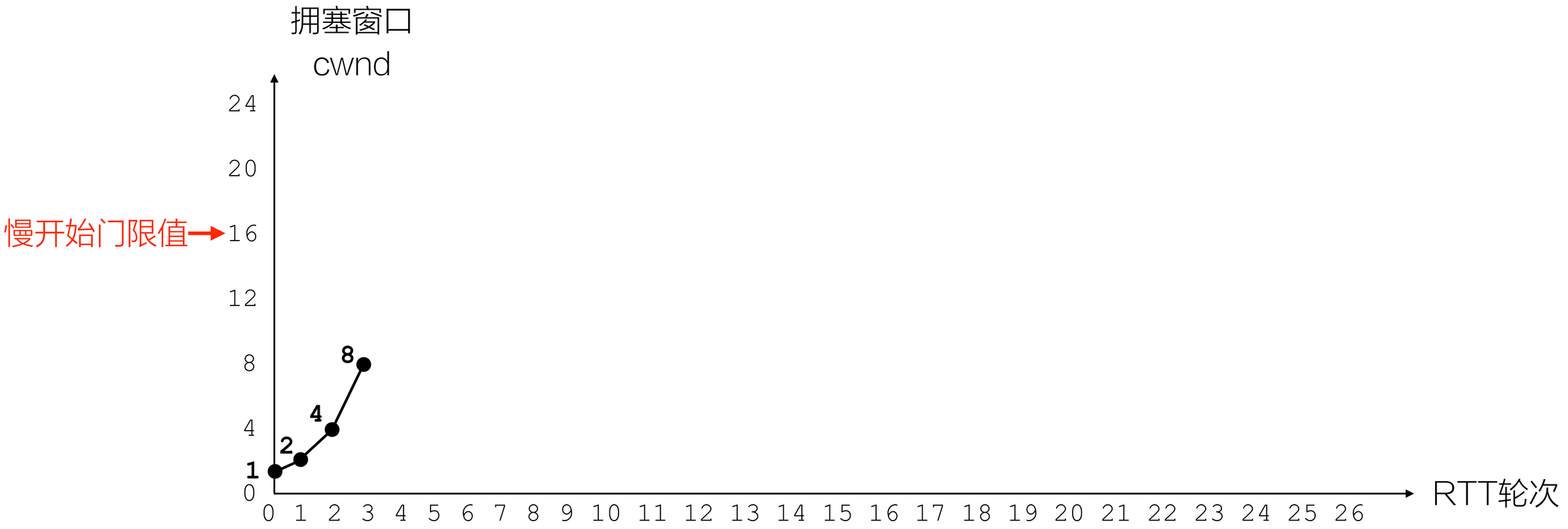

拥塞窗口
cwnd
24
20
慢开始门限值
16
12
8
4
2
1
0
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

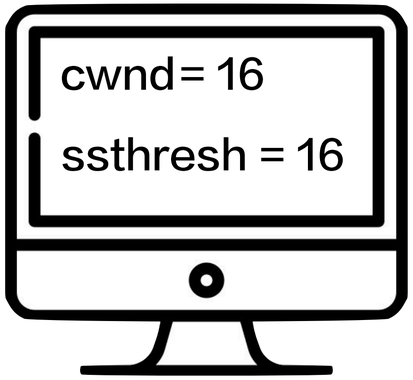

cwnd = 8
ssthresh = 16

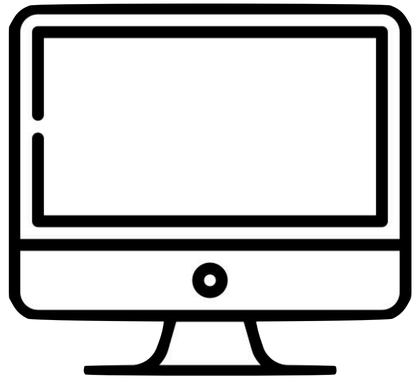


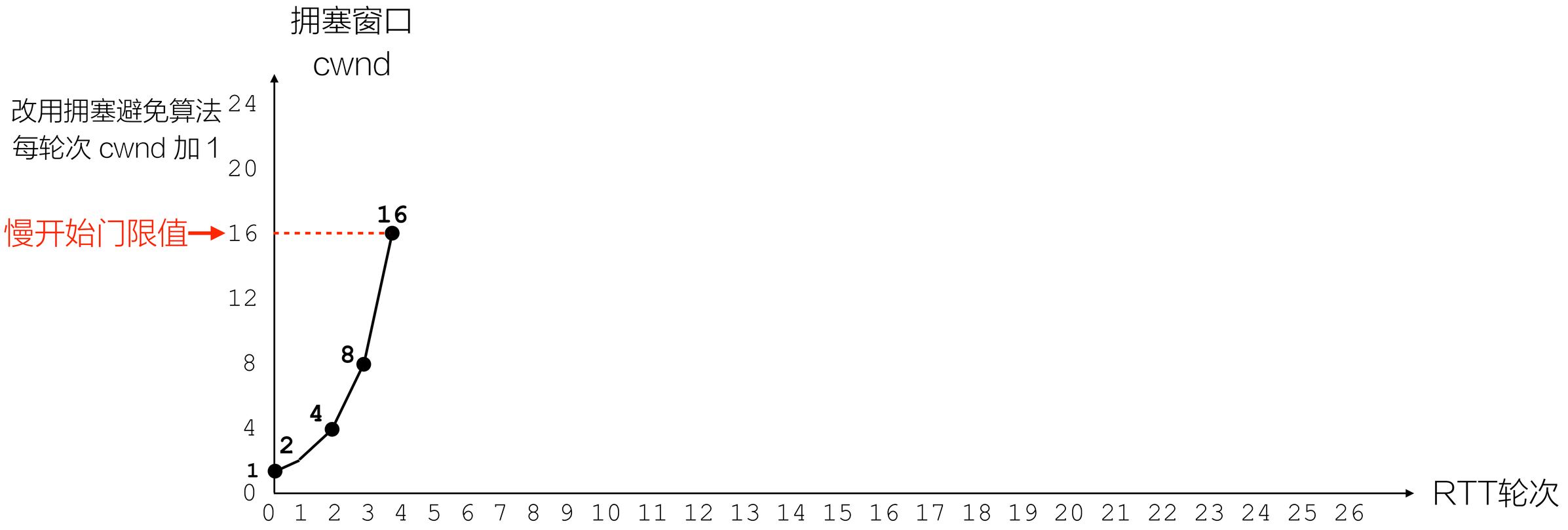

慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
0
1
2
4
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

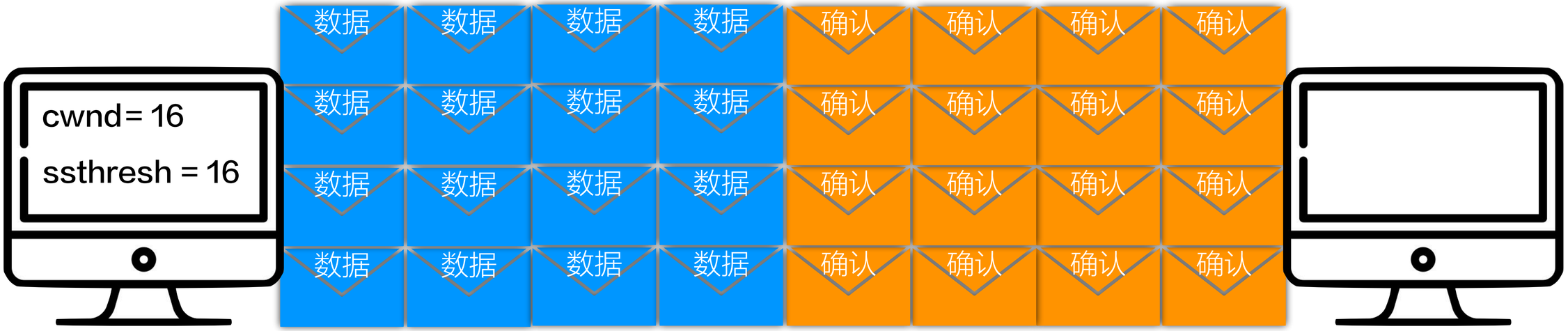

cwnd = 8
ssthresh = 16
数据
数据
数据
数据
数据
数据
数据
数据
确认
确认
确认
确认
确认
确认
确认
确认

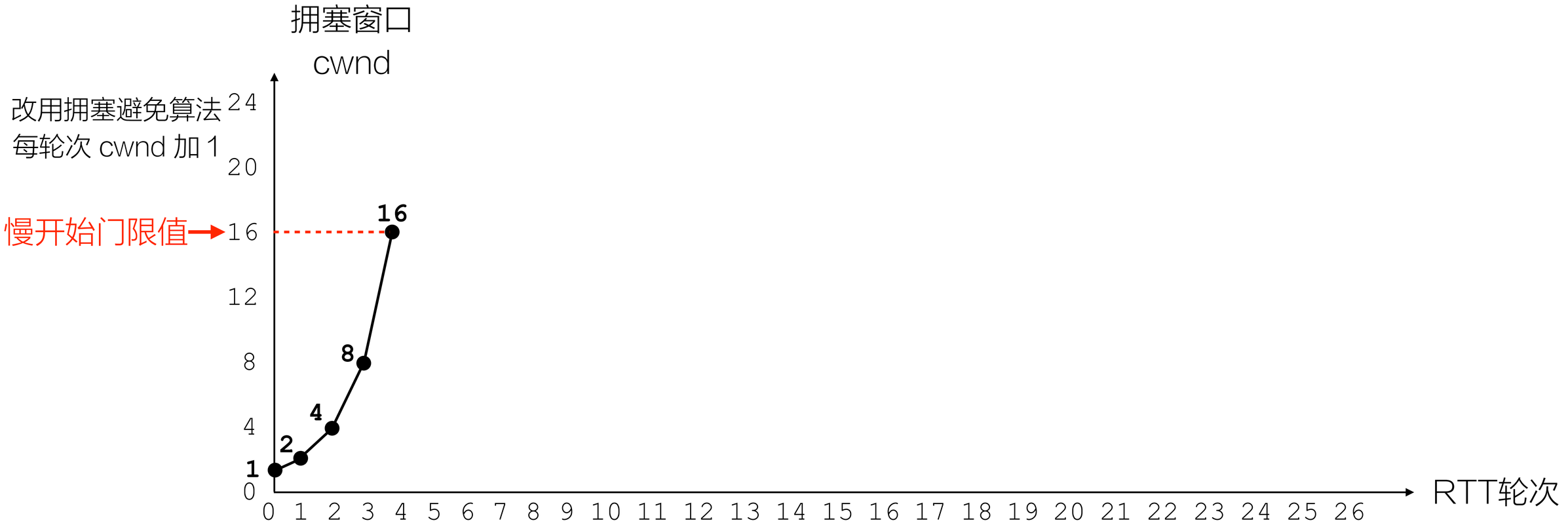

拥塞窗口
cwnd
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
0
1
2
4
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

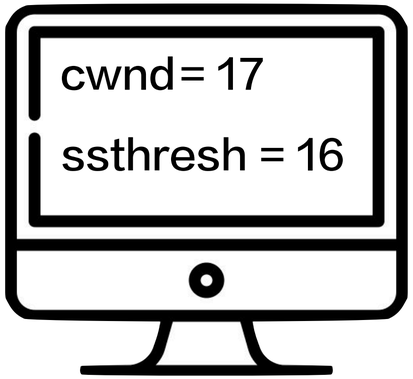

cwnd= 16
ssthresh = 16

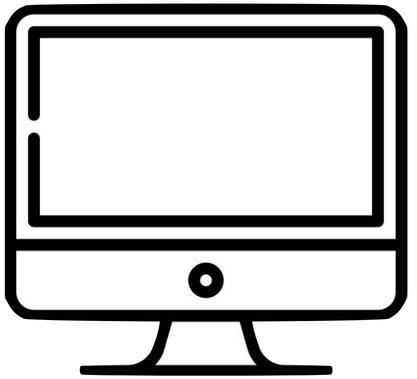


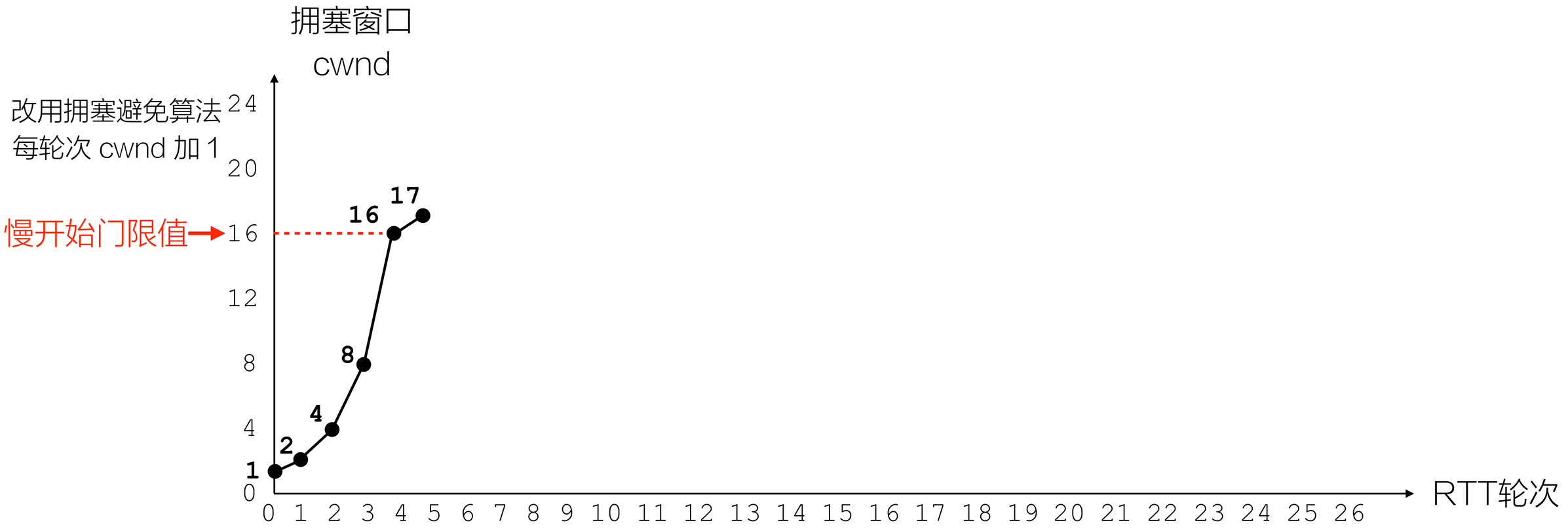

拥塞窗口
cwnd
改用拥塞避免算法
每轮次 cwnd 加 1
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
1
0
16
8
4
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

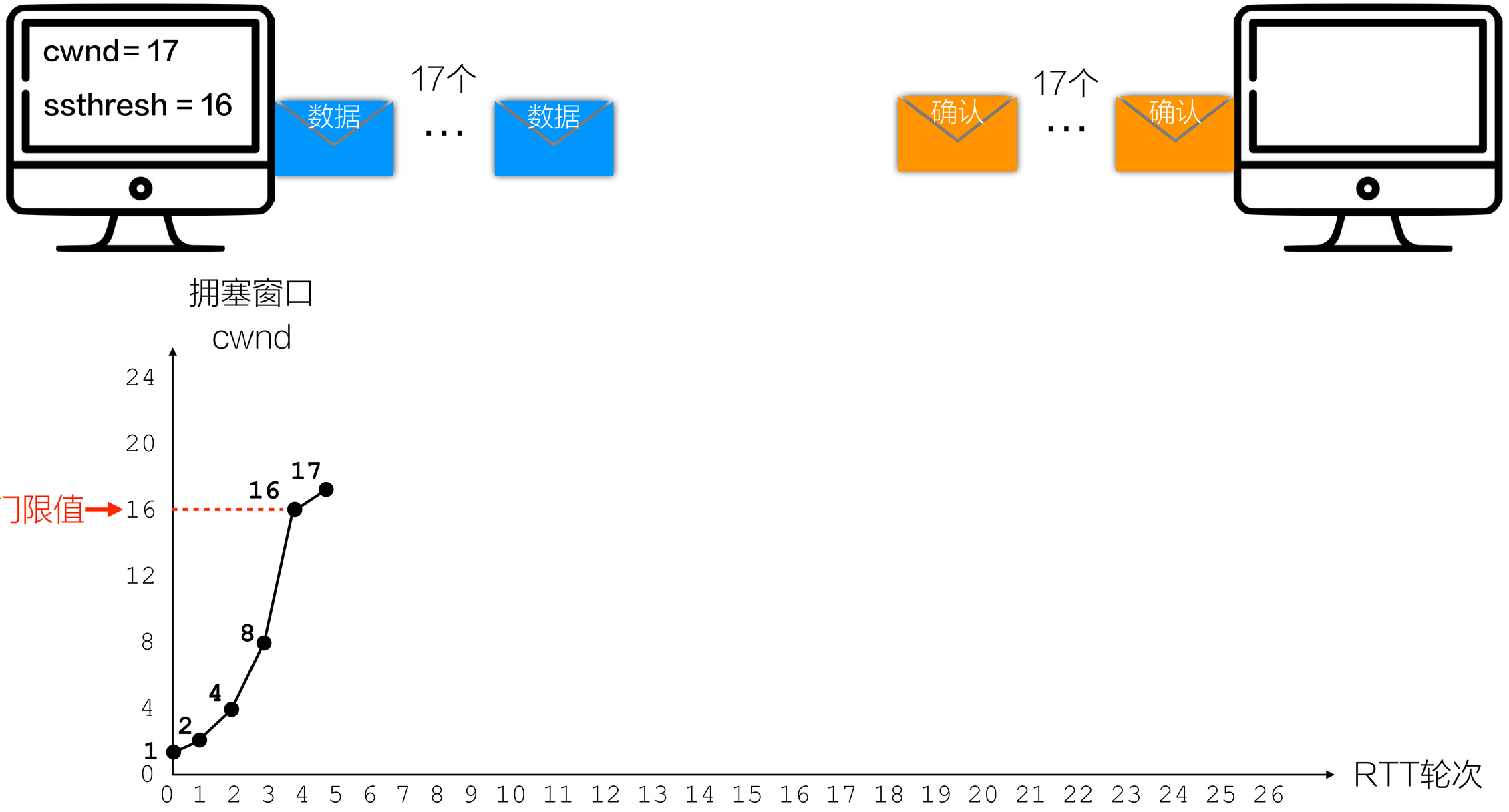

cwnd = 16
ssthresh = 16
数据
确认

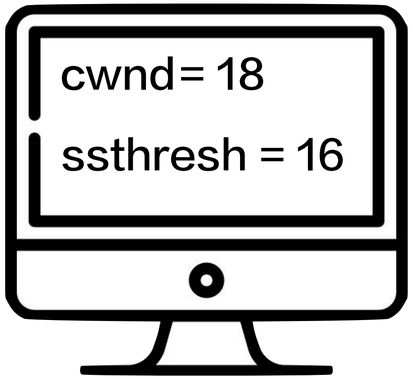

拥塞窗口
cwnd
改用拥塞避免算法
每轮次 cwnd 加 1
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
1
0
2
4
8
16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

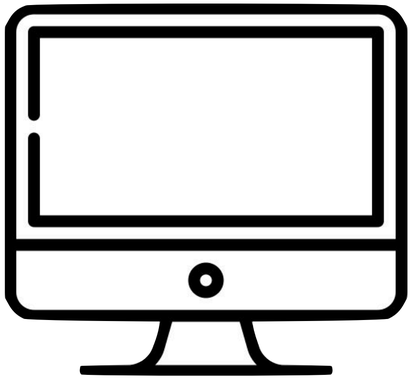

cwnd = 17
ssthresh = 16

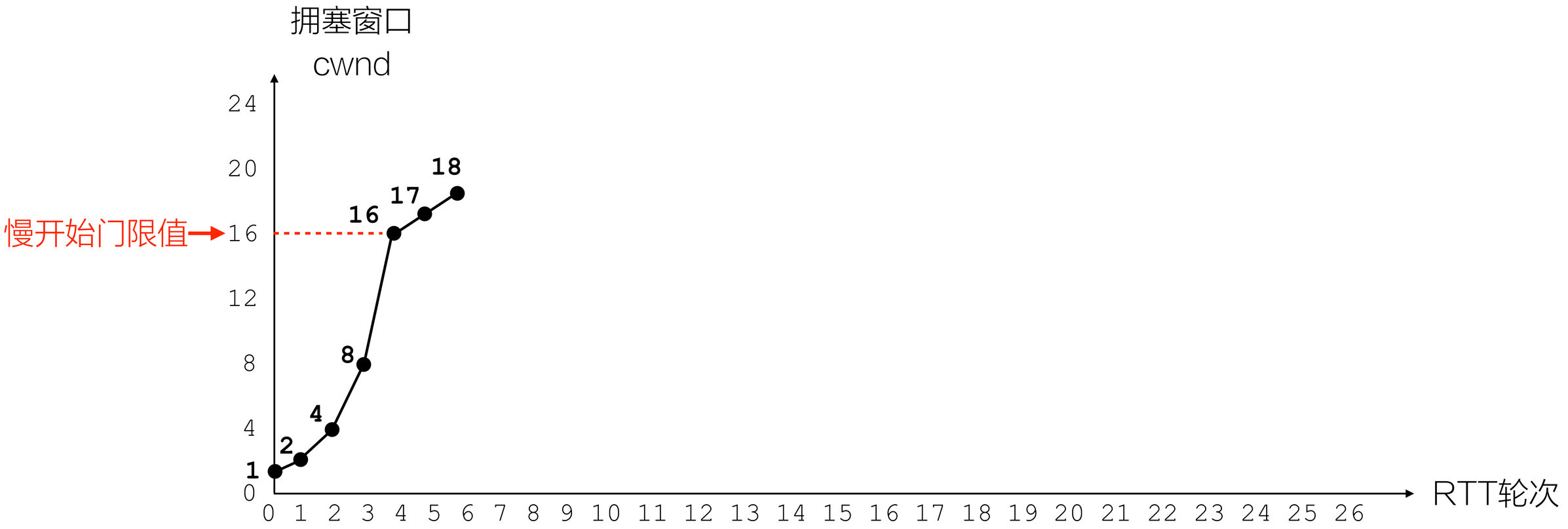


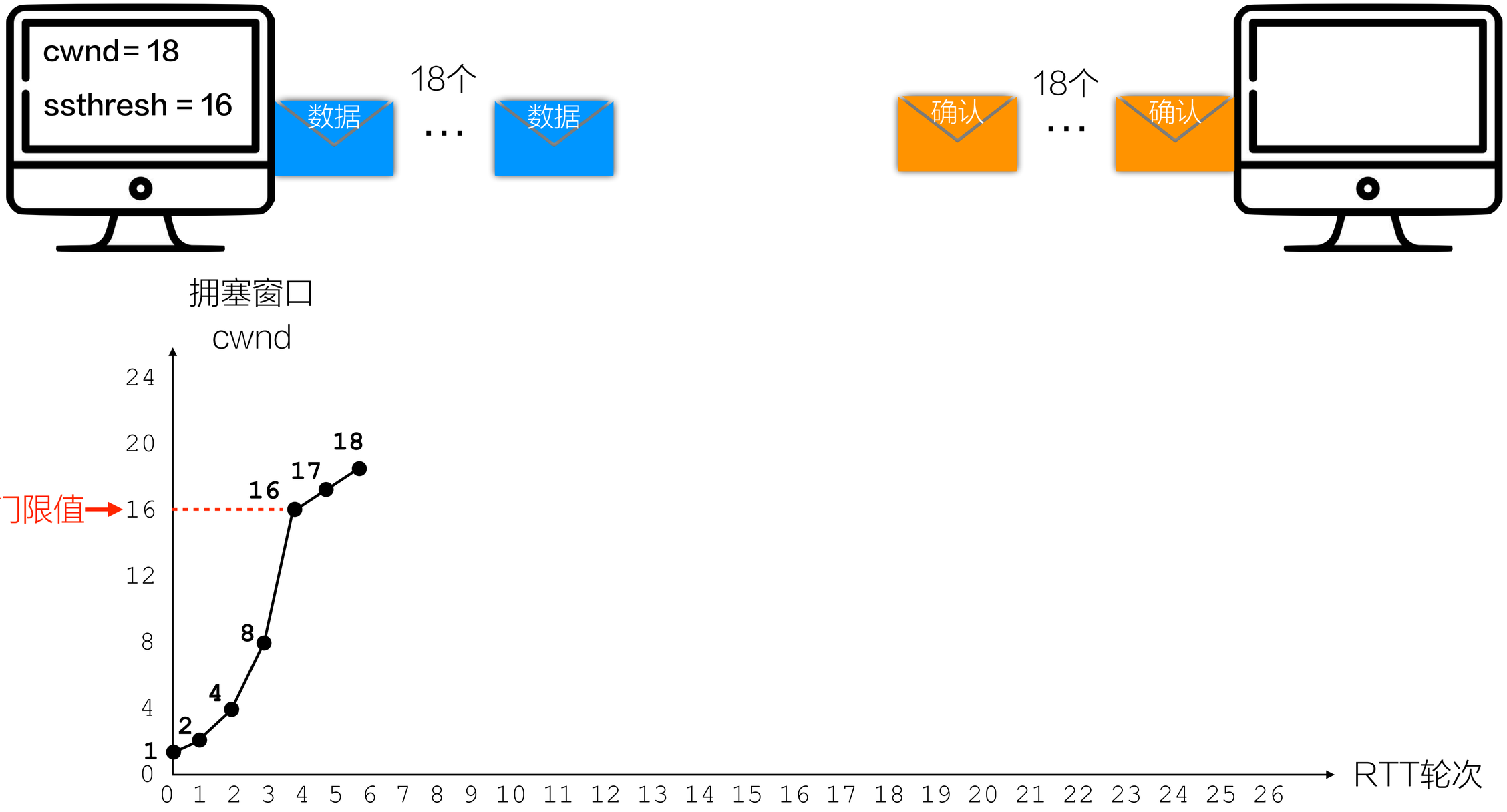

拥塞窗口
cwnd
改用拥塞避免算法
每轮次 cwnd 加 1
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
0
1
2
4
8
16
17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

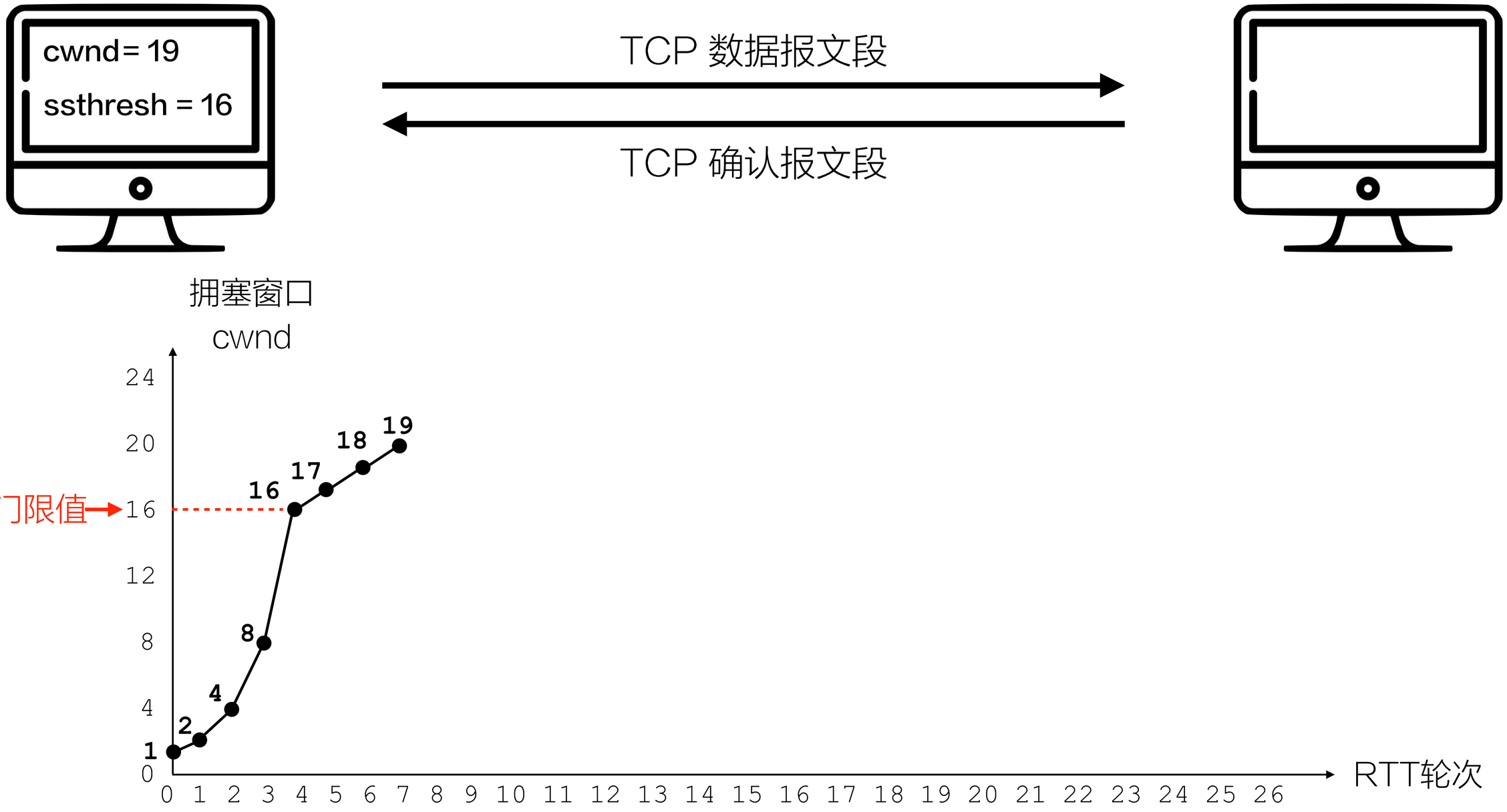

cwnd = 17
ssthresh = 16
数据
17个
...
数据
确认
17个
...
确认
拥塞窗口
cwnd
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
0
1
2
4
8
16
17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

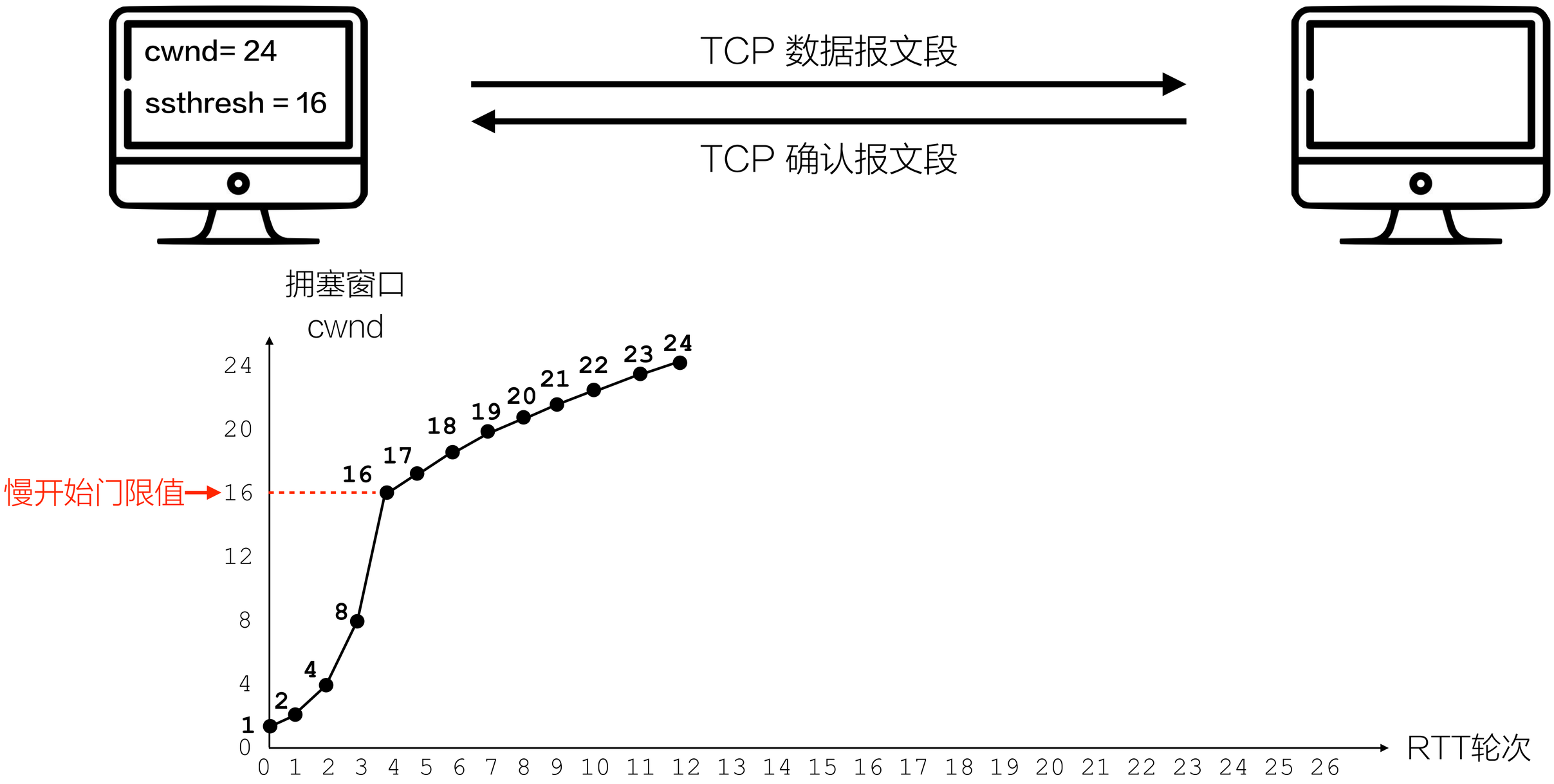

cwnd= 18
ssthresh = 16

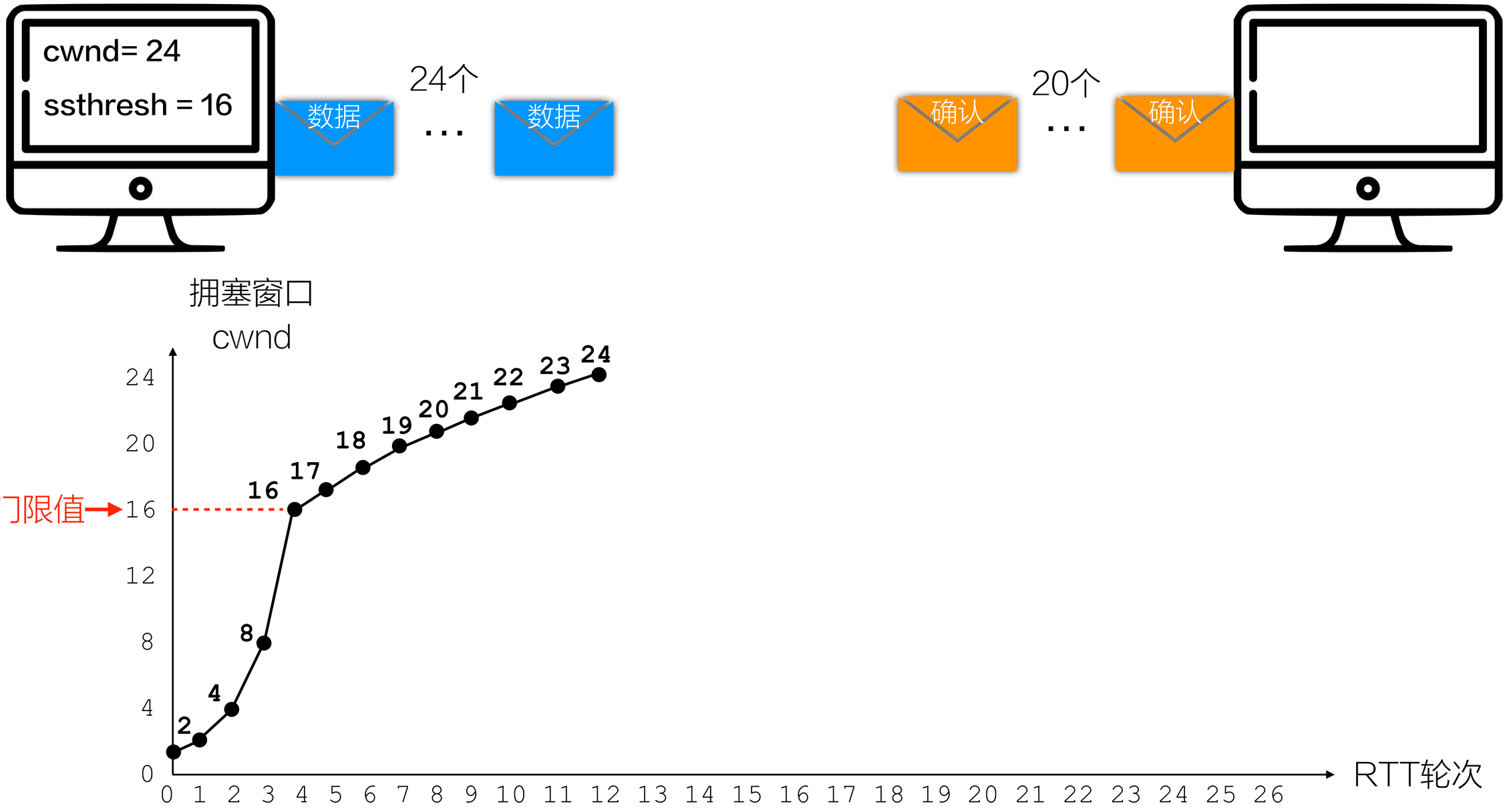


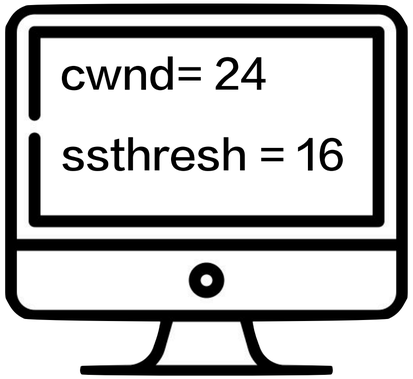

拥塞窗口
cwnd
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
1
0
2
4
8
16
17
18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次


cwnd= 18
ssthresh = 16
数据
18个
...
数据
确认
18个
...
确认
拥塞窗口
cwnd
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
0
1
2
4
8
16
17
18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次


cwnd= 19
ssthresh = 16
TCP 数据报文段
TCP 确认报文段
拥塞窗口
cwnd
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
1
0
1
2
4
8
16
17
18
19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

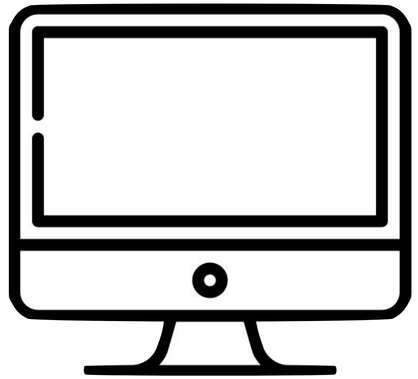

cwnd= 24
ssthresh = 16
TCP 数据报文段
TCP 确认报文段
拥塞窗口
cwnd
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
1
0
1
2
4
8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

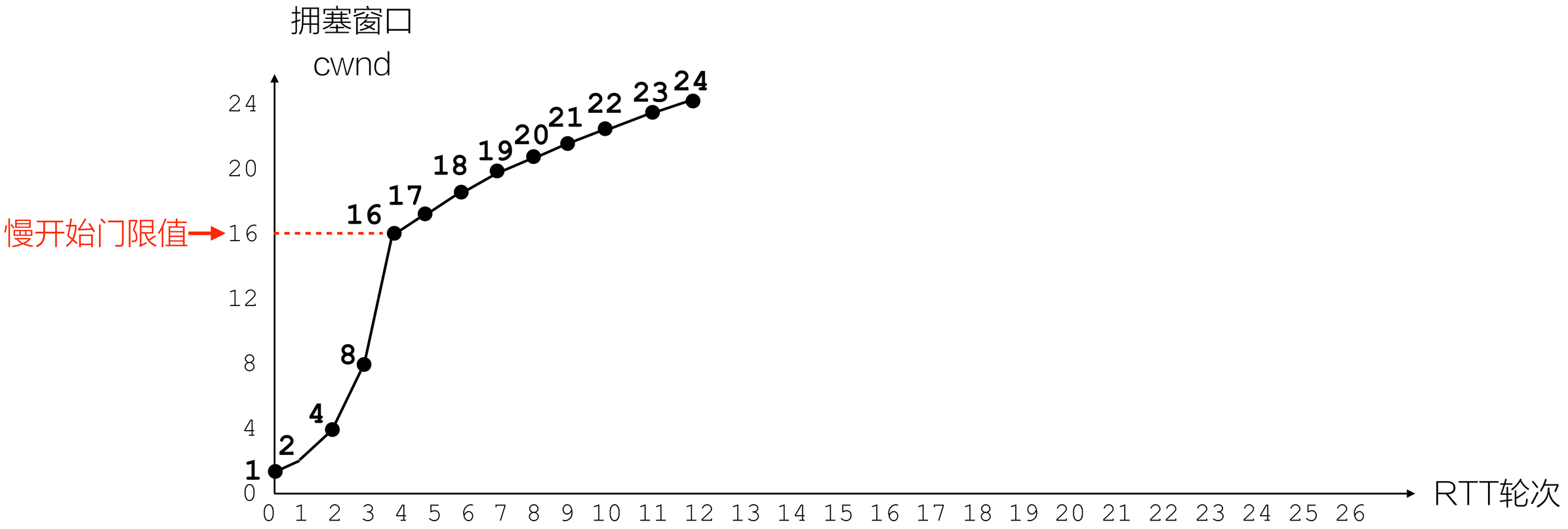

cwnd= 24
ssthresh = 16
数据
24个
...
数据
确认
20个
...
确认
拥塞窗口
cwnd
慢开始门限值
24
20
16
12
8
4
0
2
4
8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RTT轮次

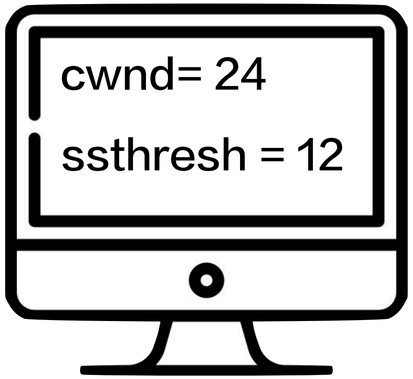


重传计时器超时，判断网络可能出现拥塞
进行以下工作：

将 ssthresh 的值修改为发生拥塞时 cwnd 的一半



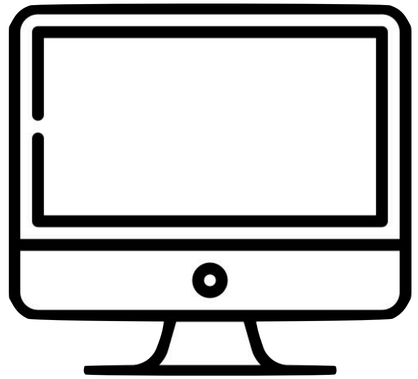


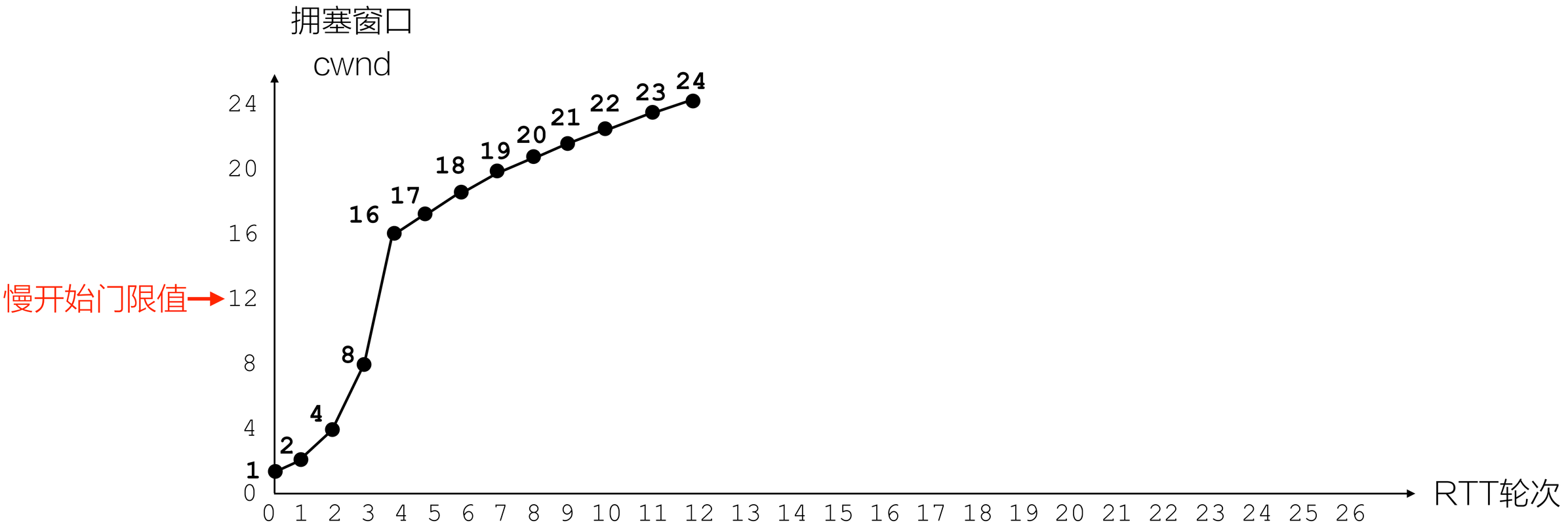


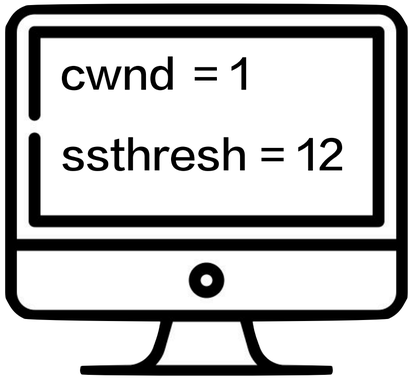
重传计时器超时，判断网络可能出现拥塞
进行以下工作：

将 ssthresh 的值修改为发生拥塞时 cwnd 的一半

将 cwnd 的值减少至 1



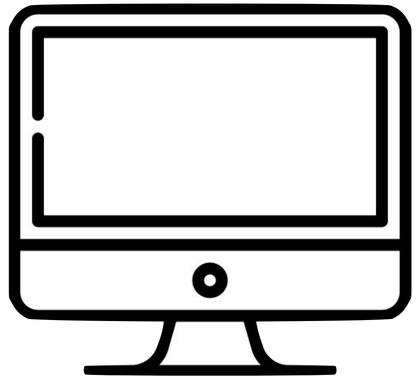


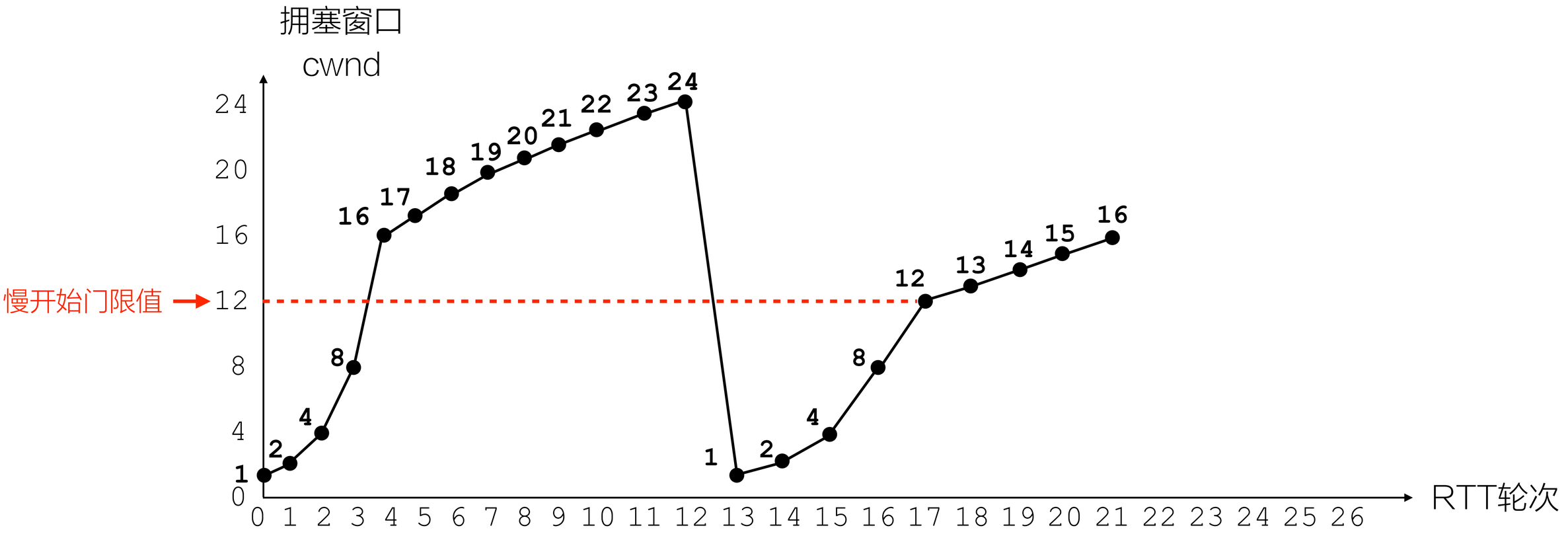


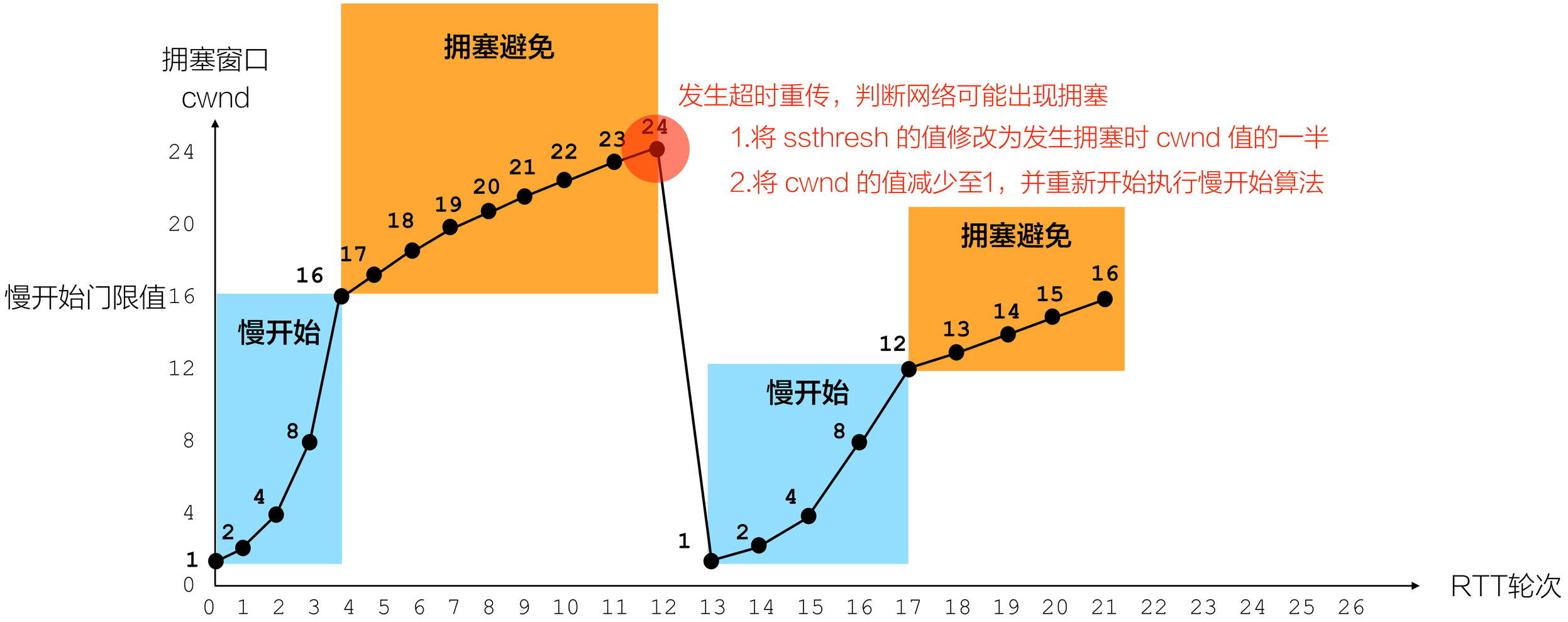
重传计时器超时，判断网络可能出现拥塞
进行以下工作：

将 ssthresh 的值修改为发生拥塞时 cwnd 的一半

将 cwnd 的值减少至 1







- “慢开始”是指一开始向网络注入的报文段少，并不是指拥塞窗口 cwnd 增长速度慢
- “拥塞避免”并非指完全能够避免拥塞，而是指在拥塞避免阶段将拥塞窗口控制为按线性规律增长，使网络相对不容易出现拥塞



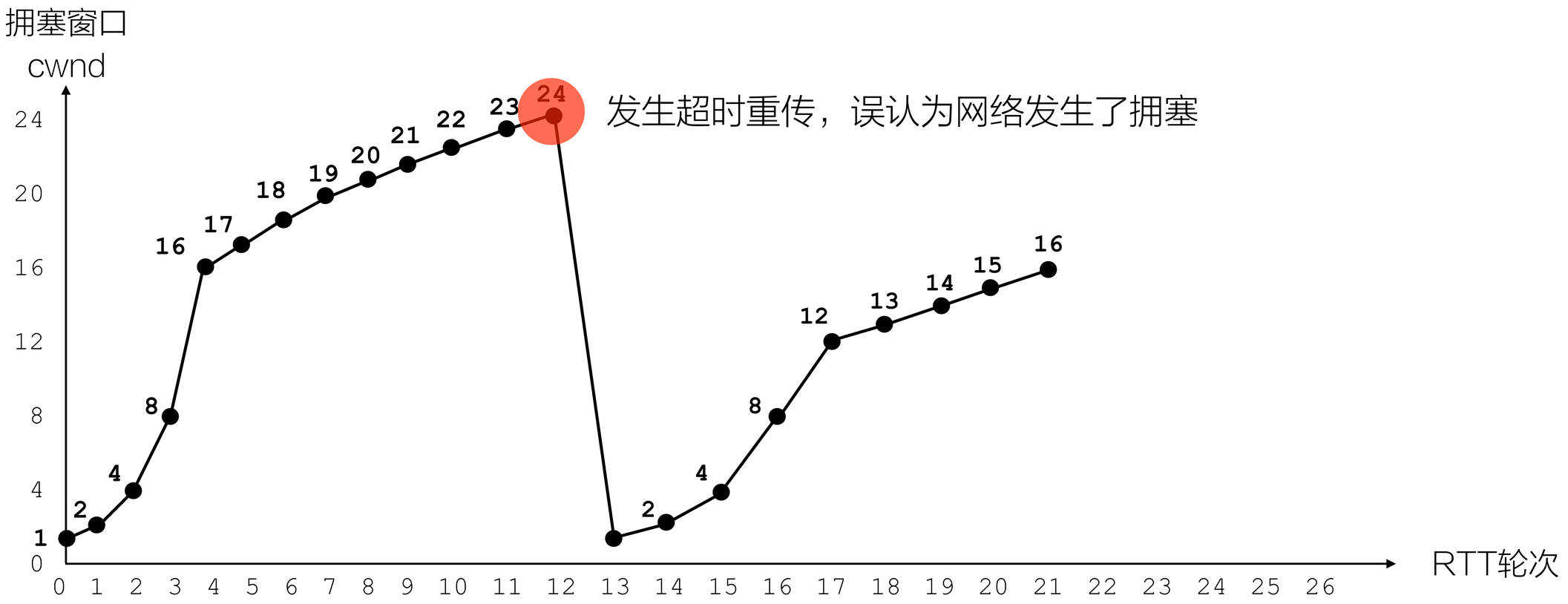
慢开始和拥塞避免算法是1988年提出的
（TCP Tahoe版本）

1990为了改进TCP的性能又增加了快重传和快恢复
（TCP Reno版本）

Van Jacobson

快重传

有时，个别报文段会在网络中丢失，但实际上网络并未发生拥塞。

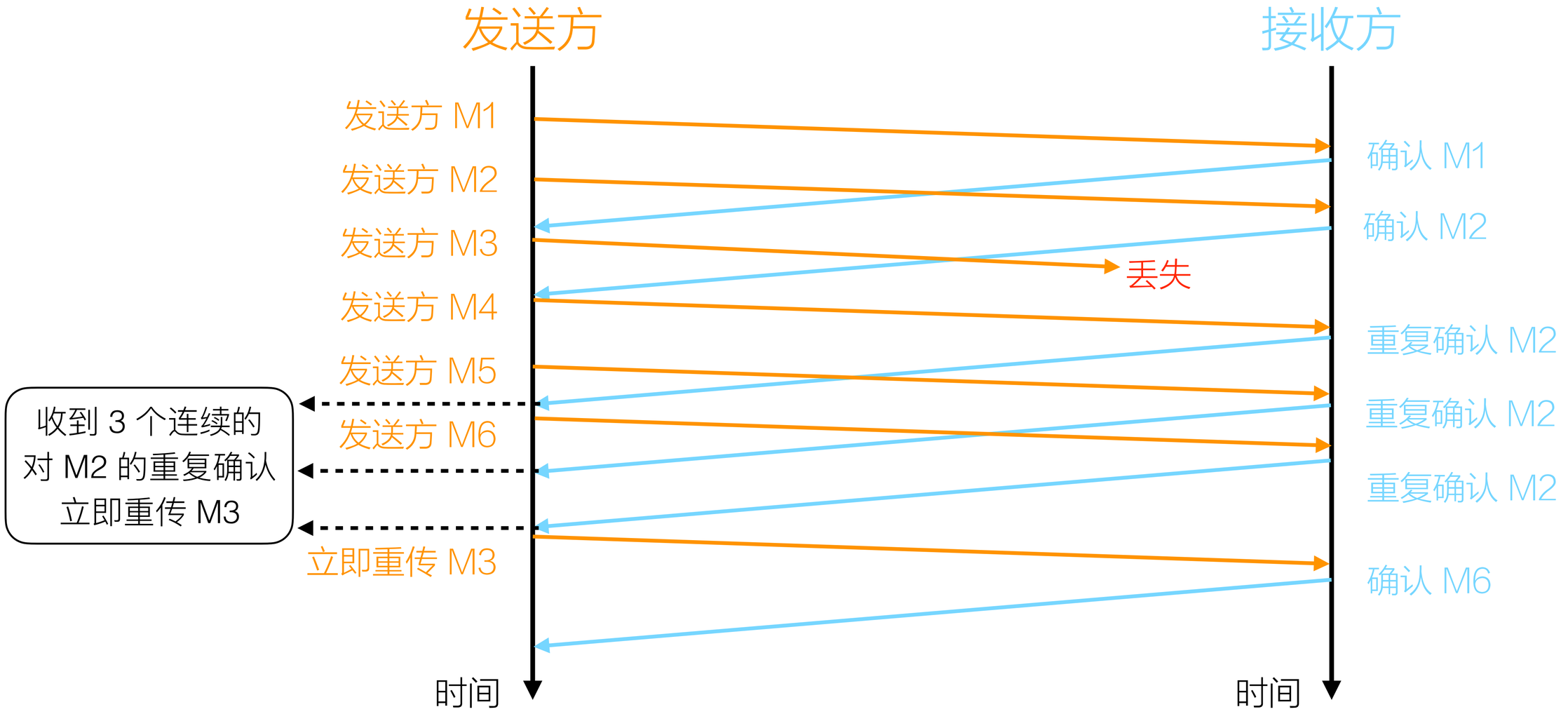


快重传

采用快重传算法可以让发送方尽早知道发生了个别报文丢失。

所谓快重传，就是使发送方尽快进行重传，而不是等超时重传计时器超时再重传。

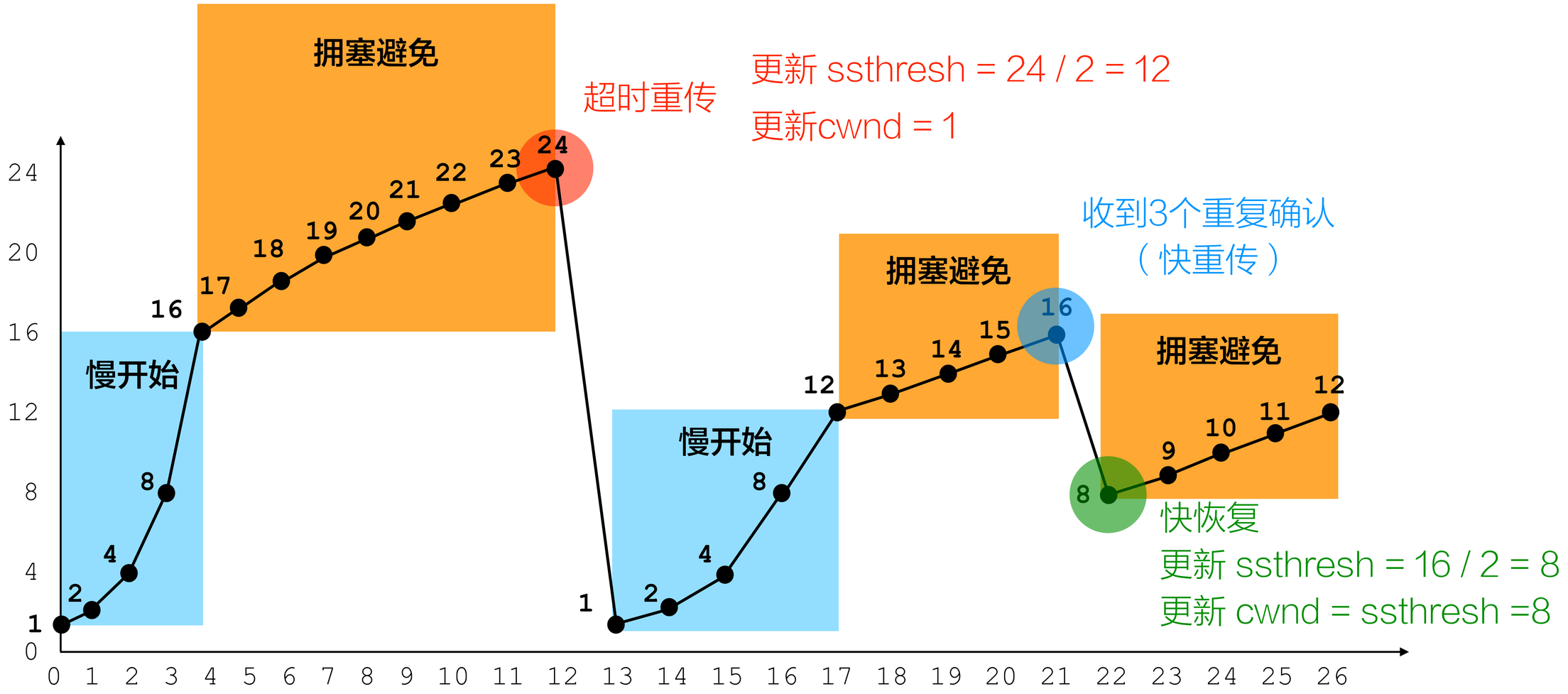
- 即使收到了失序的报文段也要立即发出对已收到报文的重复确认；
- 发送方一旦收到 3 个连续的重复确认，就将相应的报文段立即重传，而不是等该报文段的超时重传计时器超时再重传。


发送方
接收方
发送方 M1
发送方 M2
发送方 M3
发送方 M4
发送方 M5
发送方 M6
立即重传 M3
丢失
确认 M1
确认 M2
重复确认 M2
重复确认 M2
重复确认 M2
确认 M6
收到 3 个连续的
对 M2 的重复确认
立即重传 M3
时间
时间

快恢复

发送方一旦收到 3 个重复确认，就知道现在只是丢失了个别报文段，于是不启动慢开始算法，而是执行快恢复算法。

- 发送方将ssthresh值和cwnd值调整为当前cwnd的一半，开始执行拥塞避免算法。


拥塞避免
超时重传
更新 ssthresh = 24 / 2 = 12
更新cwnd = 1
收到3个重复确认
（快重传）
拥塞避免
拥塞避免
慢开始
慢开始
快恢复
更新 ssthresh = 16 / 2 = 8
更新 cwnd = ssthresh =8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 1 4 8 12 16 20 24

真题解析

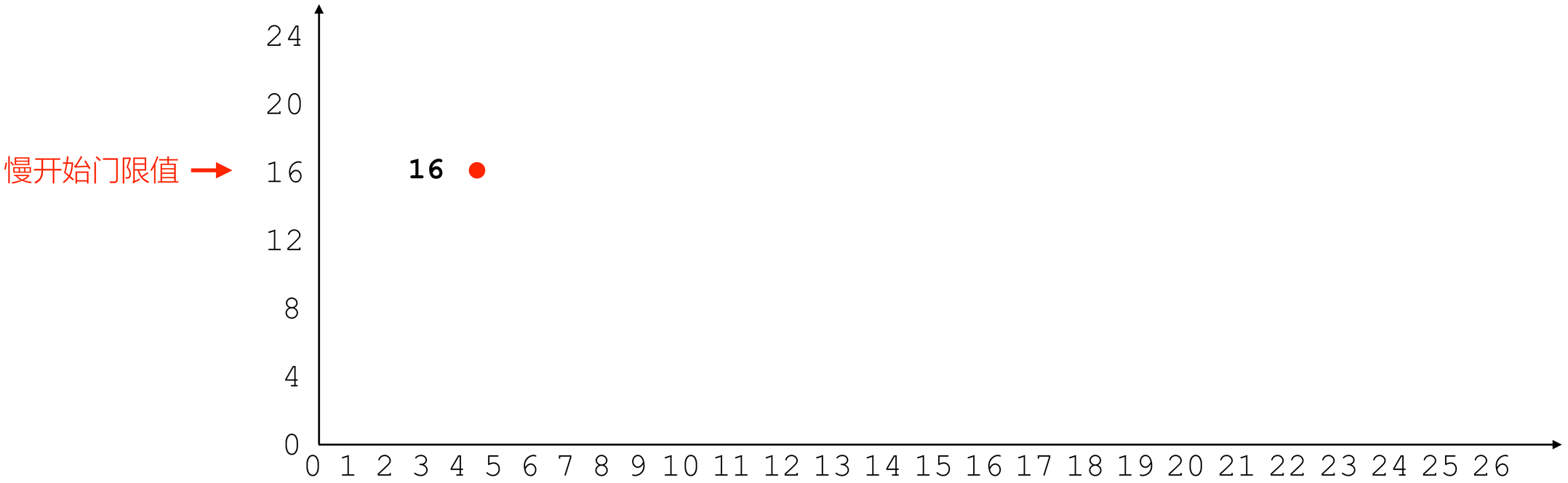
[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB

真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

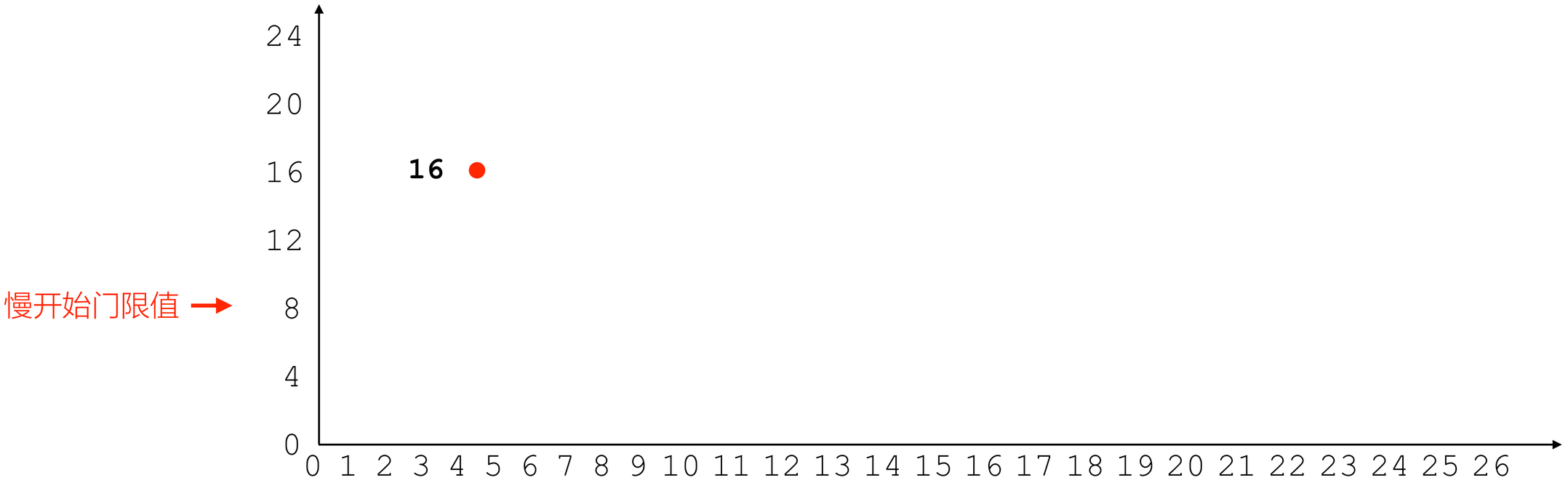
A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB



真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB



真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

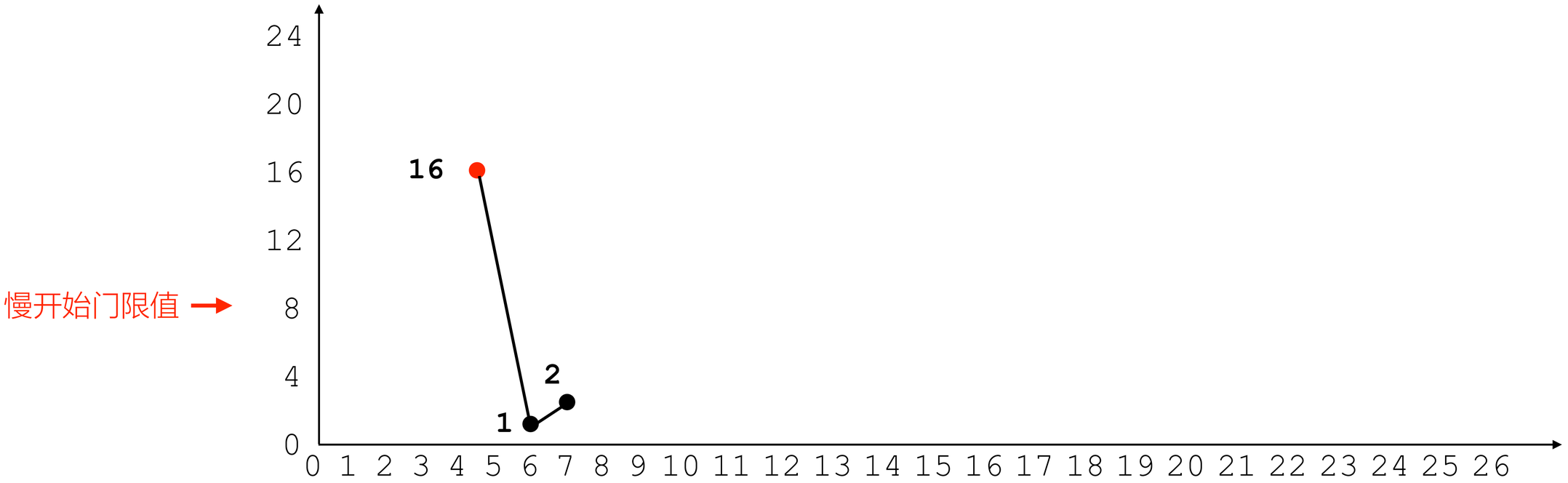
A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB



真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

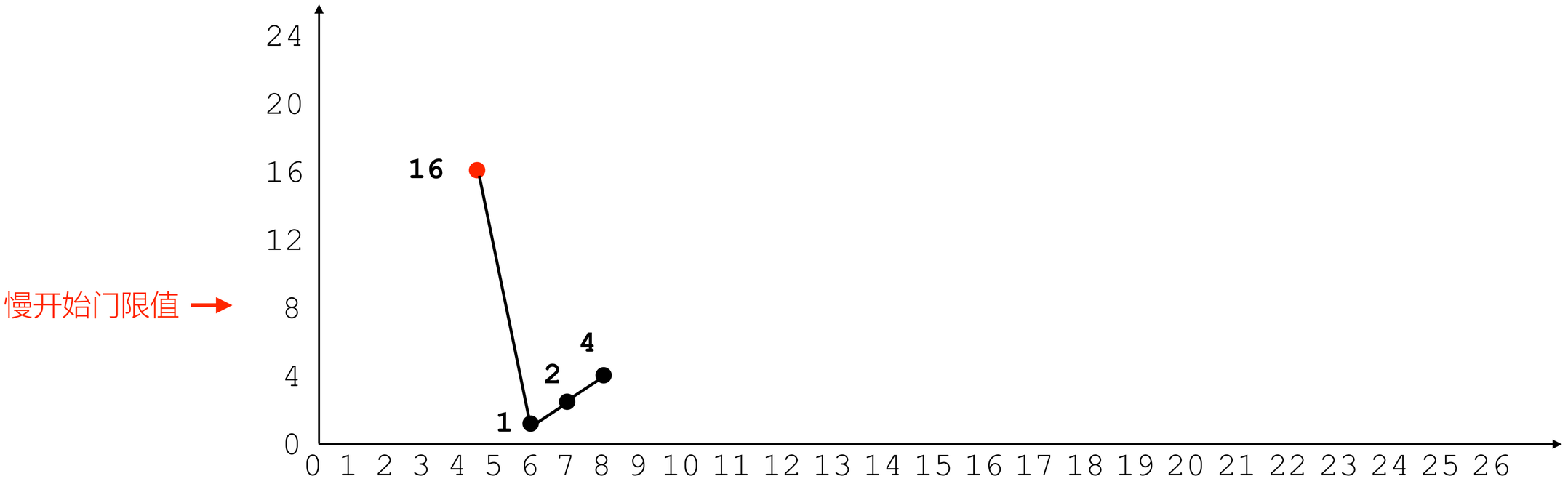
A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB



真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

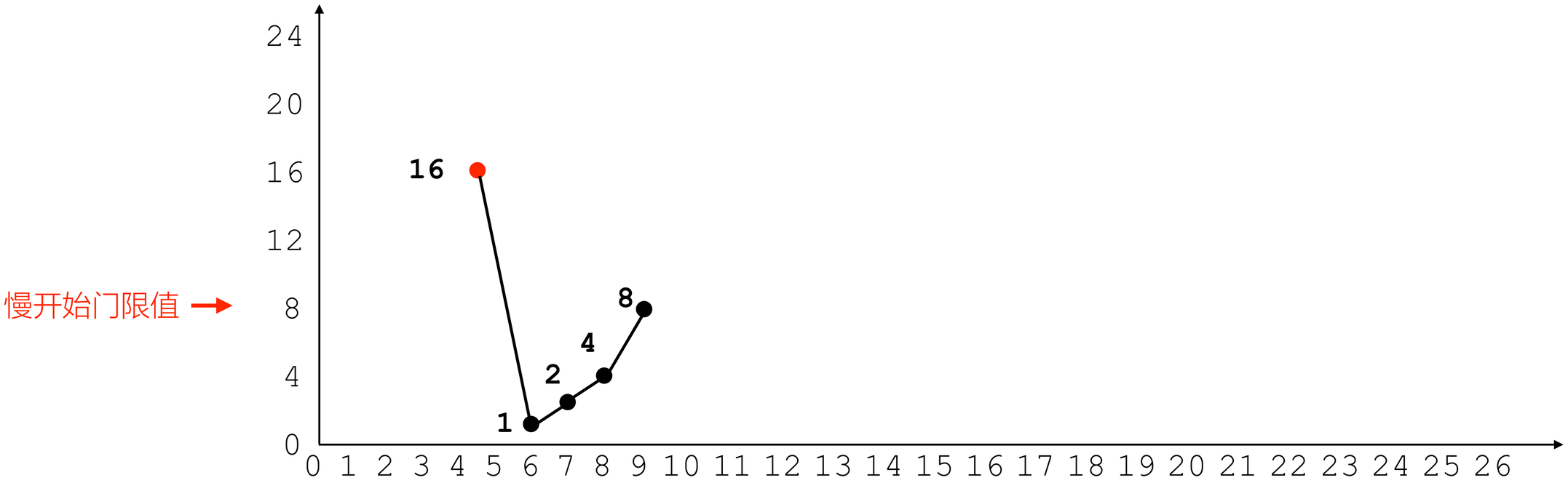
A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB



真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

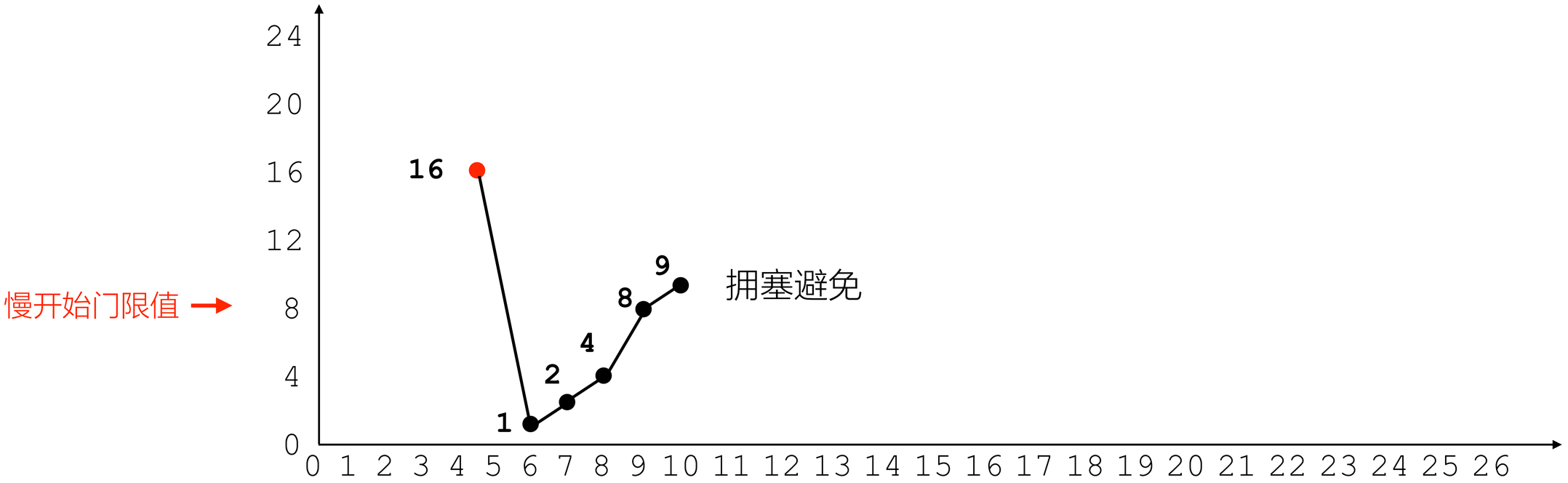
A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB



真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB



真题解析

[2009] 39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7 KB　　B. 8 KB　　C. 9 KB　　D. 16 KB

真题解析

[2010] 39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

A. 1000　　B. 2000　　C. 3000　　D. 4000

真题解析

[2010] 39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

A. 1000　　B. 2000　　C. 3000　　D. 4000

发送窗口（swnd）=Min(cwnd, rwnd)

真题解析

[2010] 39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

A. 1000　　B. 2000　　C. 3000　　D. 4000

真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

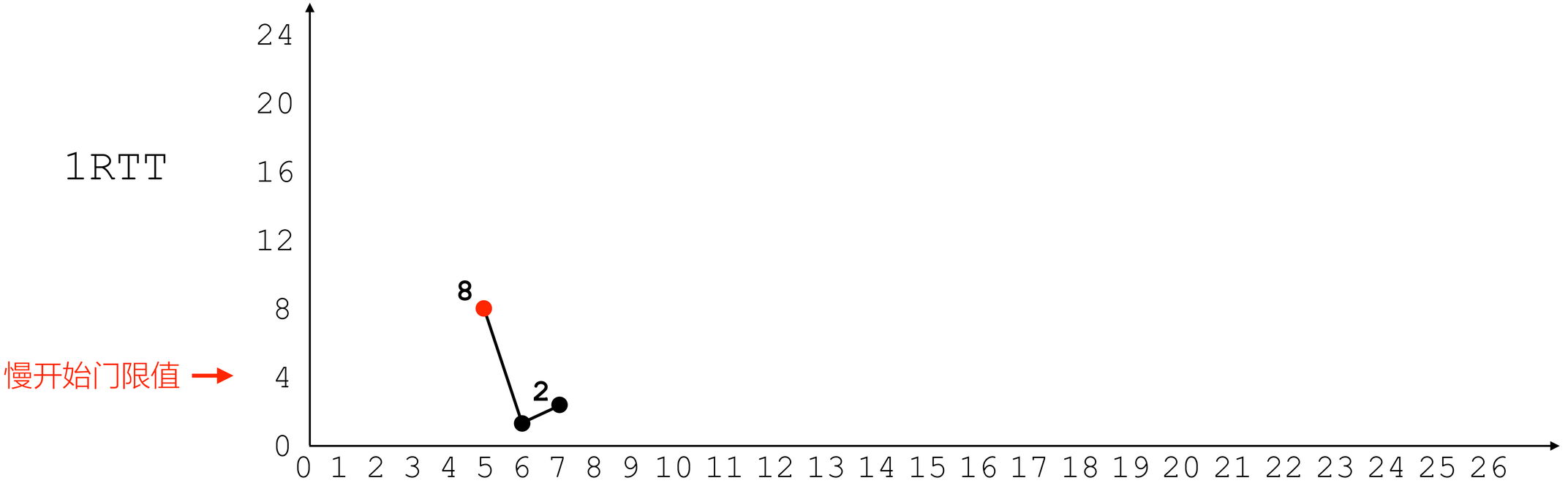
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

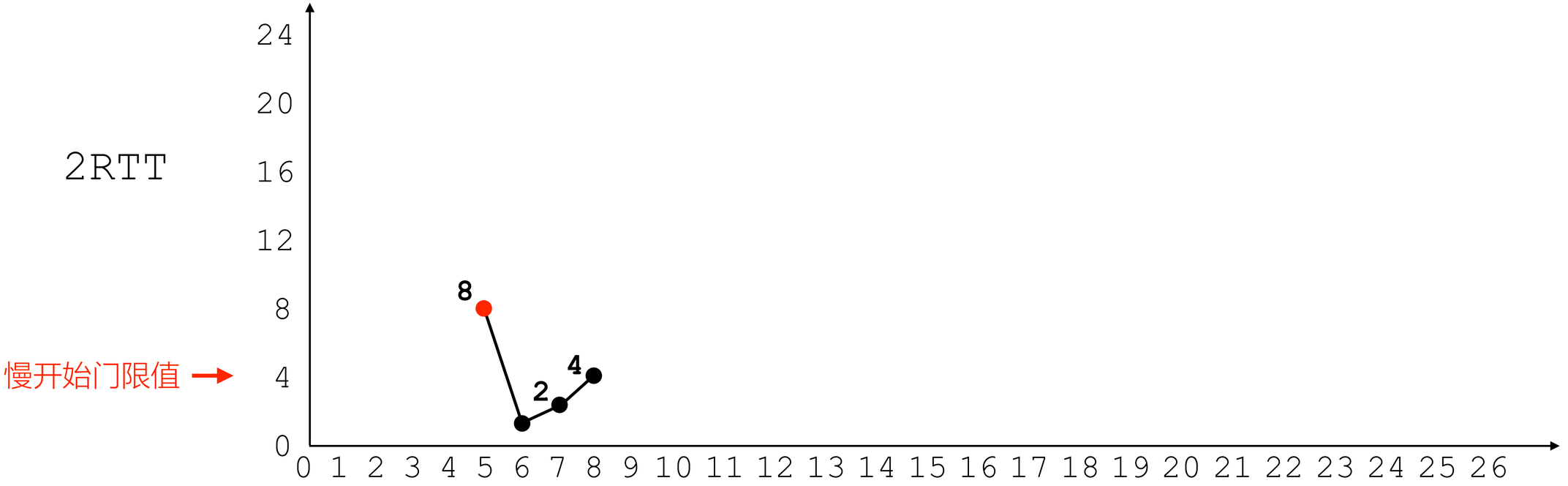
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

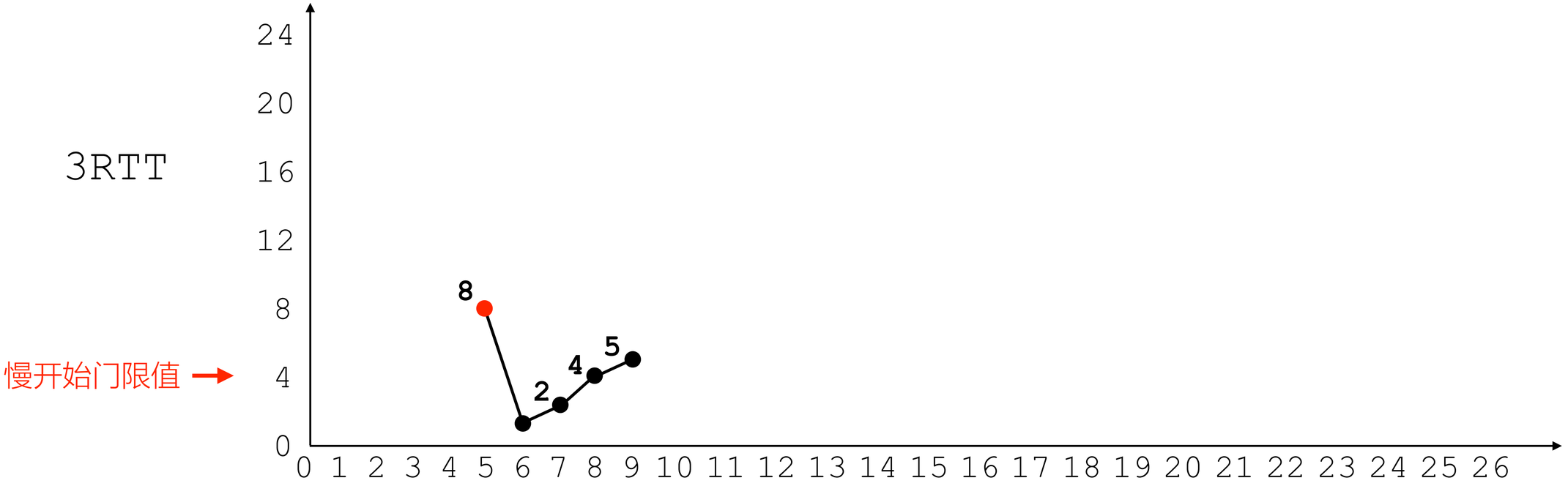
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

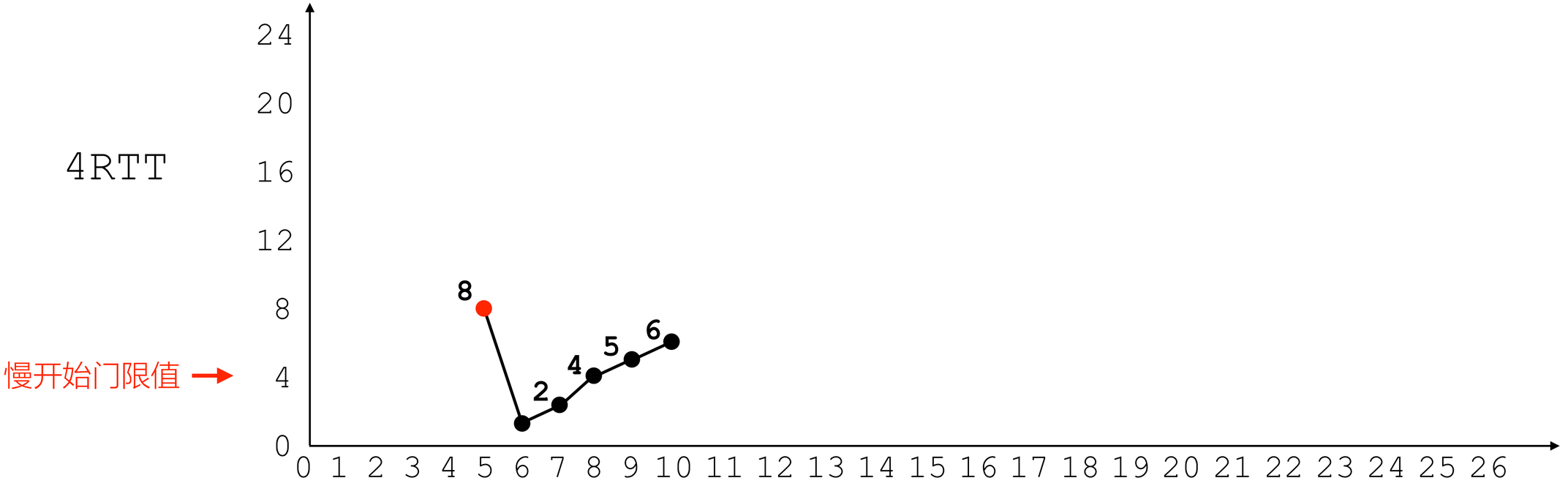
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

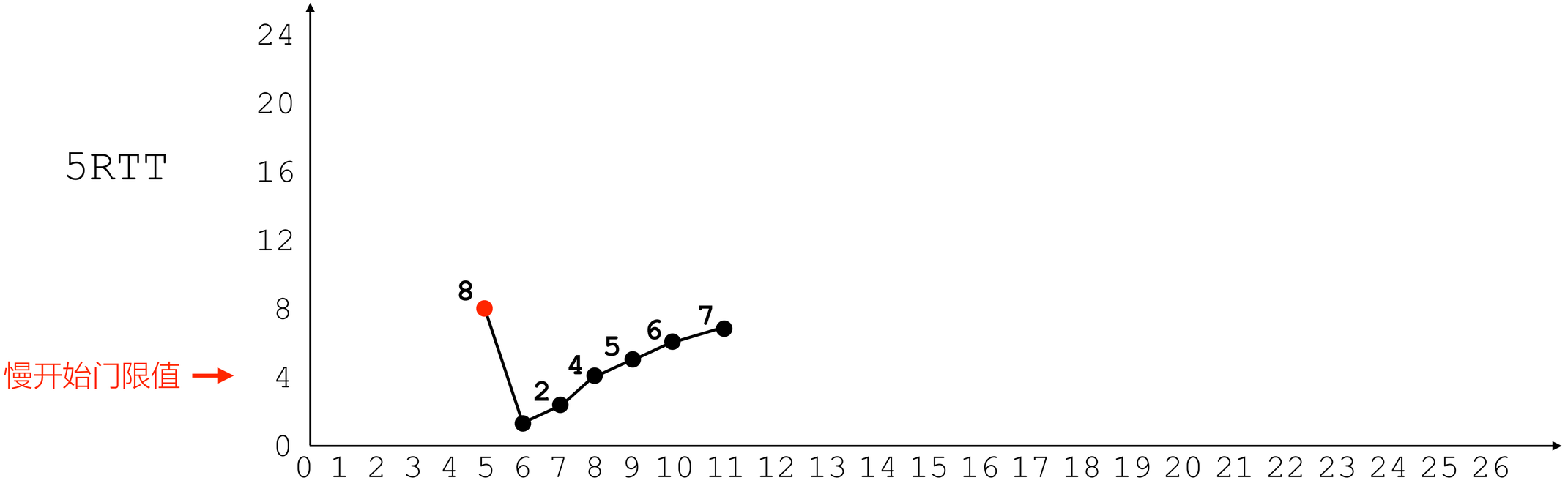
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

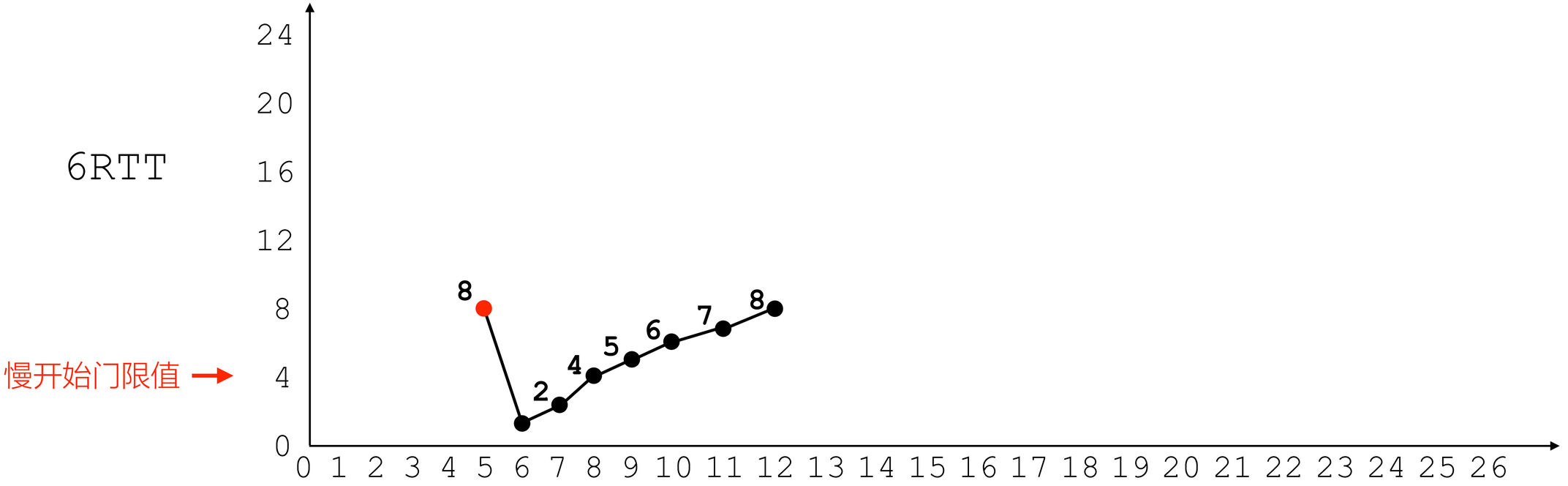
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

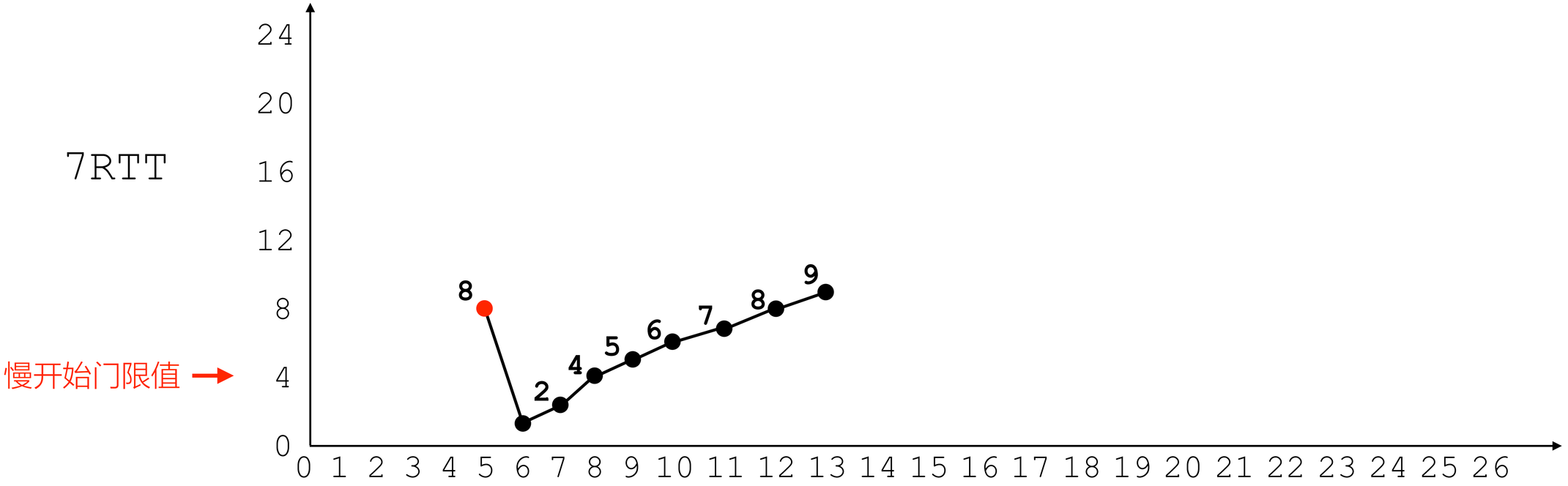
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

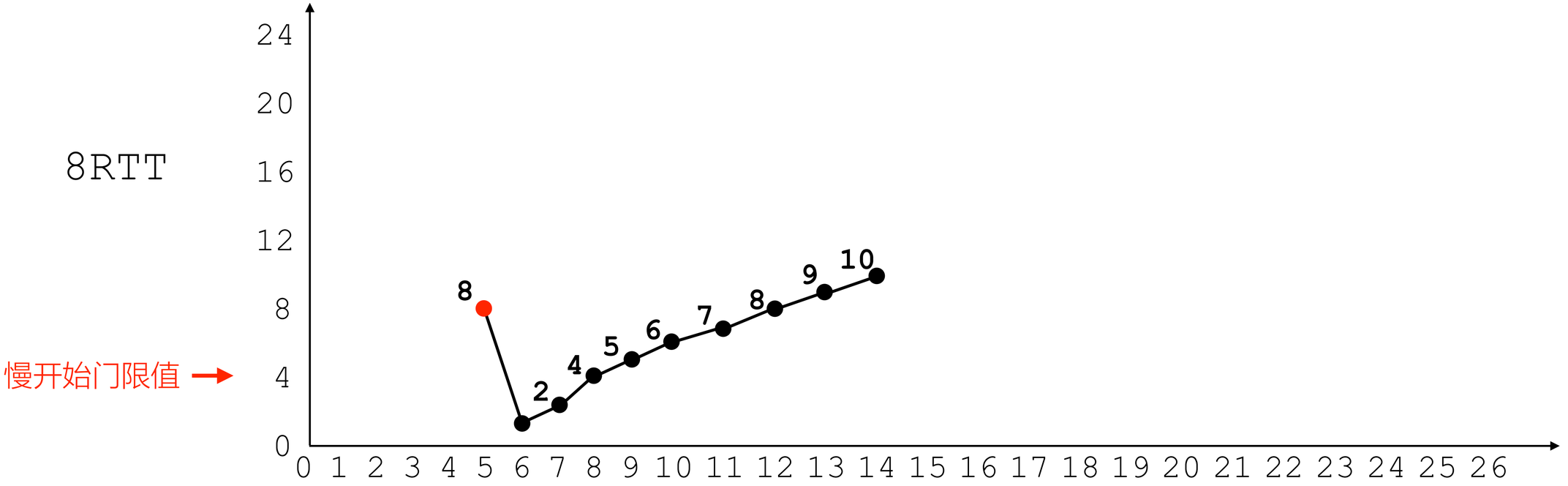
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

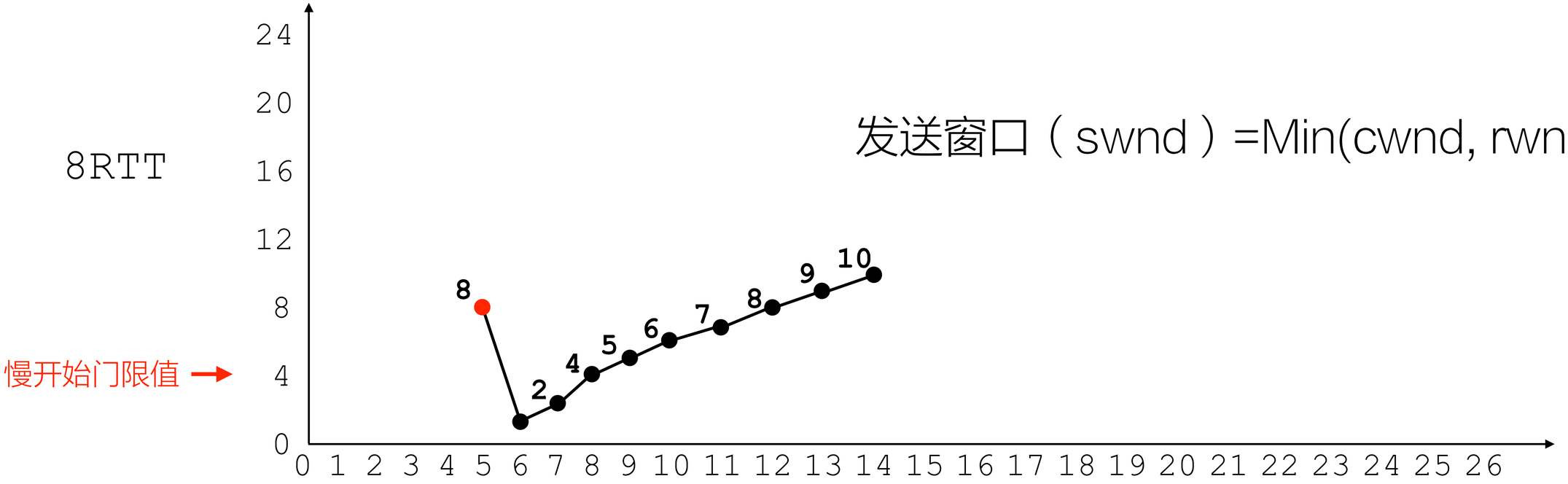
A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB



发送窗口（swnd）=Min(cwnd, rwnd)

真题解析

[2014] 38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

RTT	cwnd	rwnd

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

RTT	cwnd	rwnd
0	1	16

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

RTT	cwnd	rwnd
0	1	16
1	2	15

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

RTT	cwnd	rwnd
0	1	16
1	2	15
2	4	14

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

RTT	cwnd	rwnd
0	1	16
1	2	15
2	4	14
3	8	13

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

RTT	cwnd	rwnd
0	1	16
1	2	15
2	4	14
3	8	13
4	16	12

真题解析

[2015] 39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

RTT	cwnd	rwnd

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

RTT	cwnd	rwnd
0	1	64

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

RTT	cwnd	rwnd
0	1	64
1	2	64

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

RTT	cwnd	rwnd
0	1	64
1	2	64
2	4	64

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

RTT	cwnd	rwnd
0	1	64
1	2	64
2	4	64
3	8	64

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

RTT	cwnd	rwnd
0	1	64
1	2	64
2	4	64
3	8	64
4	16	64

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

RTT	cwnd	rwnd
0	1	64
1	2	64
2	4	64
3	8	64
4	16	64
5	32	64

真题解析

[2017] 39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是____。

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

真题解析

[2020] 38. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是____。

A. 4ms　　B. 8ms　　C. 24ms　　D. 48ms

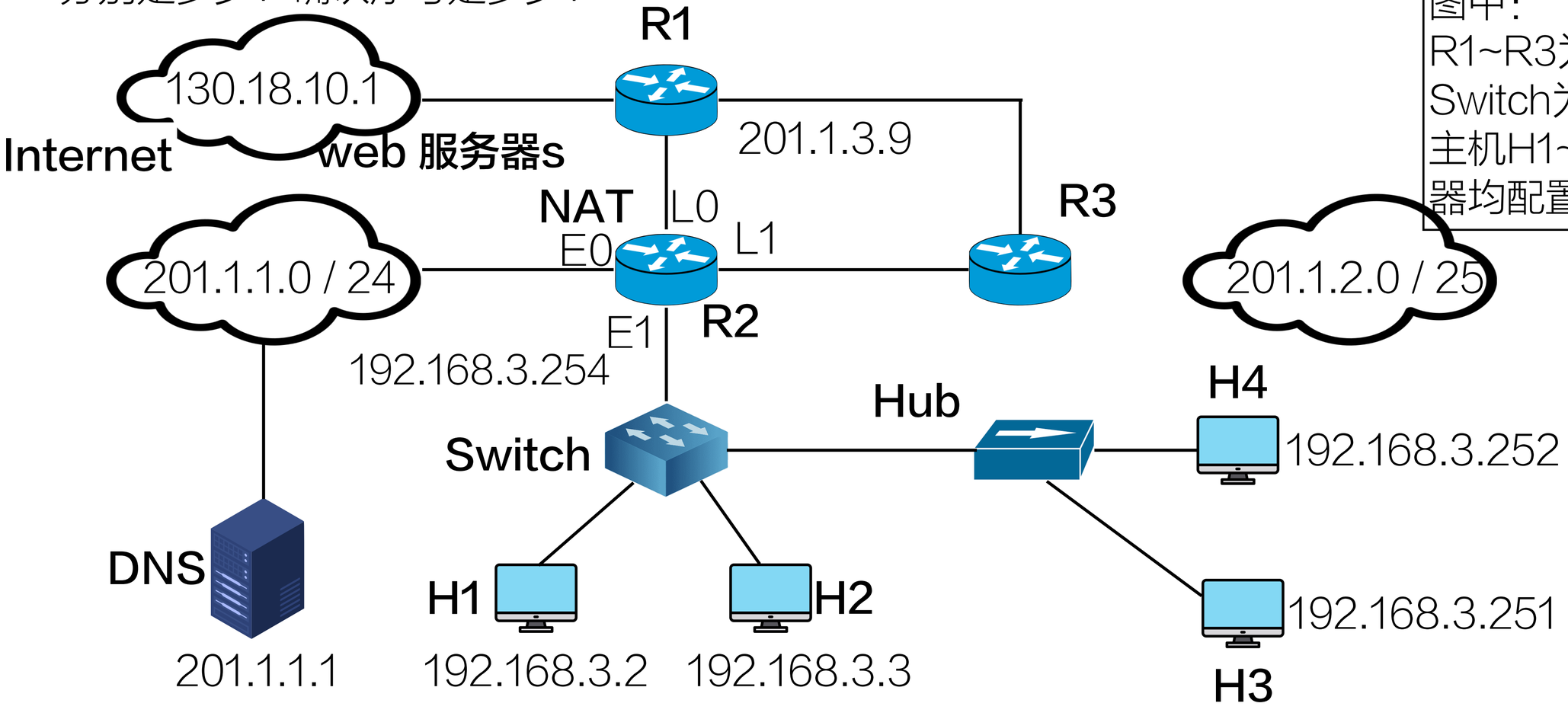
真题解析

[2020] 38. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是____。

A. 4ms　　B. 8ms　　C. 24ms　　D. 48ms

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？



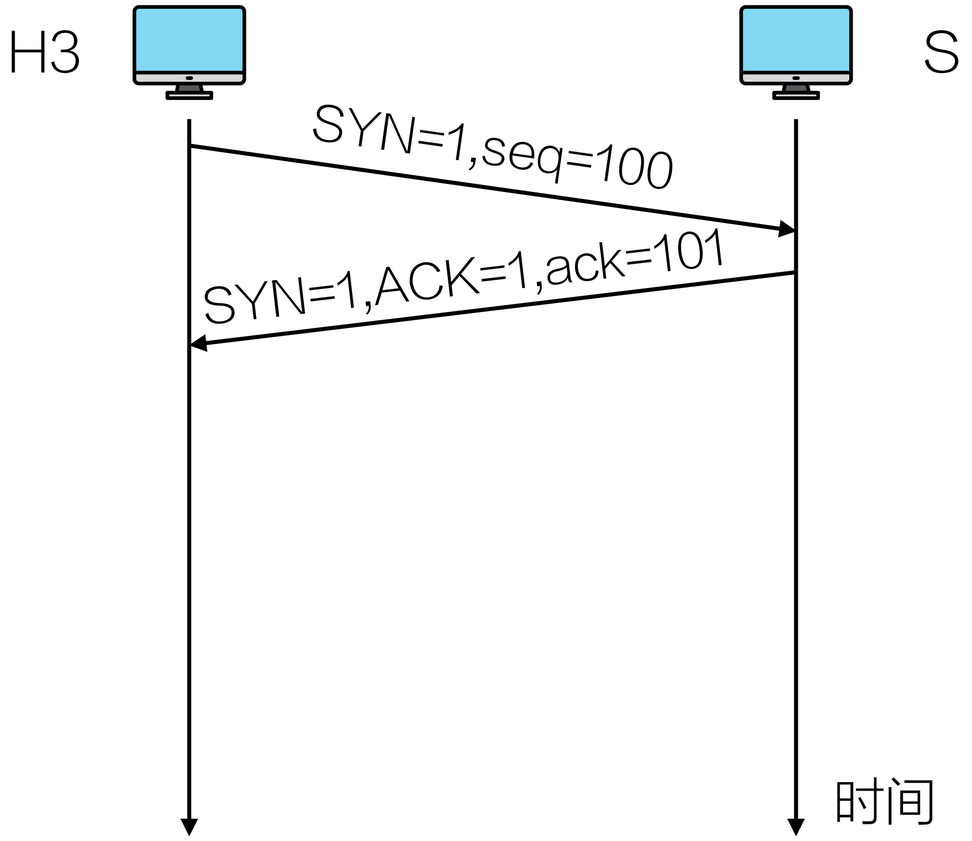
图中：
R1~R3为路由器；
Switch为100Base-T交换机；
主机H1~H4的默认域名服务器均配置为201.1.1.1。

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？



[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 20-8=12

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 20-8=12

RTT	cwnd	rwnd
0	1	20
1	2	19
2	4	17
3	8	13

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 20-8=12

RTT	cwnd	rwnd
0	1	20
1	2	19
2	4	17
3	8	13

拥塞窗口是 8，发送窗口是 8

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

发送窗口（swnd）=Min(cwnd, rwnd)

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

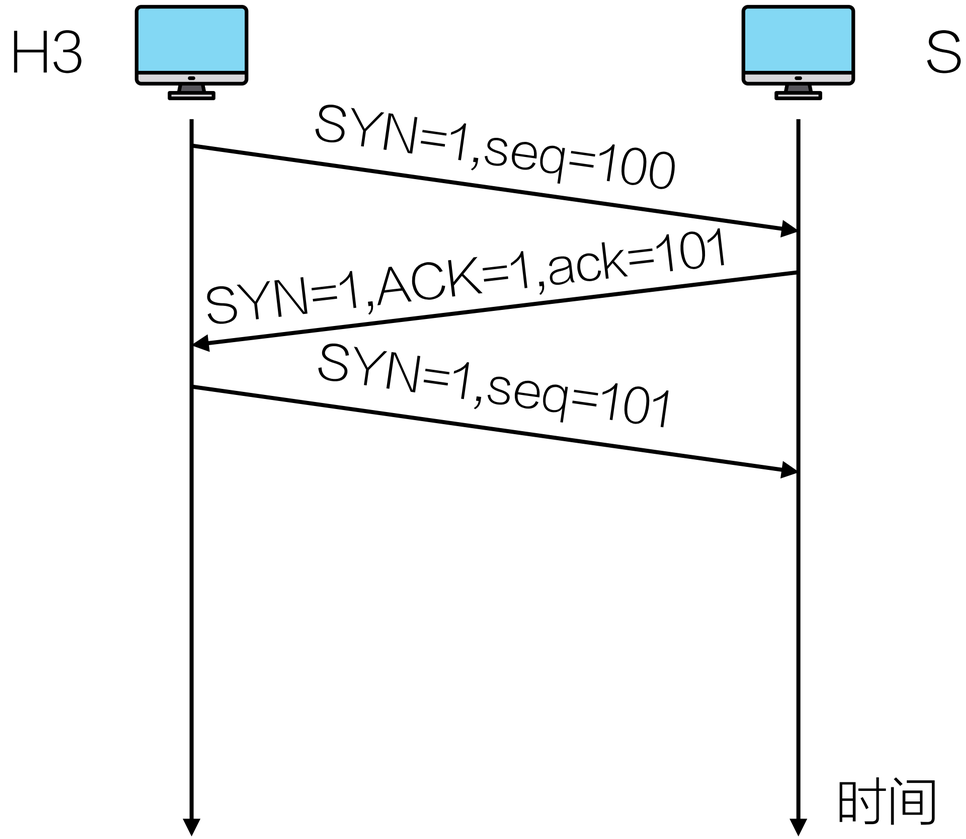
（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

0

发送窗口（swnd）=Min(cwnd, rwnd)

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

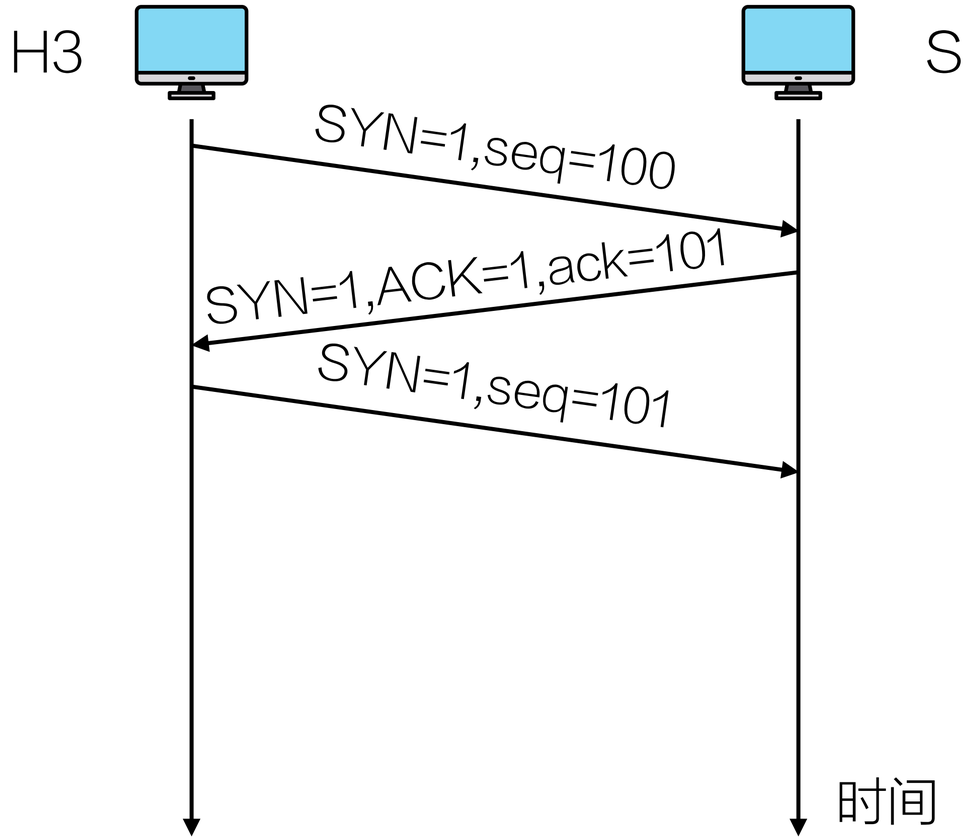
（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？



20KB = 1024 * 20 B = 20480 B

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？



20KB = 1024 * 20 B = 20480 B

seq=101~20580

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

RTT	cwnd	rwnd
0	1	20
1	2	17
2	4	13
3	8	5
4	8	0

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

RTT	cwnd	rwnd
0	1	20
1	2	17
2	4	13
3	8	5
4	8	0

5RTT = 5 * 200=1000 ms=1 s

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

RTT	cwnd	rwnd
0	1	20
1	2	17
2	4	13
3	8	5
4	8	0

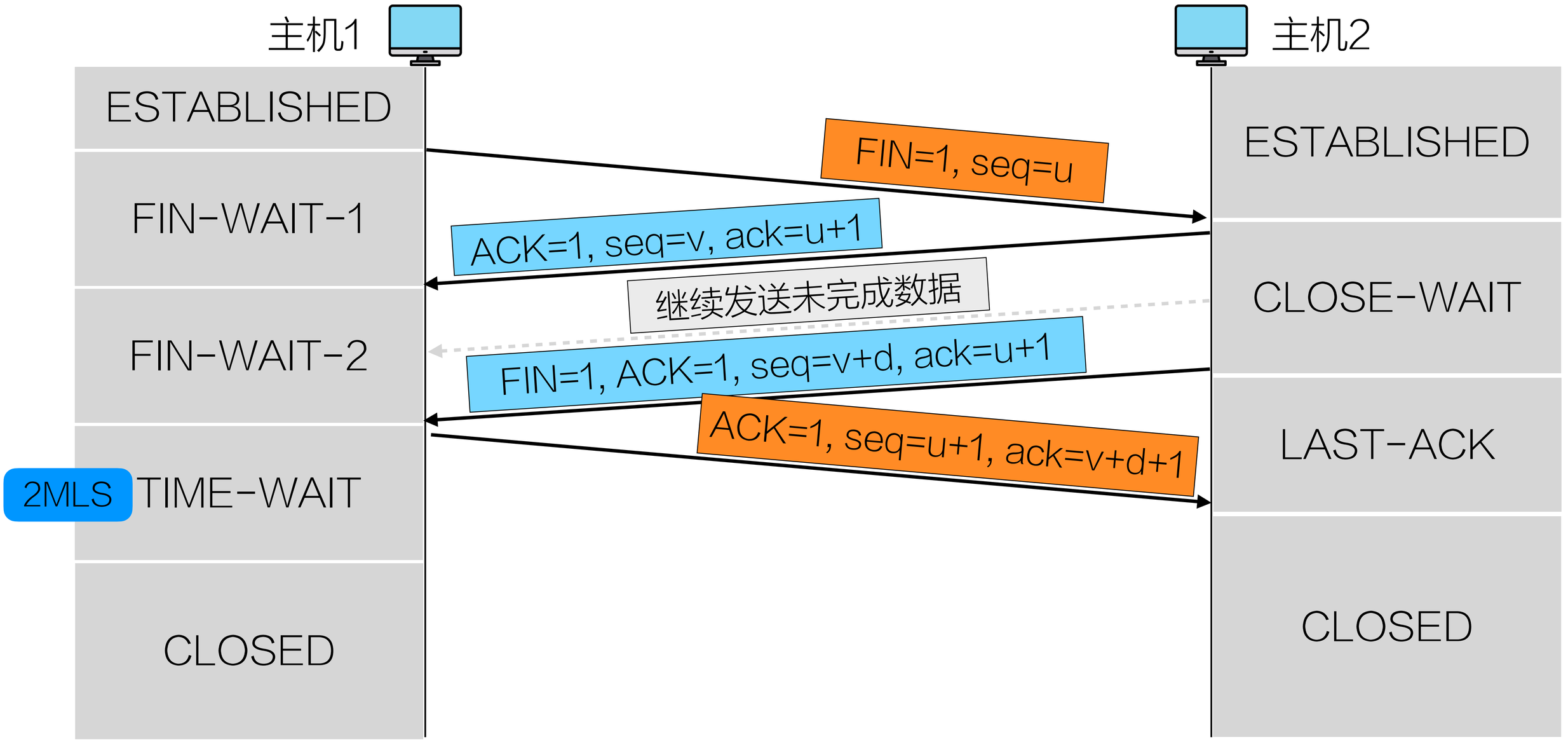
5RTT = 5 * 200=1000 ms=1 s

数据传输速率：20KB / s

[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少?

TCP 释放连接（四次挥手）



[2016] 41. 假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K=1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT=200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少?

1.5 RTT = 300ms